



CDMX
CIUDAD DE MEXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



Cuicuilco



Aztlán



Templo Mayor



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec



Chapultepec

TERMINALES Y ZONAS DE MANIOBRAS LÍNEAS 7, 8 Y 9

IE/REGULADOR



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

TERMINALES Y ZONAS DE MANIOBRA LINEA 7,8 Y 9

▪ DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LINEA 7.....	1
▪ LOS ITINERARIOS.....	31
▪ SERVICIOS PROVISIONALES DE LA LINEA 7.....	40
1.1 Camarones.....	42
1.2 Tacuba VII.....	48
1.3 Tacubaya VII.....	58
▪ DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LA LINEA 9.....	65
1.1 Terminal pantitlan IX.....	66
1.2 Terminal Tacubaya.....	81
▪ SERVICIOS PROVISIONALES DE LA LINEA 9.....	91
1.1 Velódromo.....	92
1.2 Chabacano IX.....	98
1.3 Centro medico IX.....	106
▪ INDICE DE TERMINALES Y ZONAS DE MANIOBRA LINEA 8...	111

UNIDAD

Descripción de las terminales de línea SIETE

OBJETIVO:

Al término de ésta unidad, el capacitando:

- Identificará, los circuitos de vía de las terminales
- Describirá, las condiciones de establecimiento y destrucción para cada uno de los itinerarios en las terminales.
- Explicará, como se efectúa la alimentación tracción - en las terminales.
- Efectuará, los aislamientos de alimentación tracción de CDVIS, para cada una de las terminales, dsscribiendo los procedimientos establecidos.

TERMINAL EL ROSARIO VII

Esta es la terminal de origen de la línea 7.

Cuenta con 18 posiciones de estacionamiento, de las cuales 14 pertenecen a la zona de garage y las restantes a las maniobras de la terminal; la posición G-7, está acondicionada como fosa de visita, además existe una vía de enlace con la terminal El Rosario VI, su operación se describe en éste instructivo.

También cuenta con 3 vías y dos andenes, por lo que en ella es posible efectuar las maniobras "V1", "V2", "V3", "O", "O+V1", "V1 +O" y "V1+V2".

En el T.C.O. se visualiza la zona de maniobras del garage, por lo que es posible el mando y destrucción de los itinerarios de ésta zona; también se indican los botones que permiten el paso de los trenes de línea 6 a línea 7 o viceversa.

ENTRADA Y SALIDA AL CDV 46 DE LINEA 6

- 1.- ENTRADA DESDE LOS CDV 14, 24 y 44 HACIA EL CDV 46 LINEA 6

GENERALIDADES

Antes de mandar una maniobra de entrada al cdv 46 de línea 6, el Regulador de línea No. 7 deberá cerciorarse con el Inspector de terminal de línea 6 que:

- La vía del cdv esté energizada
- Ninguna maniobra de entrada desde línea 6 al cdv 46 esté efectuándose o que estuviese prevista.

MANDO DESDE EL PCC ó DESDE PML

- El Regulador de L-7 por medio del botón "E" del pupitre de mando, solicitará autorización a L-6 para entrar al CDV 46 (L6).
- El botón "E" se enciende intermitente mientras no se autorice y pasa a encendido fijo cuando L6 ha dado la autorización. Este botón se apaga des---pués de recorrido el itinerario ó después de la -anulación de autorización (PCC ó PML, L-6).

El Regulador ó el Inspector mandará el itinerario correspondiente:

- (14 - 46 L6)
- (24 - 46 L6)
- (44 - 46 L6)

Mediante el botón 46-L6 correspondiente (itinerarios simples (14 - 46 L6), (24 - 46 L6) y (44 - 46 L6) - del pupitre de mando El Rosario Línea 7).

NOTA: Estos itinerarios no podrán ser mandados sin la autorización del Inspector de terminal o Regulador de línea 6.

EJECUCION

Cuando la señal 14B, 24B ó 44B presente luz amarilla con indicador de dirección E encendido, conducción del tren en CML 25 hasta la señal de alto permanente del CDV 46 de L6.

ANULACION DE LAS MANIOBRAS

MANDO DESDE EL PCC O DESDE EL PML

- Mediante el botón 46 L6 (destrucción del itinerario simple del pupitre El Rosario línea 7), dependiendo de la anulación que se requiera de los itinerarios (14-46 L6), (24-46 L6) ó (44-46 L6) y el botón "DO" ó "DU" según el caso.

NOTA: Si después de la autorización de entrada al cdv 46 L6 (PCC ó PML) no ha sido mandado - ningún itinerario de entrada a dicho cdv el Regulador de línea 6 podrá "anular" dicha - autorización, en ese momento se apaga el botón "E" en el pupitre de L-7.

SALIDA DESDE CDV 46 (L-6) HACIA EL CDV 14, 24 ó 44
LINEA 7.

MANDO DESDE EL PCC ó PML

- El Regulador de L-7 por medio del botón "E" del pupitre de mando, solicitará autorización a L-6 para salir del cdv 46 (L6).
- El botón "E" se enciende intermitente mientras no se autorice, y pasa a encendido fijo cuando L6 ha dado la autorización. Este botón se apaga después de recorrido el itinerario ó después de la anulación de autorización (PCC ó PML L6).
- Mediante el botón "14", "24", ó "44", itinerarios simples 46 (L6)-14, 46 (L6)-24 ó 46 (16)-44 del pupitre El Rosario L-7.

NOTA: Estos itinerarios no podrán ser mandados sin la autorización del Inspector de terminal o Regulador de línea 6.

EJECUCION

- Cuando la señal 46 presente luz amarilla con indicador de dirección L7A, L7B ó L7C encendido, conducción del tren en CML 25 hasta la señal 14A, 24A ó 44A, respectivamente.

ANULACION DE LA MANIOBRA

MANDO DESDE EL PCC ó PML

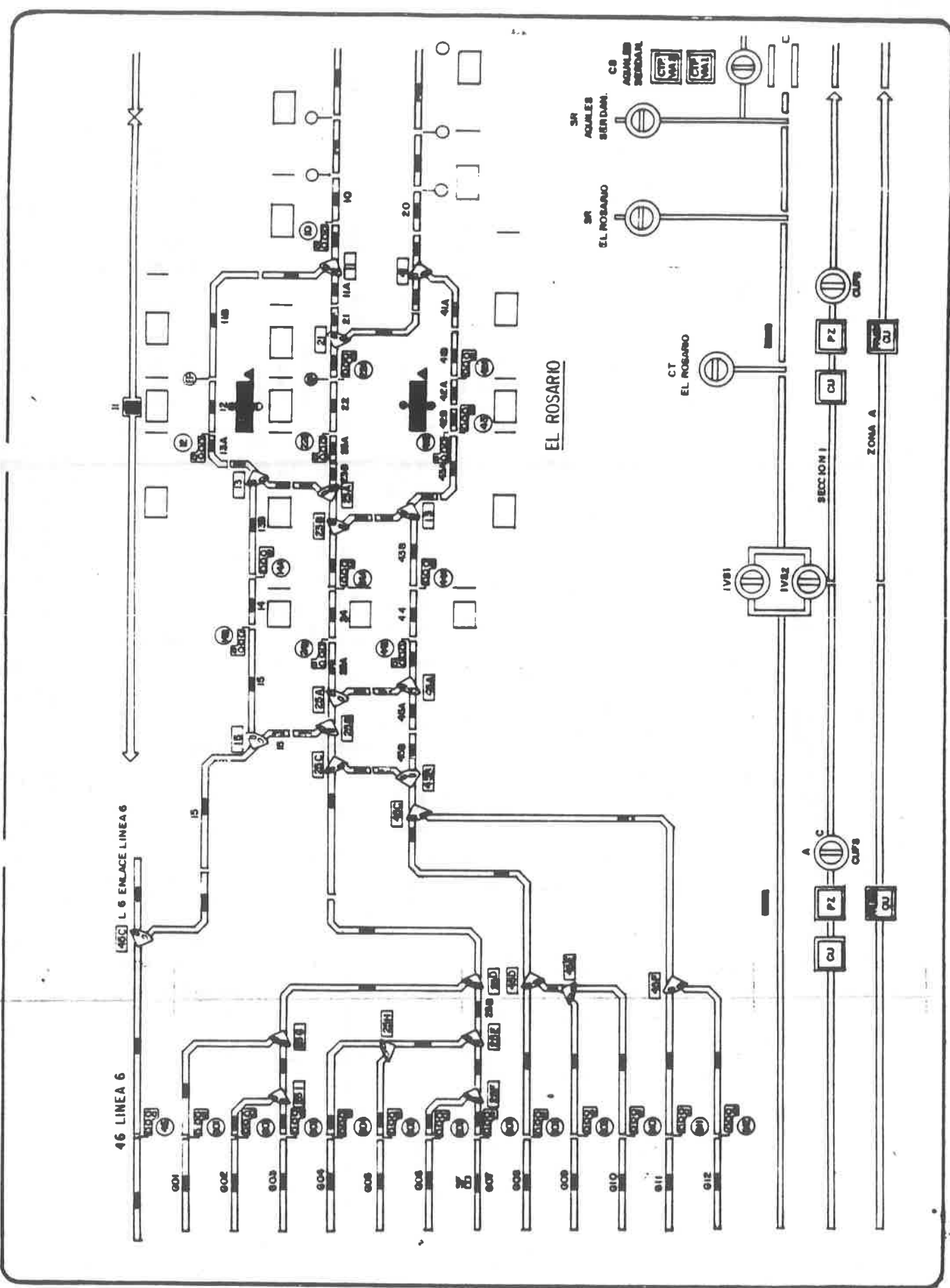
- Mediante el botón 14, 24 ó 44 (destrucción itinerarios simples del pupitre El Rosario L-7) y el botón "D0" ó "DU" según el caso.

NOTA: Si después de la autorización de salida del cdv 46 (L6) (PCC ó PML) no ha sido mandado ningún - itinerario de salida de dicho CDV, el Regulador de L6 podrá "anular" dicha autorización, en ese momento se apaga el botón "E" en el pupitre de L-7.

Revisado por: [illegible]
[illegible]

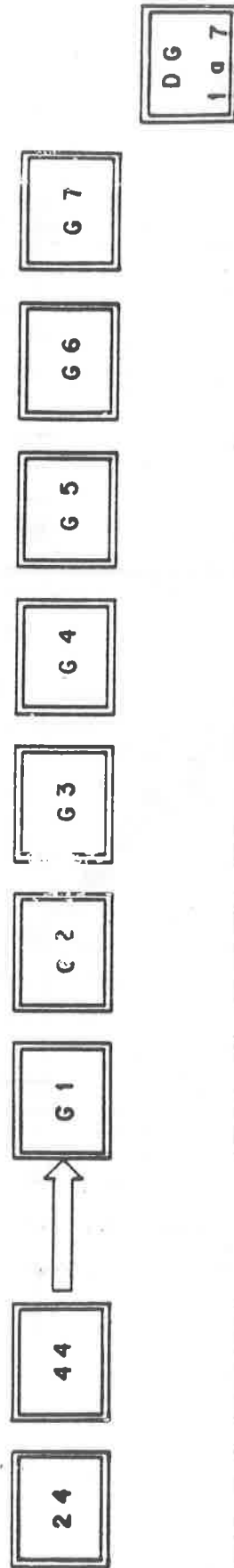
Revisado por: [illegible]
[illegible]

Revisado por: [illegible]
[illegible]



SIMPLES





D G
8 a 12

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS TERMINAL EL ROSARIO VII

ITINERARIO	MUNDO DESTRUC.		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO		SEÑALES			APARATOS DE VIA	
	PC	LOCAL	PC	LOCAL	NUM.	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	NUMEROS		
10-12	X	X	X	X	10 A	11A-11B-12	11-21	D	
10-22	X	X	X	X	10 V	11A-21-22	11-21	J	
12-14	X	X	X	X	12 A	13A-13B-M y 15 CON APARATO 15/25B DERECHA	13-23A	D	
12-24	X	X	X	X	12 A	13A-13B-23B-24 y 25A APARATO 25A-45A EN DERECHA	13-23A 23B-43	I	
14-12	X	X	X	X	14A A	13B-13A-12-11B	13-23A	D	
14-46 (L-6)	X	X	X	X	14B	15-45B (L6)-46 (L6)	13-23A 45C	I D	
22-20	X	X	X	X	22A A	21-41A-20-ESP.	11-21 4	D	
22-24	X	X	X	X	22B A	23A-23B-24 y 25A CON APARATO 25A-45A-DERECHA	23B-43 23A-13	I D	
24-22	X	X	X	X	24A A	23B-23A-22-21	23B-43 23A-13	I D	
24-42	X	X	X	X	24A 43	23B-43B-43A-42B 42A-41B	23B-43	D	
24-46 (L-6)	X	X	X	X	24B A	25A-15-45B (L6)-46 (L6)	25A-45A 25B-15 45C	I D	
24-6a 1/7	X	X	X	X	24B A	25A-25B-6a 1/7	VER TABLA		
24-6a 8/12	X	X	X	X	24B A	25A-25B-45B-6a 8/12	VER TABLA		
42-20	X	X	X	X	42A A	41B-41A-20-ESP.	43	I	
42-24	X	X	X	X	42B A	43A-43B-23B-24 y 25A CON APARATO 25A-45A-DERECHA	43-23B	D	
42-44	X	X	X	X	42B A	43A-43B-44-45A	43-23B	I	

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS TERMINAL EL ROSARIO VII

ITINERARIO	MANDO DESTAC.				CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO		SEÑALES			APARATOS DE VIA	
	2	3	4	5			NUM.	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIMBRES	VI	NUMEROS	
44 - 42	X	X	X	X			44 A 43	430 - 43A - 420 - 42A 418	25	43 - 23 B	
44-46 (L6)	X	X	X	X		NOTA 1 y 2 REGRESO AUTOMATICO 45 C (L6)	44B A	40A - 25A - 15 - 45B (L6) 46 (L6)	25	45A - 25A; 15 - 25B 43C	
44-00 1 12	X	X	X	X			44B A	45A - 25A - 25B - 00 1 7	15	VER TABLA	
44-00 8 12	X	X	X	X			44B A	45A - 45B - 00 - 8 12	15	VER TABLA	
46-(L6)-14	X	X	X	X		NOTA 1 y 2 REGRESO AUTOMATICO 45 C (L6) o 120.	46 (L6) A	45B (L6) - 15 - 14 y 13B SI APARATO 13-23A - 120.	25	15 - 25B 45C	
46(L6)-24	X	X	X	X		NOTA 1 y 2 REGRESO AUTOMATICO 45 C (L6) o 120.	46 (L6) A	45B (L6) - 15 - 25A - 24 - 23B	25	25A - 45A 48C; 15 - 25B	
46(L6)-44	X	X	X	X		NOTA 1 y 2 REGRESO AUTOMATICO 45 C (L6) o 120.	46 (L6) A	45B (L6) - 15 - 25A - 45A - 44 y 43B SI APARATO 25B-43 DER.	25	45C; 15 - 25B; 25A - 45A	
00 1 7	X	X	X	X		0 7 SEÑAL DE F.V. DESBLOQUEADA	00 0 A	25B - 25A - 24 - 23B	15	VER TABLA	
00 8 12	X	X	X	X			00 0 12 A	45B - 25B - 25A - 24 - 23B	15	VER TABLA	
00 1 7	X	X	X	X		0 7 SEÑAL DE F.V. DESBLOQUEADO	00 1 7 A	25B - 25A - 45A - 44 y 43B SI APARATO 25B/43 EN DER.	15	VER TABLA	
00 8 12	X	X	X	X			00 8 12 A	45B - 45A - 44 y 43B SI 23B - 43 EN DERECHA	15	VER TABLA	
						NOTA 1 EL MANDO DE LOS ITINERARIOS CON ORIGEN O DESTINO 46 (L6) SERAN AUTORIZADOS POR EL PCC o PML DE LINEA 6					
						NOTA 2 LOS ITINERARIOS CON ORIGEN Y DESTINO DEL CDV 46 (L6) SON INCOMPATIBLES CON: (14-46), (24-46), (34-46), (44-46), (46-14), (46-24), (46-34) y (46-44) DE LINEA 6					

TABLA DE POSICION DE AGUJAS EN GARAGE
EL ROSARIO VII

[illegible]

ALIMENTACION TRACCION

TERMINAL EL ROSARIO VII

GENERALIDADES

La terminal El Rosario se localiza en la sección 1 zona A y cuenta con los siguientes CDV'S.

C.D.V.	12	vfa	2
C.D.V.	22	vfa	z
C.D.V.	42	vfa	1
C.D.V.	14	vfa	A
C.D.V.	24	vfa	B
C.D.V.	44	vfa	C

12 posiciones de garage (G1 a G12) la posición G7 funciona como fosa de visita.

DESCRIPCION

De la vfa 2 cdv 10, se toma una alimentación, la cual a través del C.T., o de su inversor adicional en posición de socorro se alimenta al cdv, 42, en paralelo a ésta, una derivación que pasa a través del seccionador S V Z alimenta al cdv 22.

De los cdv's 22 y 42 salen unos cables, los cuales llegan a una caseta de tracción, donde el seccionador inversor SI-V1-VZ tiene como función tomar la corriente: del cdv 42 en posición normal, del cdv. 22 en posición de socorro, para alimentar a:

a).- El S V 2 el cual a su vez alimenta al cdv 12.

- b).- El S V B 1 el cual a su vez alimenta al cdv 24.
- c).- Los I V S 1 ó 2.

Los I.V.S., son interruptores automáticos que cuentan con bobina de presencia de tensión, circuito del CUAT, protección magnética contra cortocircuito, mando local y mando a distancia (siempre están conectados a ésta última) además no cuentan con seccionador inversor, por lo que, el Regulador puede alternativamente cerrar el I.V.S. 1 ó el I.V.S. 2.

Los IVS tienen como función alimentar a los siguientes equipos:

- a).- El SVC1 para energizar al cdv 44
- b).- El SVA para alimentar al cdv 14
- c).- El SVB2 para energizar los cdv 25A, 25B y 25C
- d).- El SVC2 para energizar al cdv 45A

De los cdv's 25A y 45A salen unos cables que van a la siguiente caseta de tracción donde el seccionador inversor SIVBVC tiene como función tomar la corriente: del cdv 45A en posición normal, del cdv 25A en posición socorro para alimentar a:

- a).- El SVB-3 para energizar el cdv 25D
- b).- El SVC-3 para energizar el cdv 45C
- c).- El SVG 1 a 3 para energizar los cdv's 25, acceso vfas 1 a 3.
- d).- El SVG 4-5 para energizar los cdv's 25, acceso vfas 4 y 5.
- e).- El SVG 6 -FV para energizar los cdv's de acceso a las vfas 6 y 7 (FV).

- f).- El SVG 8-10 para energizar los cdv's 45, de acceso vfas 8 y 10.
- g).- El SVG 11 - 12 para energizar los cdv's de acceso vfas 11 y 12
- h).- El SVG 1 - 2 para energizar las vfas G1 y G2
- i).- El SVG 3 - 4 para energizar las vfas G3 y G4
- j).- El SVG 5 - 6 para energizar las vfas G5 y G6
- k).- El SVG 8 - 9 para energizar las vfas G8 y G9
- l).- El SVG 10-11 para energizar las vfas G10 y G-11
- m).- El SVG 12 para energizar la vfa G12
- n).- El SFV para alimentar al IFV, este interruptor automático en posición cerrado, o su inversor en posición socorro tiene como finalidad energizar a la vfa G-7 fosa de visita, la apertura y cierre del IFV estan a cargo del Inspector de Material Rodante.
- ñ).- La vfa de enlace y vfa C (C.D.V. 46) se alimentan de línea 6.

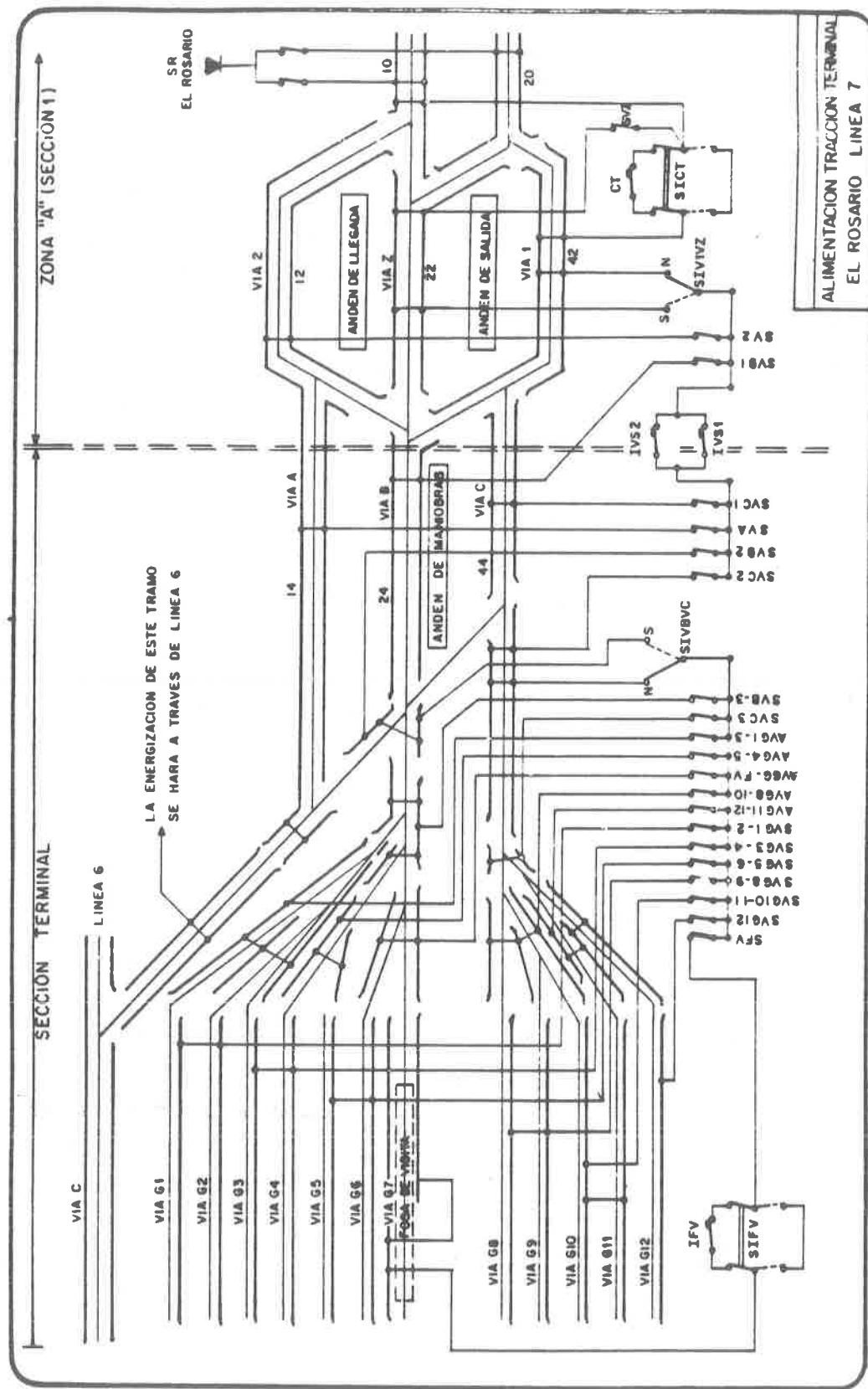
CIRCUITO DE CUAT

RUPTORES INSTALADOS EN LOS CDV'S	REPERCUTE SOBRE:
12, 22, 24, 42	SECCION 1 ZONA A
14, 44 y las 12 posiciones de garage	IVS1 & IVS2

AISLAMIENTOS TRACCION

PARA AISLAR	EN EL P.C.C.	EN LA TERMINAL	OBSERVACIONES
Vfa 1 (cdv 42)	1º abrir el CT	2º poner el SI-V1-VZ en posición socorro	Las posiciones de vfa 2,A,B,C y vfas de ga- rage de G1 a G12, se- rán alimentadas por - la vfa Z.
Vfa 2 (cdv 12)	1º abrir el CT 3º cerrar el CT	2º abrir el SV2	
V Z	1º abrir la zona A 3º cerrar la zona A	2º abrir el SVZ	
Vfa A	1º abrir el IVS 1 ó 2 3º cerrar el IVS 1 ó 2	2º abrir el SVA	
Vfa B	1º abrir el CT 3º cerrar el CT	2º abrir el SVB-1	
Vfa C	1º abrir el IVS 1 ó 2 3º cerrar el IVS 1 ó 2	2º abrir el SVC-1	
Fine de las vfas de garage de (1-7)	1º abrir el IVS 1 ó 2 3º cerrar el IVS 1 ó 2	2º abrir el SVB-2, SVB-3, SVG-1-3, SVG-4-5, SVG6-FV	
Fine de las vfas de garage del - - (8-12)	1º abrir el IVS 1 ó 2 3º cerrar el IVS 1 ó 2	2º abrir el SVC-2, SVC-3, SVG8-10, SVG11-12	

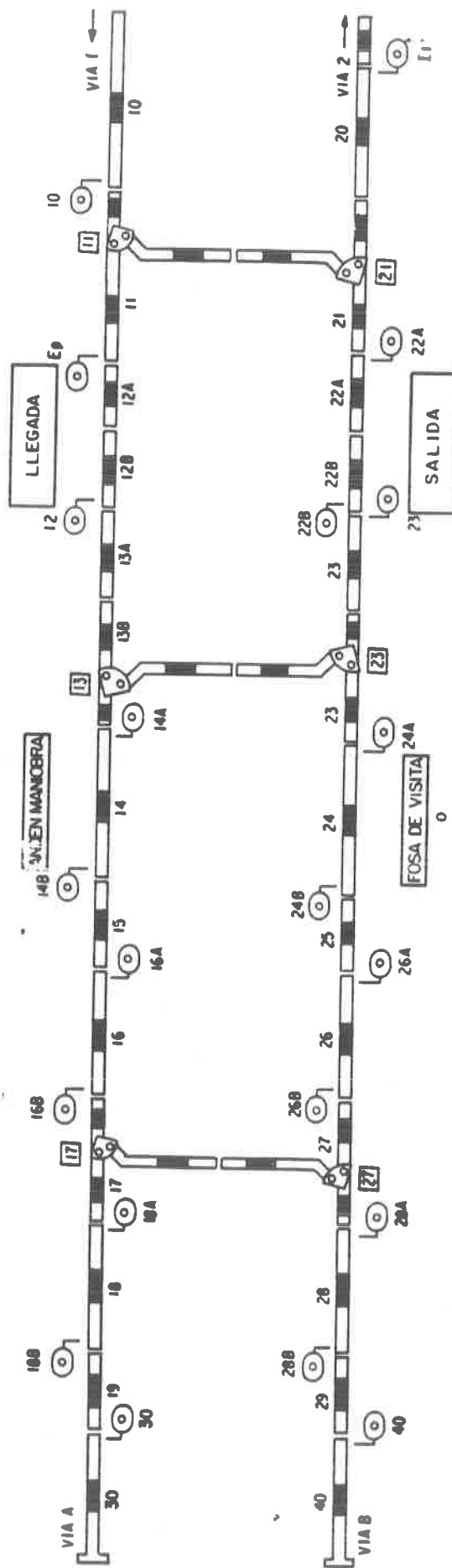
PARA AISLAR	EN EL P.C.C.	EN LA TERMINAL	OBSERVACIONES
Vía G ₁ y G ₂	1º abrir el IVS 1 ó 2 3º cerrar el IVS 1 ó 2	2º abrir el SVG 1-2	
Vías G ₃ y G ₄	1º abrir el IVS 1 ó 2 3º cerrar el IVS 1 ó 2	2º abrir el SVG 3-4	
Vías G ₅ y G ₆	1º abrir el IVS 1 ó 2 3º cerrar el IVS 1 ó 2	2º abrir el SVG 5-6	
Vía G ₇		2º abrir el IFV	En caso de que SIB.FV se halle en posición - - "S" para aislar la fosa abrir el SFV
Vías G ₈ y G ₉	1º abrir el IVS 1 ó 2 3º cerrar el IVS 1 ó 2	2º abrir el SVG 8-9	
Vía G ₁₀ y G ₁₁	1º abrir el IVS 1 ó 2 3º cerrar el IVS 1 ó 2	2º abrir el SVG 10-11	
Vías G ₁₂	1º abrir el IVS 3º cerrar el IVS 1 ó 2	2º abrir el SVG 12	



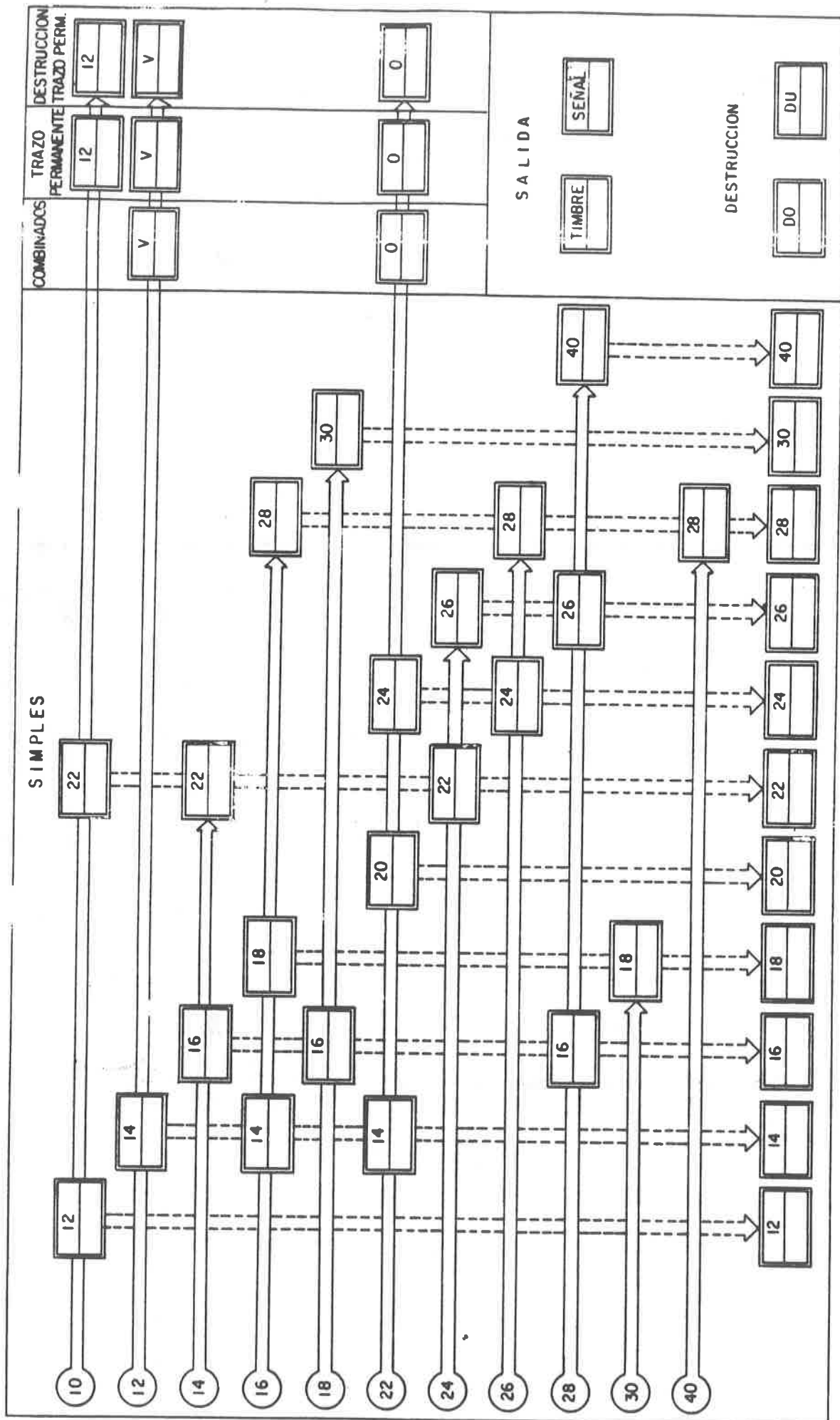
TERMINAL BARRANCA DEL MUERTO

Esta es la terminal de destino de línea Siete, cuenta con 10 posiciones de estacionamiento y el CDV 24 está acondicionada como fosa de visita.

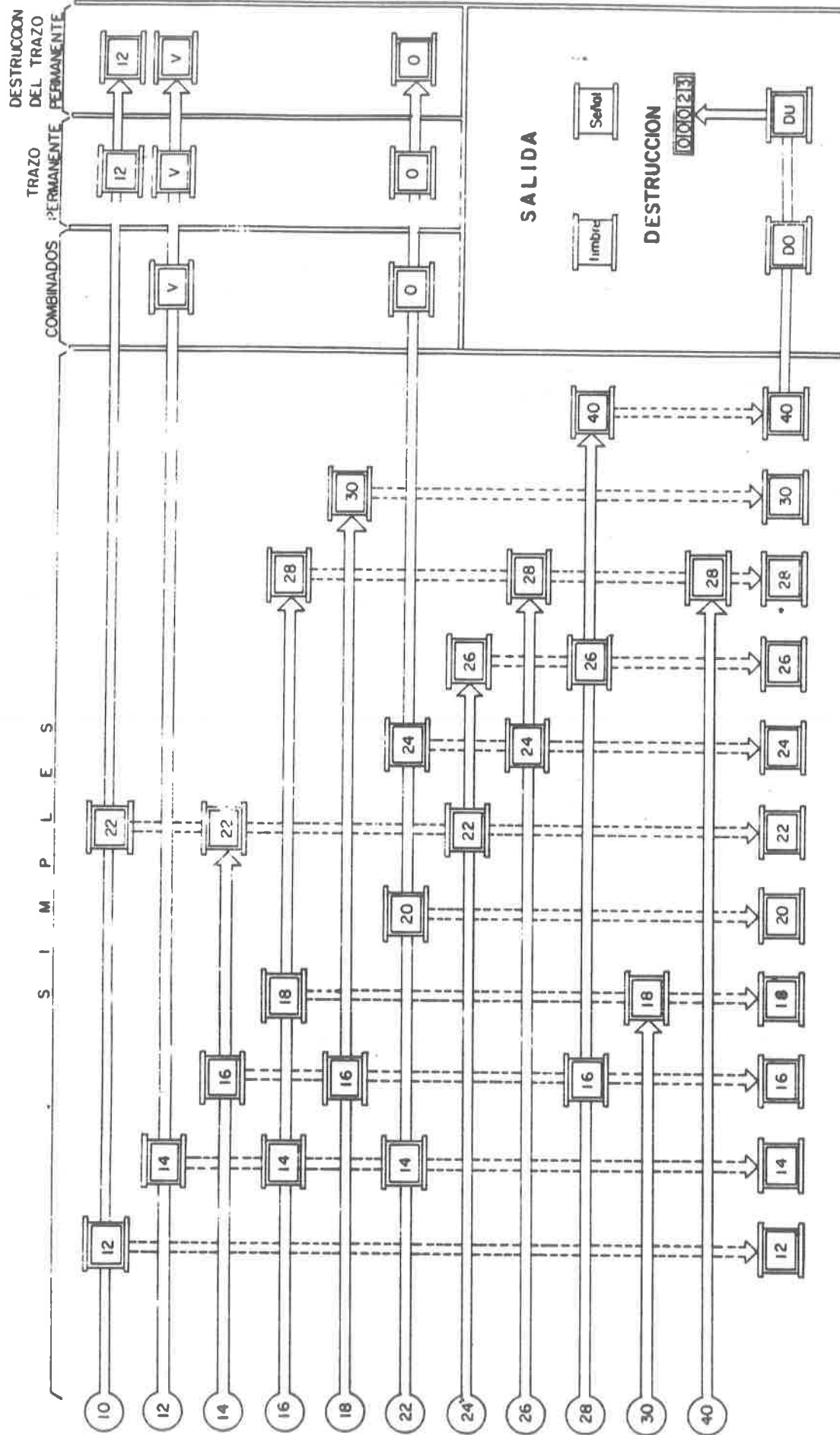
También cuenta con 2 vías y 2 andenes, por lo que en ella es posible efectuar las maniobras "V" y "O".



**TABlero DE CONTROL OPTICO
BARRANCA DEL MUERTO LINEA 7**



PUPITRE DE MANDO DE PCC
BARRANCA DEL MUERTO LINEA 7



PLATINA DE ITINERARIOS TERMINAL
BARRANCA DEL MUERTO LINEA 7

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
TERMINAL BARRANCA DEL MUERTO.

ITINERARIO	MANDO DESTRUC			CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES			APAR.TOS DE VIA
	1	2	3		NUM	23	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	
10-12	X	X	X		10	V	11-12A	11-21
10-22	X	X	X		10	A	11-21 22A 22B 23A	11-21
12-14	X	X	X	OCUPACION TEMPORIZADA CDV 12 Y CDV 11 LIBRE	12	A	13A 13B 14-15	13-23
14-16	X	X	X		14B	A	15-16-17	
14-22	X	X	X	AGUJA 21 DE APARATO DE VIA 11/21 EN DERECHA : CONTROL	14A	A	13B-23B-23A 22B	
					23	A	22A-21	13-23
16-14	X	X	X		16A	A	15-14-13B	
16-18	X	X	X		16B	A	17-18-19	17-27
16-28	X	X	X		16B	A	17-27-28-29	17-27
18-16	X	X	X		18A	A	17-16-15	17-27
18-30	X	X	X		18B	A	19-30	
22-14	X	X	X		22B	A	23A-23B 13B 14-15	13-23
22-20	X	X	X	SEÑAL 22A DESBLOQUEADA FOR PCL o PML.	22A	V	21-20ESP	11-21
22-24	X	X	X		22B	A	23A 23B 24-25	13-23
24-22	X	X	X		24A	A	23B-23A 22B-22A	13-23
					23	A	21	
24-26	X	X	X		24B	A	25-26-27 SI(26-28)ESTABLECIDO	
26-24	X	X	X		26A	A	25-24 Y 23B SI(24-22)ESTABLECIDO	
26-28	X	X	X		26B	A	27-28-29	17-27
28-16	X	X	X		28A	A	27-17-16-15	17-27
28-26	X	X	X		28A	A	27-26-25	
28-40	X	X	X		28B	A	29-40	
30-18	X	X	X		30	A	19-18-17 SI(18-16)ESTABLECIDO.	
40-28	X	X	X		40	A	29-28-27	

TABLA DE INCOMPATIBILIDADES BARRANCA DEL MUERTO LINEA 7

	10-12	10-22	12-14	14-16	14-22	14-23A	16-14	16-18	16-28	18-16	18-30	22-14	22-20	22-24	24-22	24-26	26-24	26-28	28-16	28-26	28-40	30-18	40-28
10-12		I																					
10-22	I				I	I						I		I									
12-14					I	I	I					I											
14-16					I	I	I			I									I				
14-22		I	I	I								I		I	I								
14-23A		I	I	I								I		I	I						I		
16-14			I	I				I	I			I											
16-18							I		I	I									I			I	
16-28							I	I		I								I	I	I			I
18-16				I				I	I		I								I				
18-30										I												I	
22-14			I		I	I	I						I	I	I								
22-20		I										I		I									
22-24					I	I						I	I		I		I						
24-22		I			I	I						I		I		I							
24-26															I		I			I			
26-24													I		I			I					
26-28									I							I			I	I			I
28-16				I				I	I	I							I		I	I			
28-26								I							I		I	I		I			
28-40																		I	I			I	
30-18								I			I												
40-28									I								I			I			

VIAS SECUNDARIAS TERMINAL BARRANCA DEL MUERTO

Esta terminal toma su alimentación en 750 V.C.C. de la zona "G" de de la línea siete. Está constituida por los siguientes C.D.V.'s:

C.D.V. 22	VIA DOS	Andén de Salida
C.D.V. 12	VIA UNO	Andén de Llegada
C.D.V. 14	VIA A	
C.D.V. 24	FOSA DE VISITA	
C.D.V. 16	VIA A	
C.D.V. 26	VIA B	
C.D.V. 18-30	VIA A	
C.D.V. 28-40	VIA B	

La distribución en 750 V.C.C. en esta terminal se lleva a cabo de la siguiente manera:

Del C.D.V. 10 se toman dos alimentaciones.

- Una para alimentar el C.D.V. 22 por medio del seccionador SV2.
- La otra para alimentar al seccionador inversor "SICT" que en posición "Normal" a través del C.T. ó en posición "Socorro" en forma directa alimenta al C.D.V. 12.

El seccionador "SIV1V2" se alimenta de dos maneras:

Del C.D.V. 12 en la posición "Normal".

Del C.D.V. 22 en la posición "Socorro".

Este seccionador inversor "SIV1V2" alimenta un bus de donde se conectan:

- El seccionador SVA1 que alimenta al C.D.V. 14.
- El seccionador inversor "SIIVS" el cuál en posición "Normal" a través del interruptor automático I.V.S. o en la posición "Socorro" en forma directa alimenta un bus del cuál se conectan:

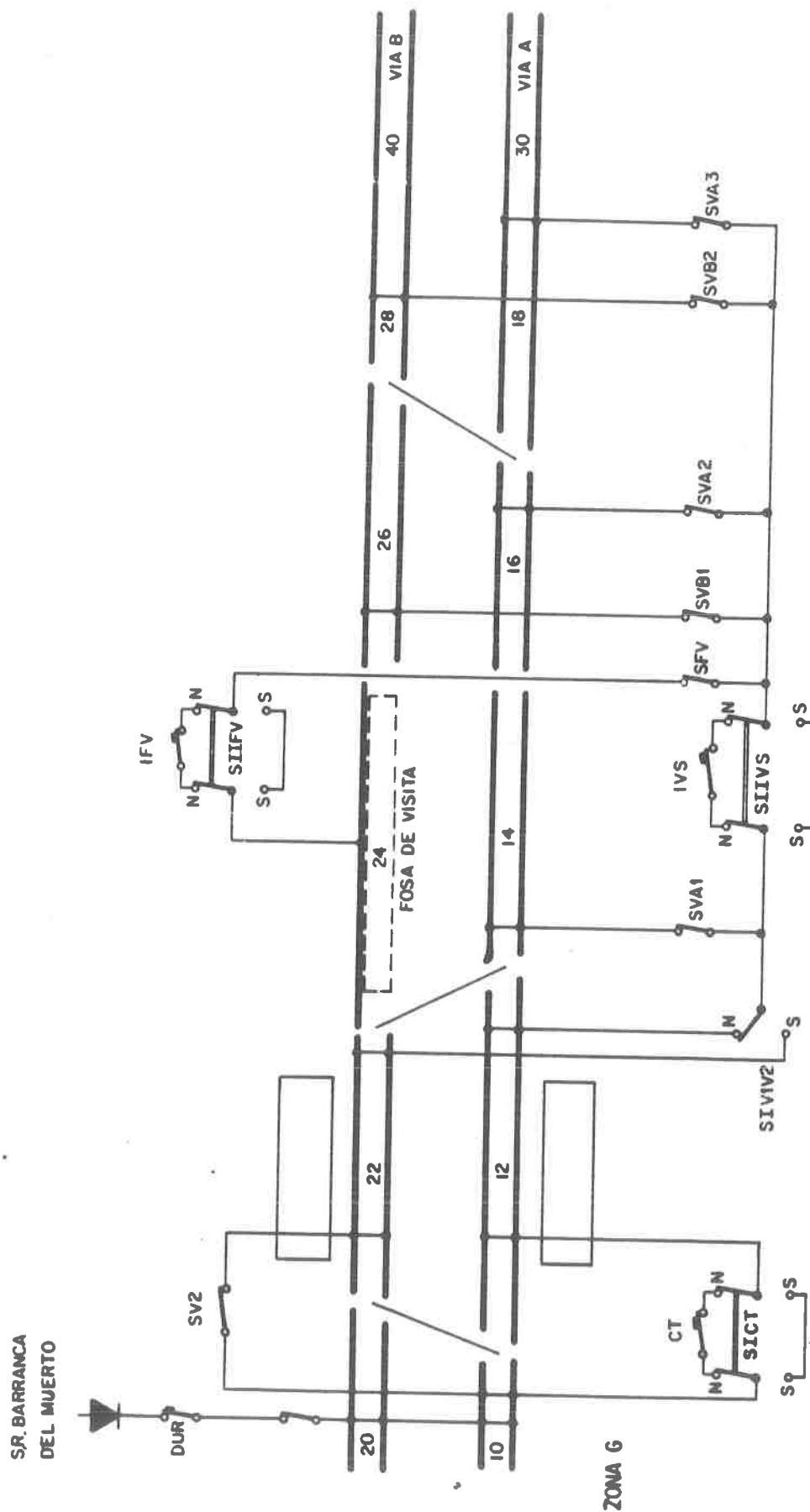
- El seccionador "SFV" que alimenta al seccionador inversor "S.I.I. F.V." que en la posición "Normal" a través del I.F.V. o en la posición "Socorro" en forma directa alimenta al C.D.V. 24 que es la Fosa de Visita.
- El seccionador "SVA2" que energiza al C.D.V. 16.
- El seccionador "SVB1" que alimenta al C.D.V. 26
- El seccionador "SVA3" que alimenta a los C.D.V.'s 18-30.
- El seccionador "SVB2" que alimenta a los C.D.V.'s 28-40.

TERMINAL BARRANCA DEL MUERTO
TABLA DE C.U.A.T.

RUPTORES INSTALADOS EN:	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN:	OBSERVACIONES
C.D.V.'s 12, 14 y 22	Las S.R. de la Zona "G"	
C.D.V.'s 24 (Fosa - de Visita) 16, 26, 18-30 y 28-40	I.V.S.	Si el S.I.I.V.S. está en posición socorro, recae sobre la Zona G.

TERMINAL BARRANCA DEL MUERTO
TABLAS DE AISLAMIENTOS

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
C.D.V. 22	1º Desenergizar la Zona "G". 2º Abrir el seccionador "SV2". 3º Energizar la Zona "G".	
C.D.V. 12	1º Desenergizar la Zona "G". 2º Abrir el C.T. 3º Colocar en posición socorro el seccionador inversor "SIV1V2". 4º Energizar la Zona "G".	El C.T. debe permanecer en la posición -abierto.
C.D.V. 14	1º Apertura del C.T. o zona "G". 2º Abrir el seccionador - "SVA1". 3º Cerrar el C.T. o Zona "G".	
C.D.V. 24 (Fosa de Visita)	Apertura del I.F.V.	A cargo del personal de Material Rodante.
C.D.V. 16	1º Abrir el I.V.S. 2º Abrir el seccionador - "SVA2". 3º Cerrar el I.V.S.	
C.D.V. 26	1º Abrir el I.V.S. 2º Abrir el seccionador - "SVB1". 3º Cerrar el I.V.S.	
C.D.V. 18-30	1º Apertura del I.V.S. 2º Abrir el seccionador - "SVA3". 3º Cerrar el I.V.S.	
C.D.V. 28-40	1º Apertura del I.V.S. 2º Abrir el seccionador "SVB2". 3º Cerrar el I.V.S.	



**ALIMENTACION TRACCION
TERMINAL BARRANCA DEL
MUERTO LINEA 7**

Los itinerarios.

Objetivo:

Al término de esta unidad el capacitando:

- Describirá las posibilidades de mando y destrucción de los itinerarios automáticos.
- Mencionará la operación y los elementos que constituyen una caja de mando local.
- Describirá las posibilidades de mando y destrucción de los itinerarios en línea.
- Mencionará lo que provoca el mando del S.P., desde el P.C.C. o localmente.
- Mencionará las posibilidades de servicio provisional en cada línea, tomando como referencia las zonas de maniobras existentes.

MANDO

En las zonas de maniobras en línea, al igual que en las terminales, los itinerarios se clasifican según su naturaleza en:

- Simples
- Combinados
- Trazo Permanente

Las reglas y condiciones de mando, descritas en el instructivo de "Señalización" son igualmente válidas para los itinerarios en línea. (Los itinerarios de trazo permanente, -- son el SP1 y el SP2).

MANDO DE LOS ITINERARIOS

En las zonas de maniobras en línea, los itinerarios solo -- pueden ser mandados:

- En forma automática
- Por el P.C.C. manualmente
- Por el mando local

ITINERARIOS AUTOMÁTICOS

Se designa por este nombre, a aquellos itinerarios establecidos en línea permanentemente, y cuya destrucción solo se logra, cuando un itinerario incompatible a ellos es mandado por el P.C.C. o en forma local. Se caracterizan, porque la señal de maniobra que los autoriza se encuentra emplazada -- sobre las vías principales, en el sentido normal de la circulación, y generalmente el itinerario lo autoriza con luz

verde, por esta razón, se dice que la señal solo tiene una función de espaciamiento, sin embargo cuando se mandan itinerarios es observable la función maniobra que la señal tiene. .

Por las razones anteriormente expuestas, se puede decir que el mando de estos itinerarios es totalmente automático, esto es, ni el P.C.C. ni el mando local los puede mandar, -- ellos se establecen a condición de que no haya sido mandado un itinerario incompatible a ellos, esto es, dichas señales en situación normal, solo dan indicación permisiva o alto - espaciamiento.

DESTRUCCION DE LOS ITINERARIOS AUTOMATICOS.

Los itinerarios automáticos, solo pueden ser destruidos bajo las siguientes circunstancias.

- a).- El mando de un servicio provisional: En este caso el S.P. manda una destrucción de urgencia sobre el o los itinerarios automáticos incompatibles. (Recuerdese que una DU, provoca que la señal de maniobra pase al alto total, aun cuando el cdv. de acercamiento se encuentre ocupado).
- b).- El mando de un itinerario combinado: En este caso la destrucción es ordinaria, por lo que si el cdv de acercamiento esta ocupado, la destrucción se - efectuará hasta que el tren haya recorrido el itinerario a destruir.
- c).- El mando de un itinerario simple: Aqui se presentan 2 casos, en el primero de ellos, cuando los - itinerarios automáticos a destruir no tienen el - mismo cdv. de origen del itinerario mandado, la -

destrucción es ordinaria, por lo que, los cdv. de origen de los incompatibles deberán de encontrarse libres, en caso de encontrarse ocupados, el o los trenes deberán de recorrer su itinerario para que este se pueda destruir. En el segundo caso, cuando el itinerario automático por destruir, tiene el mismo cdv. de origen del itinerario mandado, si el cdv. esta libre, la destrucción se logra de inmediato, estableciendose el itinerario mandado, pero si el cdv. está ya ocupado por un tren, la destrucción es de urgencia, por lo que el itinerario automático, se destruya después de 30 segundos, siempre y cuando el tren no haya ocupado el cdv. de tránsito, a la destrucción del itinerario automático, se establece el itinerario mandado.

MANDO DEL P.C.C. Y MANDO LOCAL.

Generalmente las maniobras son mandadas desde el P.C.C., - sin embargo, cuando el Regulador lo autoriza, estas pueden ser comandadas localmente mediante botones de mando situados cerca de la señal que autoriza la maniobra, este mando sólo tiene efecto, si el C.D.V., de acercamiento se encuentra ocupado.

CAJA DE MANDO LOCAL:

Cada caja comprende:

- a). Uno o varios botones de mando de itinerario.
- b). Una o varias lámparas indicadoras amarillas. (Estas lámparas, indican cuando están encendidas, que el itinerario está registrado o establecido).
- c). Generalmente un botón de anulación.
- d). Una lámpara blanca. (Esta lámpara, indica cuando está encendida, que el itinerario está destruido).

PARA COMANDAR LOS ITINERARIOS DESDE EL P.C.C.

Se oprime el botón del C.D.V., de destino del itinerario en la platina de la zona de maniobras correspondiente hasta -- que encienda, simultáneamente las señales de maniobra cumplirán su función específica.

PARA COMANDAR UN ITINERARIO LOCALMENTE.

Se oprime el botón del itinerario hasta que se enciende la lámpara en amarillo, ciertos itinerarios pueden estar registrados, en este caso, la lámpara amarilla se enciende intermitente.

PARA DESTRUIR UN ITINERARIO ESTABLECIDO.

Desde el P.C.C., oprimir el botón de destrucción del itinerario simultáneamente con el botón DU.

Localmente, oprimir el botón "Anulación".
Simultáneamente, la señal de maniobra que autoriza el itinerario pasa al alto total.

DESTRUCCION POR ESCAPE.

En principio, esto solo puede suceder con los itinerarios combinados y caso específico, solo el 2do. ó 2er. itinerario parcial se destruyen automáticamente por escape, cuando el tren sigue su marcha liberando el C.D.V. de origen del itinerario parcial ya establecido.

PARA COMANDAR UN SERVICIO PROVISIONAL LOCALMENTE.

Se oprime el botón de mando hasta que se produzca el encendido del indicador S.P.

PARA DESTRUIR LOCALMENTE UN SERVICIO PROVISIONAL ESTABLECIDO.

Se oprime el botón Servicio Normal (S.N.) hasta que se produzca el apagado del indicador S.P.

PARA COMANDAR UN SERVICIO PROVISIONAL DESDE P.C.C.

Se oprime el botón SP-1 o SP-2 (según el caso) en la platina de zona de maniobras correspondiente hasta que éste encienda, simultáneamente el botón S.N. se apaga y las señales de maniobra y D.B.O., cumplirán su función específica.

PARA DESTRUIR DESDE P.C.C., UN SERVICIO PROVISIONAL ESTABLECIDO.

Se oprime el botón S.N., en la misma platina del SP establecido, hasta que se enciende, simultáneamente el botón SP-1 o SP2 (según el caso), se apaga.

EL MANDO DE UN SERVICIO PROVISIONAL (desde P.C.C., o localmente) provoca:

- a). El encendido de el D.B.O. en la estación siguiente a la que se ha mandado el Servicio Provisional (primer estación que ha quedado fuera del S.P.), esto tiene como fin, asegurar que un tren no arribe indebidamente al Servicio Provisional.
- b). Que cuando menos una señal de maniobra dé la indicación de alto total, esto tiene como fin proteger el movimiento de el o los aparatos de vía y/o proteger itinerarios en sentido opuesto. Sobre esto se deberá tener especial atención ya que la o las señales de maniobra pasarán al alto total aún cuando el C.D.V. de acercamiento este ocupado.
- c). Que las señales Ep cuando den aspecto permisivo lo hagan con indicación de reducción de velocidad (amarillo con IVA).

- d). El encendido de la indicación S.P. en la señal de manio
bra o espaciamento ubicada a la salida del andén donde
se ha implantado este.
- e). Que si una señal de espaciamento se encuentra dentro -
de un itinerario, también dará la indicación permisiva-
con indicación de reducción de velocidad (amarillo con
IVA).

G L O S A R I O

- SP1 - Mando de itinerarios en trazo permanente para pasar -
de vía 1 a vía 2, el número del SP es el de la vía de
origen.
- SP2 - Mando de itinerarios en trazo permanente para pasar -
de vía 2 a vía 1, el número del SP es el de la vía de
origen.
- V1 - Mando de itinerario simple o combinado para pasar a -
vía 1 pudiendo tener como origen la vía 2, vía Z, vía
E, etc.
- VE - Mando de itinerario simple o combinado para pasar a -
vía E (enlace) pudiendo tener como origen la vía 1 -
vía 2, vía Z, etc.
En los 2 últimos casos la letra o número indican el -
destino del itinerario.
- SN - Servicio Normal (destrucción del S.P.)
- AN - Anulación. Para itinerarios simples o combinados.
(solo existe para mando local)

UNIDAD 1

1. Servicios Provisionales de la línea 7.

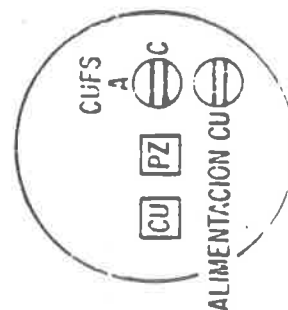
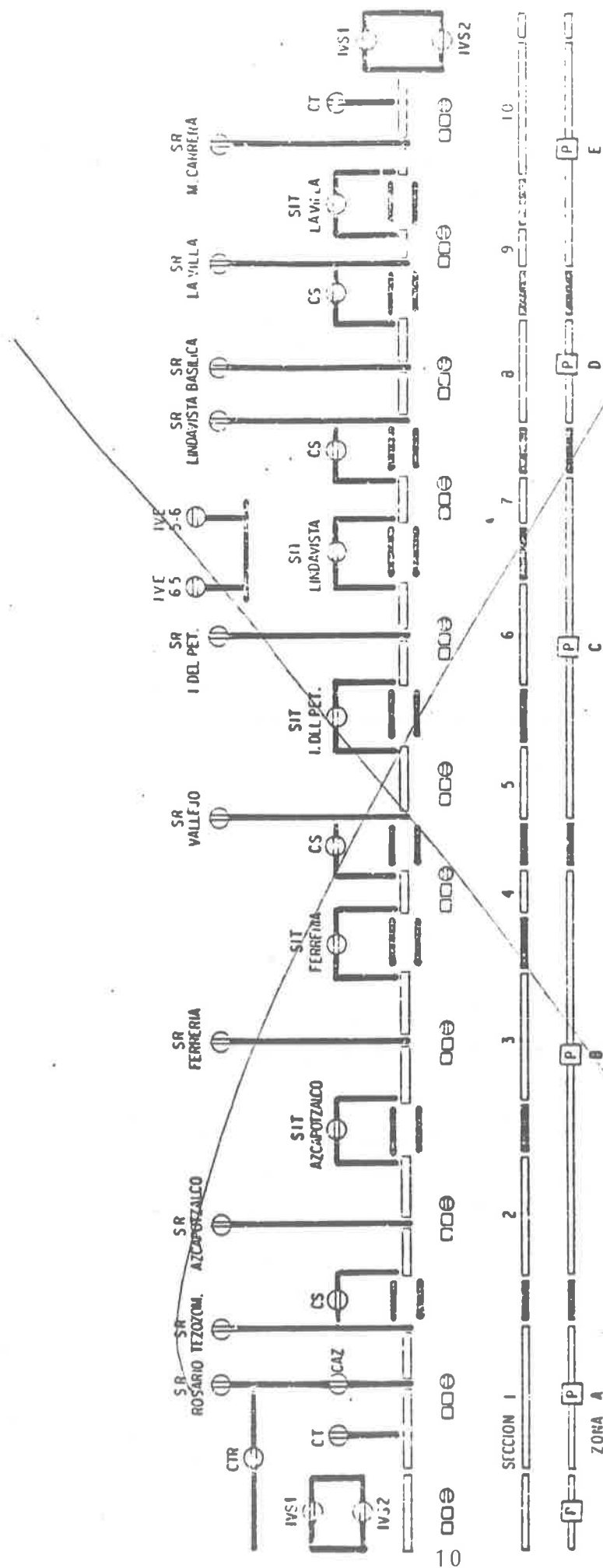
Objetivo.

Al término de esta unidad, el capacitando:

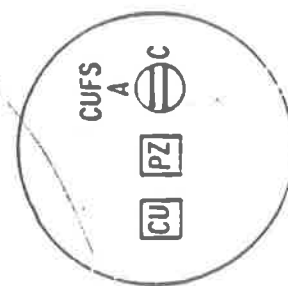
- Mencionará la zona y sección en que se localiza cada una de las zonas de maniobra en línea (estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional).
- Señalará todo lo que provoca el mando del S.P., en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Identificará a los itinerarios que constituyen al S.P.1., S.P.2., combinados y simples en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Describirá la forma de comandar o destruir los itinerarios en las zonas de maniobras en línea, de manera local o desde el P.C.C., identificando también la ubicación de las cajas de mando local.
- Enumerará las maniobras que permiten efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, para cada una de las zonas de maniobras.
- Describirá las condiciones de establecimiento de itinerarios para cada una de las zonas de maniobras en línea.

SECCION TRACCION DEL TCO DE PCC

LINEA 6



DETALLE DE IVS
EN TERMINAL



DETALLE EN
SECCIONAMIENTO

1.1 CAMARONES

Se localiza en la sección 3 de la zona B.

SP2 CAMARONES - BARRANCA DEL MUERTO

El mando del SP2, desde el P.C.C. o por botón local el cual se localiza a proximidad de la señal 22, provoca:

- a).- El encendido del DB0 en la estación Aquiles Serdan vfa 1.
- b).- Que la señal 10 pase al alto total.
- c).- Que la señal 22 pase al amarillo
- d).- Que la señal Ep de vfa 2 pase al amarillo, si cdv 22 está libre.
- e).- El encendido del indicador SP a proximidad de la señal 22.

ITINERARIOS: 22/20 20/12

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "V1" en la platina de la zona de maniobras Camarones (Itinerario combinado vfa 2 - vfa 1)

MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón "Vfa 1" localizado a proximi-
dad de la señal Ep de vfa 2.

- b).- Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la señal 22.

DESTRUCCION

La destrucción de este mando de itinerario, se logra:

DESDE EL P.C.C. O POR MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón SP2 y posteriormente SN.
b).- Por escape

ITINERARIOS: 22/20 20/12

AISLAMIENTOS DE TRACCION

Para efectuar los aislamientos de tracción en el establecimiento del SP de Camarones, el Regulador deberá - de realizar en el T.C.O. y pupitre del P.C.C., las siguientes operaciones.

SP 2 CAMARONES - BARRANCA DEL MUERTO

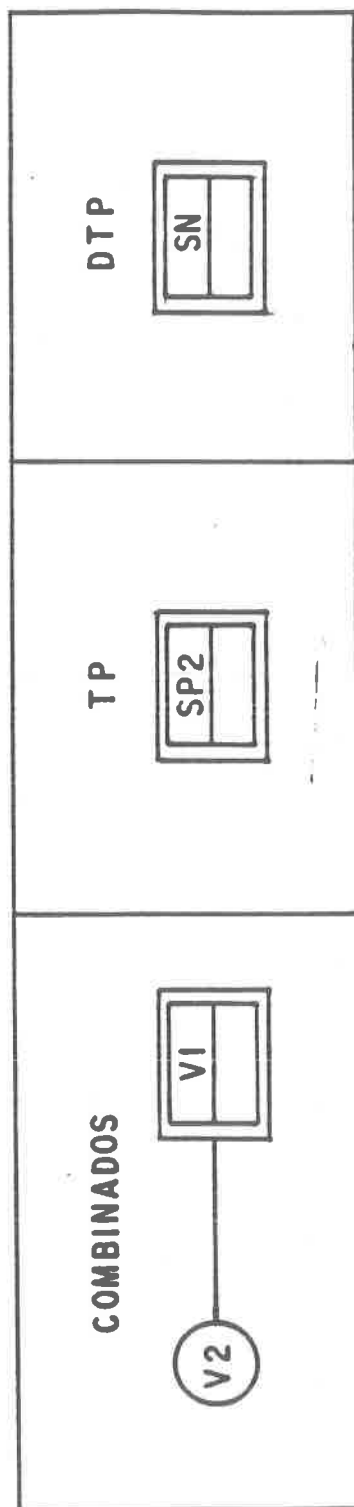
Aislamiento de la sección 2 zona B.

- 1).- Colocar el botón C.Z. de la zona B en posición abierta.
- 2).- Confirmar la apertura del C.S. Aquiles Serdan
- 3).- Mandar la apertura del S.I.T. Camarones
- 4).- Confirmar la apertura de la S.R. Camarones
- 5).- Colocar el botón C.Z. de la zona B en posición cerrado y oprimirlo (establecer condiciones de zona)
- 6).- Solicitar al P.D.C. la energización de la sección 3.

**CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
ZONA DE MANIOBRAS CAMARONES**

[illegible]

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS (CAMARONES)



1.2 TACUBA VII

Se localiza en la sección 4 zona C.

SP1 TACUBA - EL ROSARIO

El mando del SP1 desde el P.C.C., o por botón de mando local, el cual se localiza a proximidad de la señal S provoca:

- a).- El encendido del D.B.O. en la estación San Joaquín vía 2.
- b).- Que la señal 24 pase al alto total
- c).- Que la señal 22 pase al alto total, si cdv. 12 es tá ocupado y 22 está libre.
- d).- Que la señal EP de vía 1 pase al amarillo, si -- cdv's 12A 12B y 13 están libres.
- e).- El encendido del indicador S.P. a proximidad de - la señal S.

ITINERARIOS: 10/12, 12/20, 20/22.

SP2 TACUBA - BARRANCA DEL MUERTO

El mando del SP2 desde el P.C.C., o por botón de mando local, el cual se localiza a proximidad de la señal S- provoca:

- a).- El encendido del D.B.O. en la estación Refinería vía 1.
- b).- Que la señal 10 pase al alto total
- c).- Que la señal 22 pase al amarillo (para el primer-tren, posteriormente quedará al alto total, pre-- sentará el amarillo a la ocupación del cdv. 22B -

por los siguientes trenes).

- d).- Que la señal EP de vfa 2 pase al amarillo si cdv's 22D, 22C y 22B estan libres.
- e).- El encendido del indicador SP a proximidad de la -
señal S.
- f).- Que la señal S pase al amarillo.

ITINERARIOS: 22/20, 20/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "V2" en la platina de la zona de maniobras Tacuba, (Itinerario combinado vfa 1 - vfa 2).

MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón "Vfa 2" localizado a proximidad de la señal 10.

DESTRUCCION

La destrucción de éste mando itinerario, se logra:

DESDE EL P.C.C. O POR MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón SP1 y posteriormente SN.
- b).- Por escape

ITINERARIOS: 10/12, 12/20

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "V1" en la platina de la zona de maniobras Tacuba (Itinerario combinado vfa 2 - vfa 1).

MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón "Vfa 1" localizado a proximidad de la señal S de vfa 2.

DESTRUCCION

DESDE EL P.C.C. O MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón SP2 y posteriormente SN.
b).- Por escape

ITINERARIOS: 22/20, 20/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA E
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "E" en la platina de la zona de maniobras Tacuba, (Itinerario combinado vfa 1-vfa E).

MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón "Vfa E" localizado a proximidad de la señal 14.

DESTRUCCION

La destrucción de este mando de itinerarios, se logra:

DESDE EL P.C.C.

- a).- Oprimiendo el botón de destrucción "E" simultáneamente con DO o DU según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón "AN" localizado a proximidad de la señal 14.

- b).- Por escape

ITINERARIOS: 14/16, 16/38

CAMBIO DE VIA 2 A VIA E

=====

MANDO DESDE EL P.C.C

- a).- Oprimir el botón "E" en la platina de la zona de maniobras Tacuba, (Itinerario simple vfa 2 - vfa 3)

MANDO LOCAL

- a).- Oprimir el botón "Vfa E" localizado a proximidad de la señal 26.

DESTRUCCION

DESDE EL P.C.C.

- a).- Oprimiendo el botón de destrucción "E" simultáneamente con DO o DU según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón "AN" localizado a proximidad de la señal 26.

ITINERARIO: 26/38

CAMBIO DE VIA "E" A VIA 1
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "V1" en la platina de la zona de maniobras Tacuba, (Itinerario simple vía E - vía 1)

MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la señal 38B.

DESTRUCCION

La destrucción de este mando de itinerario, se logra:

DESDE EL P.C.C.

- a).- Oprimiendo el botón de destrucción "V1" simultáneamente con DO o DU según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón "AN" localizado a proximidad de la señal 38B.

ITINERARIO: 38/16

CAMBIO DE VIA "E" A VIA 2

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "V2" en la platina de la zona de maniobras Tacuba (Itinerario simple vfa E - vfa 2).

MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón "Vfa 2" localizado a proximidad de la señal 38 B.

DESTRUCCION

La destrucción de este mando de itinerario se logra:

DESDE EL P.C.C.

- a).- Oprimiendo el botón de destrucción "V1" simultáneamente con DO o DU según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón "AN" localizado a proximidad de la señal 38B.

ITINERARIO: 38/26.

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
ZONA DE MANIOBRAS
TACUBA · VII ·

[illegible]

AISLAMIENTOS DE TRACCION

Para efectuar los aislamientos de tracción en el establecimiento de los SP de Tacuba, el Regulador deberá de -- efectuar en el T.C.O. y pupitre del P.C.C., las siguientes operaciones:

SP1 TACUBA - EL ROSARIO

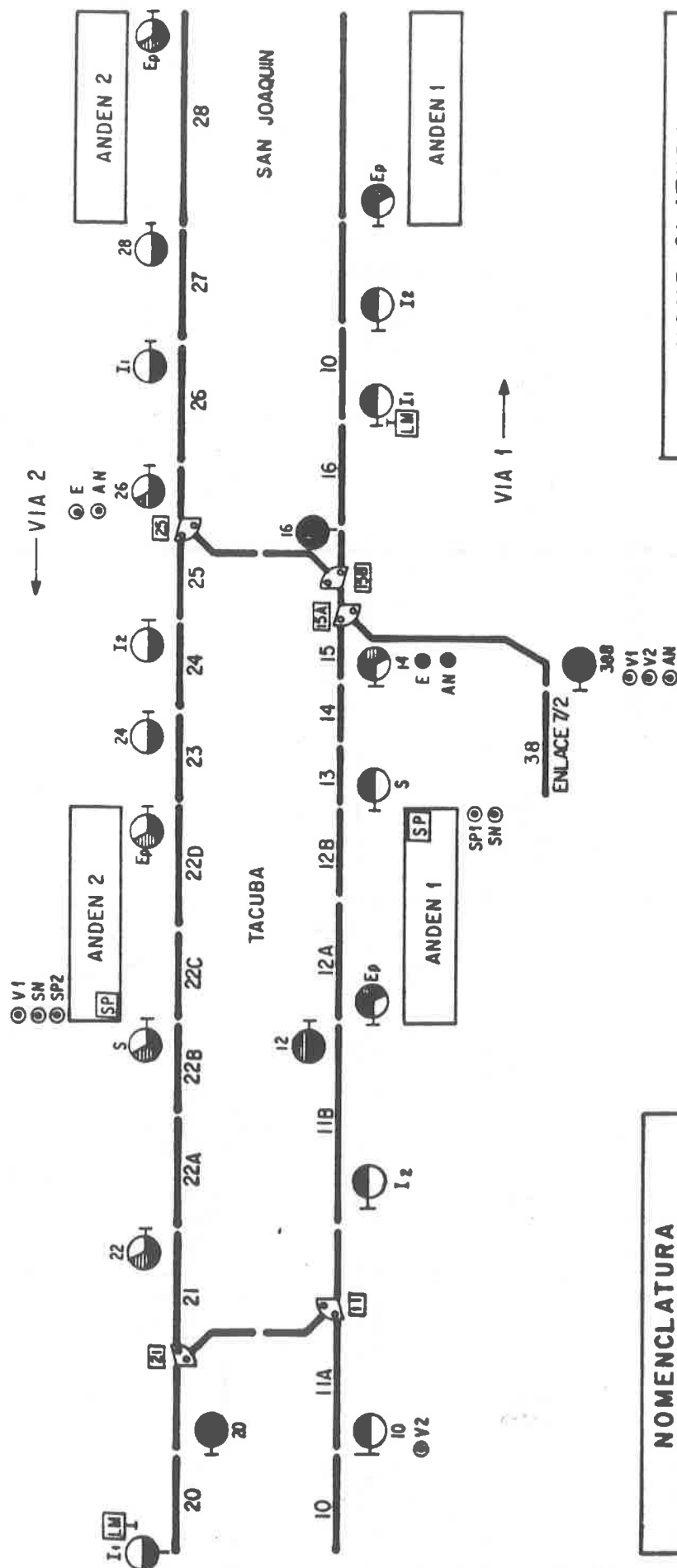
Aislamiento de la sección 5 zona C.

- 1).- Colocar el botón C.Z. de la zona C en posición - abierta.
- 2).- Confirmar la apertura del C.S. San Joaquin.
- 3).- Mandar la apertura del S.I.T. Tacuba
- 4).- Confirmar la apertura de la S.R. San Joaquin
- 5).- Colocar el botón C.Z. de la zona C en posición cerrado y oprimirlo, (establecer condición de zona).
- 6).- Solicitar al P.D.C. la energización de la sección 4.

SP 2 TACUBA - BARRANCA DEL MUERTO

Aislamiento de la sección 3 zona B.

- 1).- Colocar el botón C.Z. de la zona B en posición abierta.
- 2).- Confirmar la apertura del C.S. Refinería.
- 3).- Mandar la apertura del SIT Camarones
- 4).- Confirmar la apertura de la S.R. Ferrocarriles
- 5).- Colocar el botón C.Z. de la zona B en posición cerrado y oprimirlo, (establecer condiciones de zona)
- 6).- Solicitar al P.D.C. la energización de la sección 2.



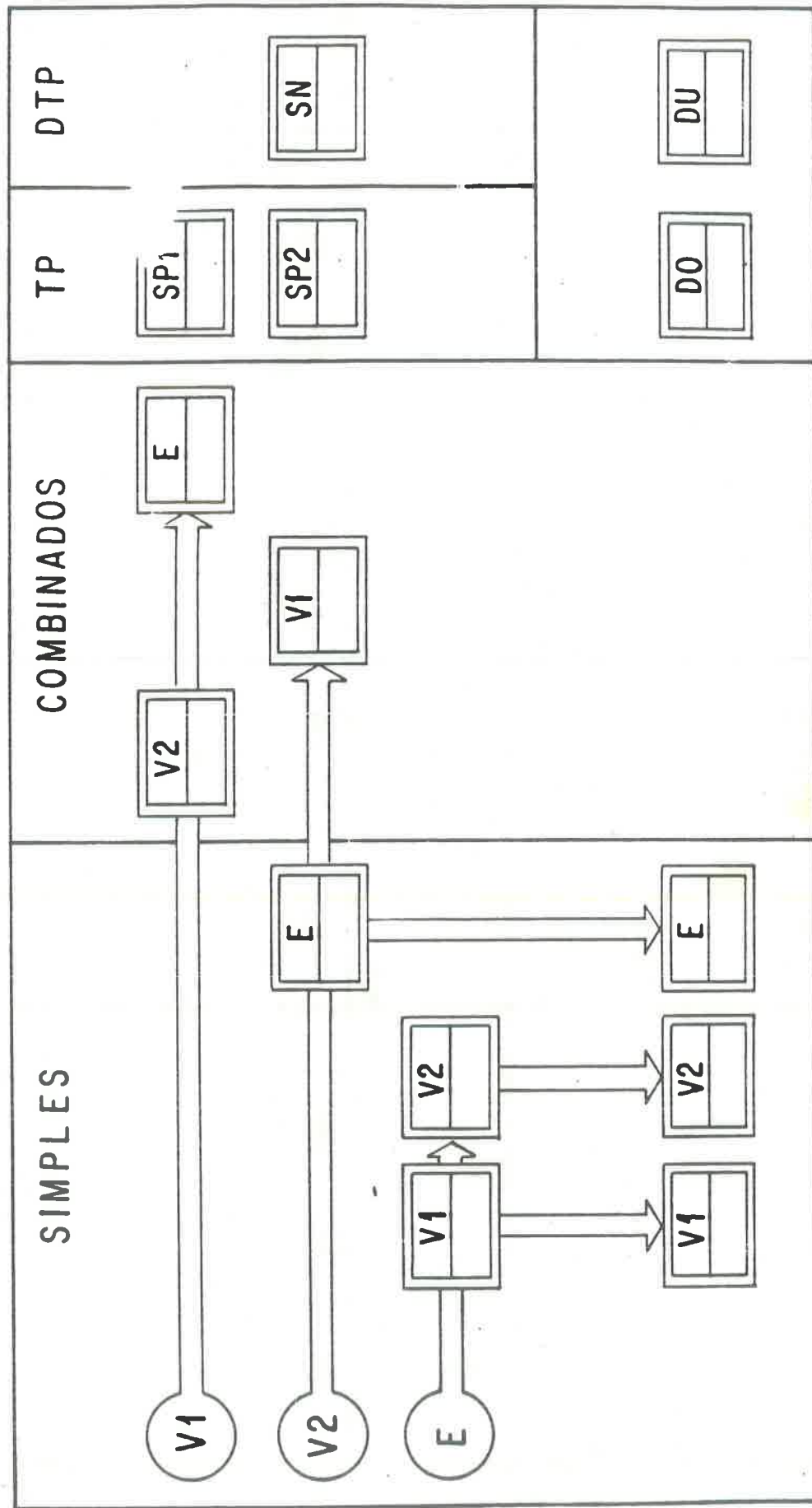
NOMENCLATURA	
	30 SEÑAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	NUMERO DE AGUJA
	NUMERO DE C.D.V.
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

NOMENCLATURA

⊙	SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
⊙	V1 BOTON DE MANDO A LA VIA 1
⊙	E BOTON DE MANDO A LA VIA E
⊙	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL
⊙	AN BOTON DE ANULACION

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS

TACU3A VII



1.3 TACUBAYA VII

Se encuentra localizada en la Sección 8 Zona F.

SP1 TACUBAYA - TACUBA

El mando del SP1 desde el P.C.C., o por botón de mando local el cual se localiza a proximidad de la señal 12 provoca.

- a). El encendido del DB0 en la Estación San Pedro de los Pinos Vía 2.
- b). Que la señal 24 pase al alto total.
- c). Que la señal 12 pase al amarillo.
- d). Que la señal EP de Vía 1 pase al amarillo si CDV's 12A,- 12B y 13 están libres.
- e). El encendido del indicador SP junto a la señal 12.

Itinerarios: 12/14, 14/22.

SP2 TACUBAYA - BARRANCA DEL MUERTO

El mando del SP2 desde el P.C.C., o por botón de mando local el cual se localiza a proximidad de la señal 22 provoca.

- a). El encendido del DB0 en la Estación Constituyentes Vía - 1.
- b). Que la señal 10 pase al alto total.
- c). Que la señal 22 pase al amarillo.
- d). Que la señal EP de Vía 2 pase al amarillo si CDV's 22A,- 22B y 21 están libres.
- e). El encendido del indicador SP junto a la señal 22.

Itinerarios: 22/20, 20/12.

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón "Vía 2" en la platina de la zona de manio-
bras de Tacubaya.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimir el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la-
señal EP de Vía 1.
- b). Oprimir el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la-
señal 12.

La destrucción de éste itinerario se logra: Por mando del-
SP1 y posteriormente SN o por escape.

Itinerarios: 12/14, 14/22.

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1.MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón "Vía 1" en la platina de la zona de manio-
bras de Tacubaya.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimir el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la-
señal EP de Vía 1.
- b). Oprimir el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la-
señal 22.

La destrucción de éste itinerario se logra: Por mando del-
SP2 y posteriormente SN o por escape.

Itinerarios: 22/20, 20/12.

I T I N E R A R I O S

ITINERARIOS	SEÑAL	LUZ	A. DE VIA	POSICION	CONDICION DE CDV'S
12-14	12	AMARILLA	13-23	I	13-14-15 - LIBRES
14-22 (SP)	14	AMARILLA	13-23	D	13-23-22B- 22A-21 LI- BRES
14-22 (COMB)	14	AMARILLA	13-23	D	13-23-24 - 22A-22B-21 LIBRES
22-20	22	AMARILLA	11-21	I	21-20-19 - LIBRES
20-12 (SP)	20	AMARILLA	11-21	D	21-11-12A- 12B-13 LI- BRES
20-12 (COMB)	20	AMARILLA	11-21	D	21-10-11 - 12-A-12B - 13 LIBRES

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. del P.C.C. - las siguientes operaciones:

SP1 TACUBAYA - TACUBA

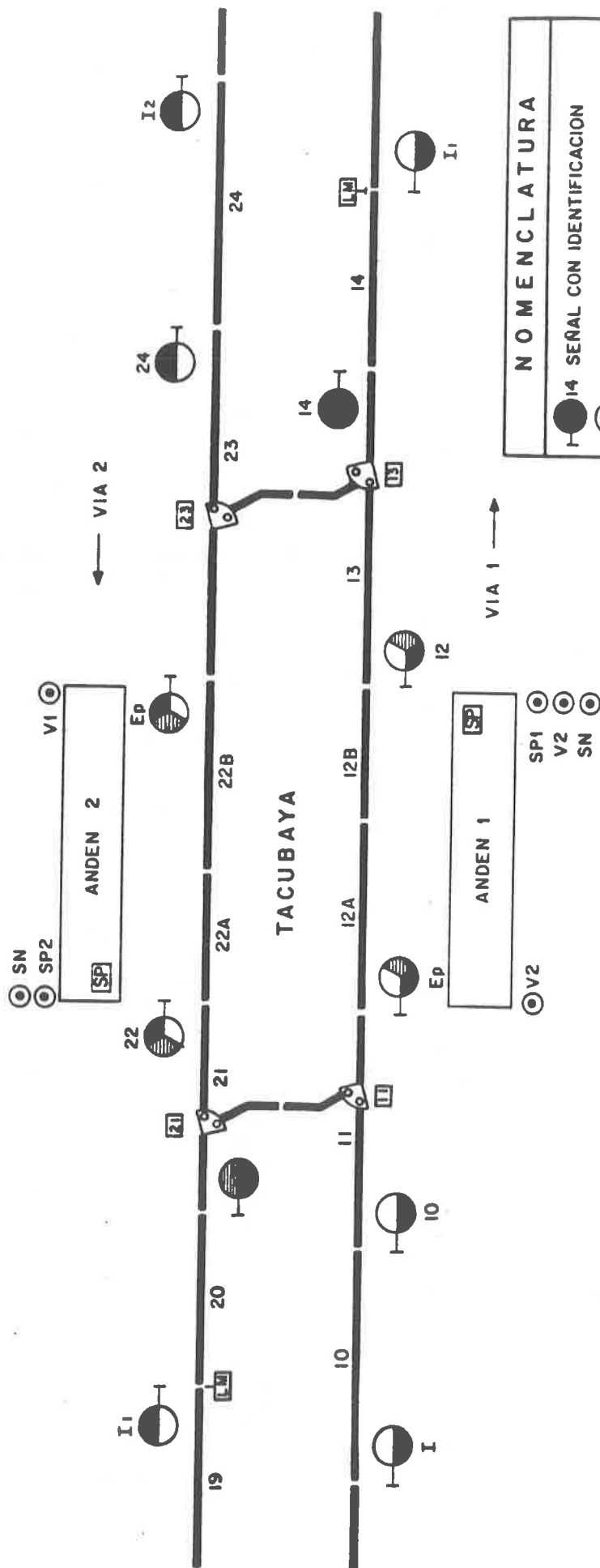
Aislamiento de la Sección 9 Zona F.

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona F.
- 2.- Se confirma la apertura del C.S. San Antonio.
- 3.- Se manda la apertura del S.I.T. San Pedro de los Pinos.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. San Antonio.
- 5.- Se reponen condiciones de Zona F.

SP2 TACUBAYA - BARRANCA DEL MUERTO

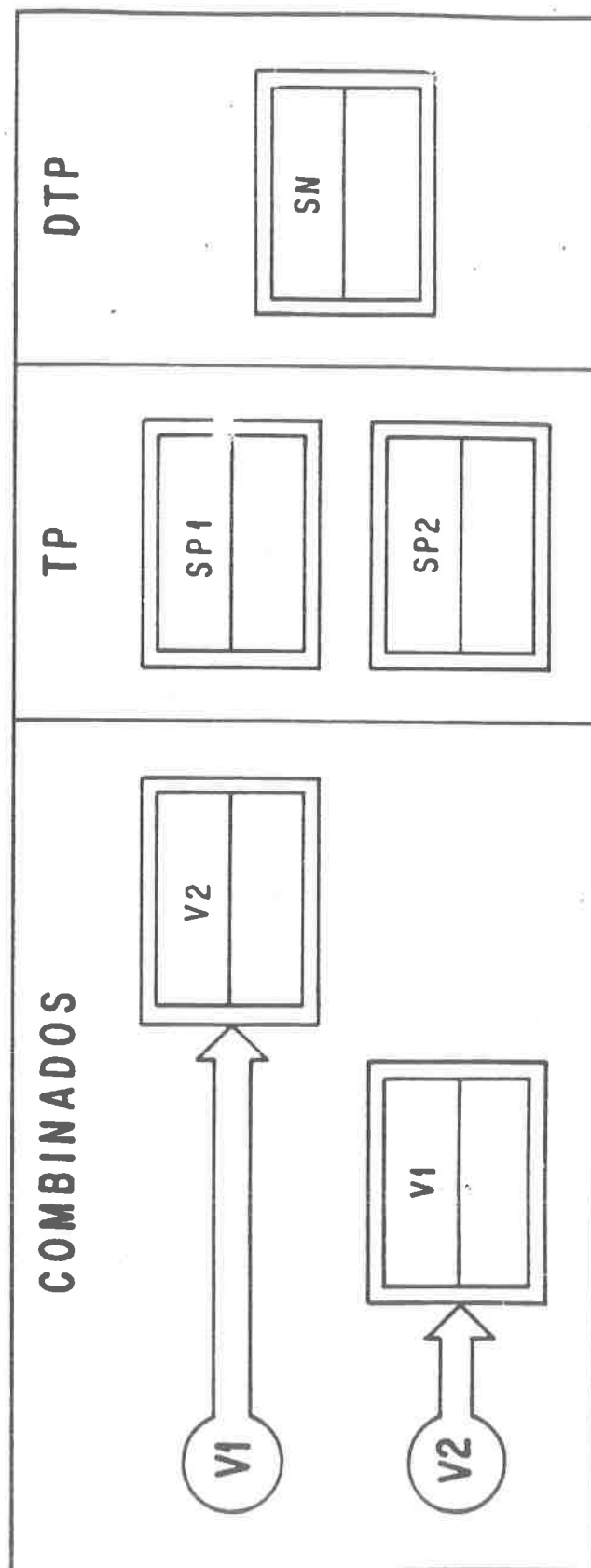
Aislamiento de la Sección 7 Zona E.

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona E.
- 2.- Se confirma la apertura del C.S. Tacubaya.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Auditorio.
- 4.- Se confirma la apertura de las S.R. Constituyentes y Tacubaya.



NOMENCLATURA	
	14 SEÑAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL
	NUMERO DE AGUJA
22	NUMERO DE C.D.V.
	SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL
	V1 BOTON DE MANDO A LA VIA 1

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS TACUBAYA VII



UNIDAD 11

11.- Descripción de las terminales de línea Nueve.

OBJETIVO:

Al término de ésta unidad, el capacitando:

- Identificará, los circuitos de vía de las terminales.
- Describirá, las condiciones de establecimiento y destrucción para cada uno de los itinerarios en las terminales.
- Explicará, como se efectúa la alimentación tracción en las terminales.
- Efectuará, los aislamientos de alimentación tracción de CDV'S, en cada una de las terminales, describiendo los procedimientos establecidos.

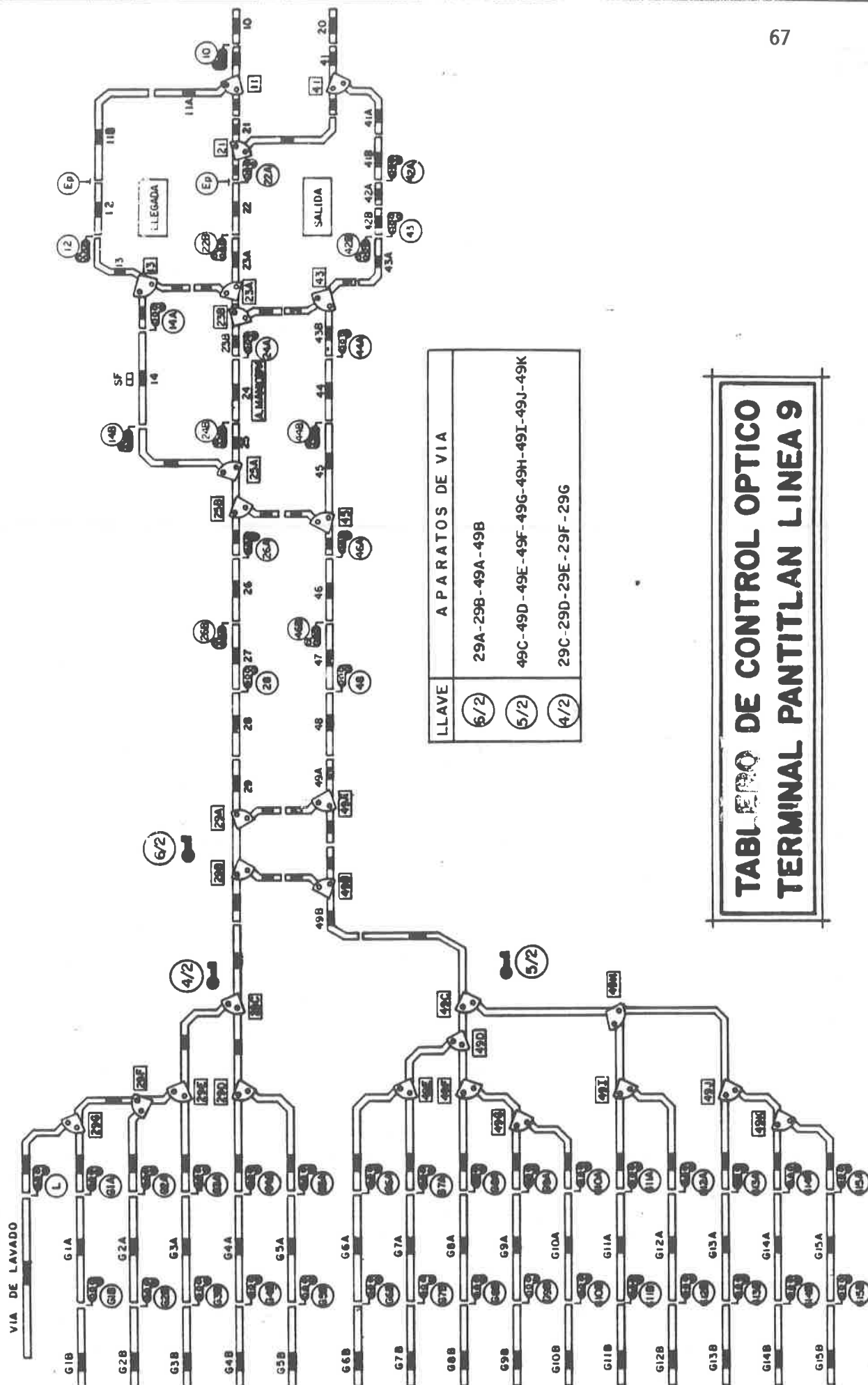
11.1 TERMINAL PANTITLAN IX

Esta es la terminal de origen de línea Nueve.

Esta terminal cuenta con 38 posiciones de estacionamiento, de los cuales, 30 pertenecen a la zona de garage, ubicada en el extremo oriente de la terminal con 15 vías y cada una de éstas con doble posición y las restantes en la zona de la terminal, el CDV 14 esta acondicionado como fosa de visita.

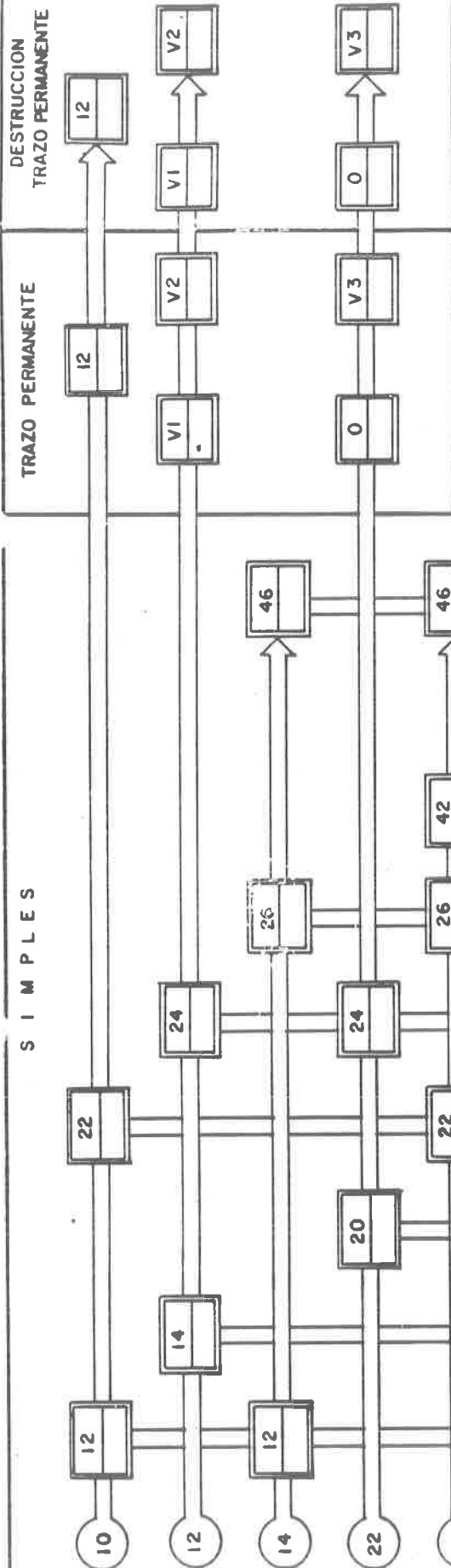
También cuenta con 3 vías y 2 andenes, por lo que en ella es posible efectuar las maniobras "V1", "V2", "V3", "0", "0+V1", "V1+0" y "V1+V2".

En el T.C.O., se visualiza la zona de maniobras del garage, por lo que es posible el mando y destrucción de los itinerarios de ésta zona.



PLATINA DE INTERFACIOS TERMINAL PANTALLA AN LINEA 9

S I M P L E S



S A L I D A

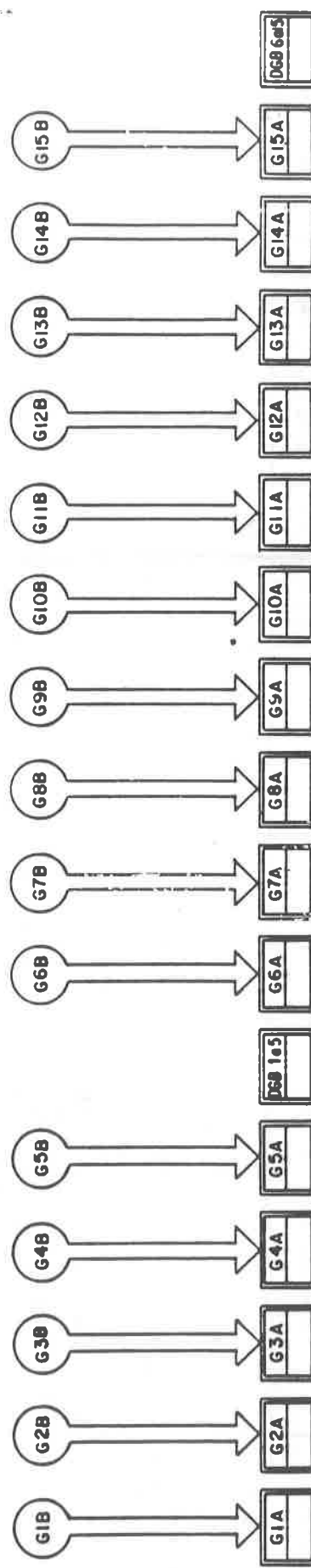
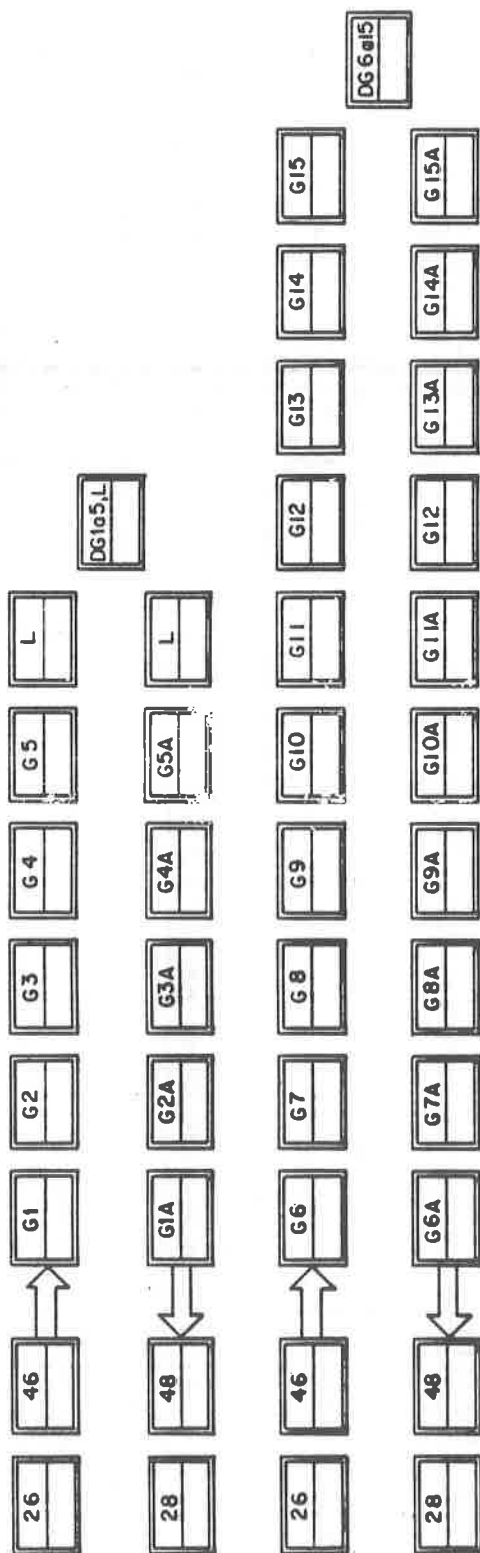


P R O X I M A S A L I D A



D E S T R U C C I O N





PLATAFORMA DE ITINERARIOS
GARAGE PANTITLAN LINEA 9

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS. TERMINAL PANTITLÁN IX

70

ITINERARIOS	MANDO			CONDICIONES ESPECIALES DE ESTACIONAMIENTO.	SEÑALES			APARATOS DE VIA.	
	F.C.C.	F.M.	P.M.		NUM	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES.	LVA	NUMEROS.	POSICION
10 - 12	X	X	X		10	A 11A - 11B 12.	25	11 11.	D
10 - 22	X	X	X		10	V 11A - 21 22		11	I
12 - 14	X	X	X		12	A 13 14	25	13 23	D
12 - 24	X	X	X		12	A 13 23 23B 24.	25	13 23 23B 43	I
14 - 12	X	X	X		14A	A 13 12	25	13 23A.	D
14 - 26	X	X	X		14B	A 25 26 27.	25	25A 25B 45.	I
14 - 46	X	X	X		14B	A 25 45 46 47.	25	25A 25B 45.	I
22 - 20	X	X	X		22A	A 21 41A 20 ESP.	25	11 21 41	D
22 - 24	X	X	X		22B	A 23A 23B 24.	35	13 23A 25 23B 43.	I
24 - 22	X	X	X		24A	A 23B 23A 22 21.	25	13 23A 23B 43.	D
24 - 26	X	X	X		24B	A 25 26 27.	25	25A 25B 45.	D
24 - 42	X	X	X		24A 43	A 23B 23A 43B 43A. 42B 42A 41B.	25	23B 43. 13 23A.	D
24 - 46	X	X	X		24B	A 25 45 46 47.	25	25A 25B 45.	I
26 - 14	X	X	X		26A	A 25 14.	25	25A 25B 45.	D
26 - 24	X	X	X		26A	A 25 24 23B	25	25B 45 25A	I
28 - 26	X	X	X		28	A 27 26.	25	25A	D
42 - 20	X	X	X		42A	A 41B 41A 20 ESP.	25	41	I
42 - 24	X	X	X		42B	A 43A 43B 23A 23B 24.	25	23B 43 25A	D
42 - 44	X	X	X		42B	A 43A 43B 44.		23B 43	I
44 - 42	X	X	X		44A 43	A 43B 43A 42B 42A. 41B	25	23B 43	I
44 - 46	X	X	X		44B	A 45 46 47	25	25B 45	D
46 - 14	X	X	X		46A	A 45 25 14	25	25B 45 25A	I
46 - 24	X	X	X		46A	A 45 25 24 23B.	25	45 25B 25A	I
46 - 44	X	X	X		46A	A 45 44.	25	25B 45.	D
48 - 46	X	X	X		48	A 47 46 45.	25		

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
TERMINAL PANTITLAN IX (GARAGE)

[illegible]

TABLA DE INCOMPATIBILIDADES PANTITLAN L - 9

	10 - 12	10 - 22	12 - 14	12 - 24	14 - 12	14 - 26	14 - 46	22 - 20	22 - 24	24 - 22	24 - 26	24 - 42	24 - 43A	24 - 46	26 - 14	26 - 24	26Ga ¹⁰⁵ L	26Ga ⁶⁰¹⁵	28 - 26	42 - 20	42 - 24	42 - 44	44 - 42	44 - 46	46 - 14	46 - 24	46 - 44	46Ga ¹⁰⁵ L	46Ga ⁶⁰¹⁵	48 - 46	Ga ¹⁰⁵ AL28	Ga ⁶⁰¹⁵ A-28	Ga ¹⁰⁵ AL-48	Ga ⁶⁰¹⁵ A-48	Ga ¹⁰⁵ B-Ga ¹⁰⁵ A		
10 - 12																																					
10 - 22																																					
12 - 14																																					
12 - 24																																					
14 - 12																																					
14 - 26																																					
14 - 46																																					
22 - 20																																					
22 - 24																																					
24 - 22																																					
24 - 26																																					
24 - 42																																					
24 - 43A																																					
24 - 46																																					
26 - 14																																					
26 - 24																																					
26-Ga ¹⁰⁵ L																																					(3)
26-Ga ⁶⁰¹⁵																																					(3)
28 - 26																																					
42 - 20																																					
42 - 24																																					
42 - 44																																					
44 - 42																																					
44 - 46																																					
46 - 14																																					
46 - 24																																					
46 - 44																																					
46-Ga ¹⁰⁵ L																																					
46-Ga ⁶⁰¹⁵																																					
48 - 46																																					
Ga ¹⁰⁵ AL28																																					
Ga ⁶⁰¹⁵ A28																																					
Ga ¹⁰⁵ AL-48																																					
Ga ⁶⁰¹⁵ A-48																																					
Ga ¹⁰⁵ B-Ga ¹⁰⁵ A																																					

- (3) LOS ITINERARIOS DE ORIGEN 26-46 CON DESTINO A G, SON SOLO INCOMPATIBLE CON LOS ITINERARIOS GB - GA PARA LA VIA CONSIDERADA.
EJEMPLO: ITINERARIO 26-G5A ES INCOMPATIBLE CON EL ITINERARIO G5B-G5A
- (6) LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE ESTOS DOS ITINERARIOS TERMINA A LA DESTRUCCION DEL ITINERARIO CONJUGADO (26-29B) ó (26-49C) ó (46-29B) ó (46-49C).

ALIMENTACION TRACCION

TERMINAL PANTITLÁN. IX

GENERALIDADES.

La terminal Pantitlán se localiza en la sección 3 zona C y cuenta con los siguientes CDV'S.

C.D.V. 12 vía 2

C.D.V. 22 vía z

C.D.V. 42 vía 1

C.D.V. 14 vía A (fosa de visita)

C.D.V.'S 24, 26, 28, vía B

C.D.V.'S 44, 46, 48, vía C

15 posiciones dobles de garage (G1 a G15) y una vía de lavado.

DESCRIPCION.

De la vía 2 cdv 10, se toma una alimentación, la cual a través del C.T., o de su inversor adicional en posición de socorro - se alimenta al cdv, 42, en paralelo a ésta, una derivación que pasa a través del seccionador S V Z alimenta al cdv 22.

De los cdv's 22 y 42 salen unos cables, los cuales llegan a -- una caseta de tracción, donde el seccionador inversor SI-V1-VZ tiene como función tomar la corriente: del cdv 42 en posición-normal, del cdv. 22 en posición de socorro, para alimentar a:

- a).- El S V 2 el cual a su vez alimenta al cdv 12.
- b).- El S V B 1 el cual a su vez alimenta al cdv 24.
- c).- Los I V S 1 ó 2.

Los I.V.S., son interruptores automáticos que cuentan con bobina de presencia de tensión, circuito del CUAT, protección -- magnetica contra cortocircuito, mando local y mando a distancia (siempre estan conectados a ésta ultima) además no cuentan con seccionador inversor, por lo que, el Regulador puede alternativamente cerrar el I.V.S. 1 ó el I.V.S. 2.

Los IVS tienen como función alimentar a los siguientes equipos:

- a).- El SVC1 para energizar al cdv 44.
- b).- El SFV para alimentar al IFV, éste interruptor automático en posición cerrado, o su inversor en posición socorro tienen como finalidad energizar al cdv 14 fosa de visita, la apertura y cierre del IFV estan a cargo del inspector de Material Rodante.
- c).- El SVB2 para energizar los cdv 26 y 28
- d).- El SVC2 para energizar los cdv 46 y 48

De los cdv's 28 y 48 salen unos cables que van a la siguiente caseta de tracción donde el seccionador inversor SIVBVC tiene como función tomar la corriente: del cdv 28 en posición normal, del cdv 48 en posición socorro para alimentar a:

- a).- El SVC3 para energizar al cdv 49.
- b).- El SVB3 para energizar a los cdv's 29, acceso a vías 1 a 5 y VI
- c).- El SV 11-15 para energizar el acceso a las vías 11 a 15 de garage.
- d).- El SV6-10 para energizar el acceso a las vías 6 a 10 del garage.
- e).- El SVL el cual a su vez alimenta al interruptor automático IVL para energizar la vía de lavado, el mando de éste interruptor queda a cargo de material Rodante.
- f).- El SVG1 para energizar las vías G1A y G1B.
- g).- El SVG2-3 para energizar las vías G2A, G2B, G3A, G3B.
- h).- El SVG4-5 para energizar las vías G4A, G4B, G5A, G5B.
- i).- El SVG6-7 para energizar las vías G6A, G6B, G7A, G7B.
- j).- El SVG8-9 para energizar las vías G8A, G8B, G9A, G9B.
- k).- El SVG 10 para energizar las vías G10A, G10B.
- l).- El SVG 11 para energizar las vías G11A, G11B.
- m).- El SVG 12-13 para energizar las vías G12A, G12B, G13A, G13B.
- n).- El SVG 14-15 para energizar las vías G14A, G14B, G15A, G15B.

CIRCUITO DE CUAT

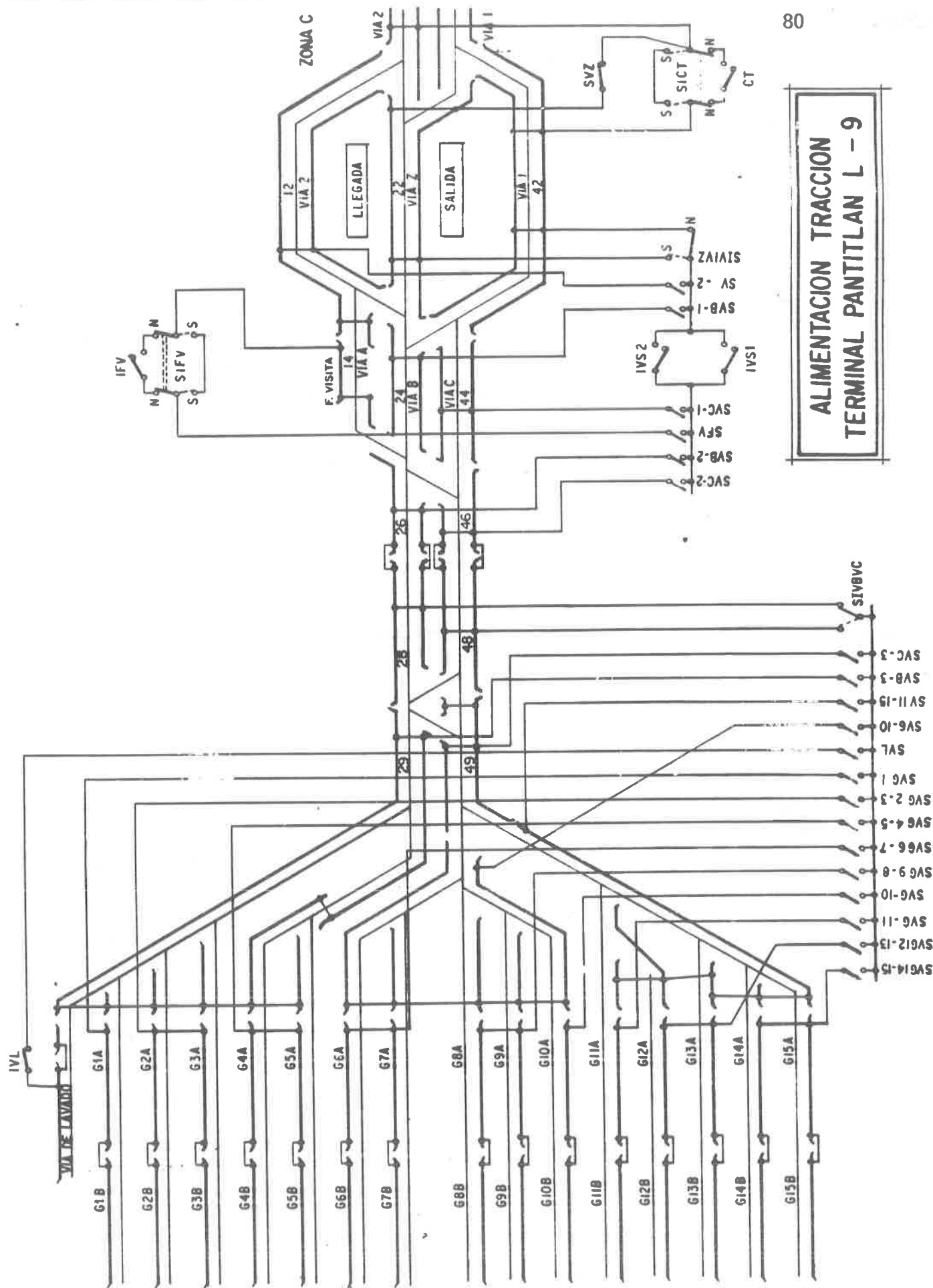
RUPTORES INSTALADOS EN LOS CDV'S	REPERCUTE SOBRE:
12, 22, 24, 42	SECCION 3 ZONA C
14, 44, 26, 46, 28 48, y las 15 posi- ciones de garage.	IVS1 ó IVS2
VIA DE LAVADO	IVL

MANIOBRAS DE AISLAMIENTOS
DE CDV'S. TERMINAL PANTITLÁN IX

PARA AISLAR	EN EL P.C.C.	EN LA TERMINAL	OBSERVACIONES
Vía 1 (cdv 42)	1° Abrir el CT 2° Cortar circuito Zona C. 4° Energizar Zona C	3° Poner el SI-VI-VZ en posición socorro	Las posiciones de vía 2 A,B y C y vías de garage de G1-a 15 con VL serán alimentadas por la Vía Z.
Vía 2 (cdv 12)	1° Abrir el CT 3° Cerrar el CT	2° Abrir el SV2 si SI-VI-VZ en posición "N"	Si el SI-VI-VZ está en posición "S" para abrir el SV2 se tendrá que abrir la zona C.
Vía Z (cdv 22)	1° Abrir la zona C. 3° Cerrar la zona C.	2° Abrir el SVZ	Si el SI-VI-VZ ésta en posición "S" se deberá colocar en posición "N"
Vía A (cdv 14)		Abrir el IFV	En el caso de que el SIIFV-se encuentre en posición "S" para aislar la fosa, abrir el SFV
Vía B (cdv 24)	1° Abrir el CT 3° Cerrar el CT	2° Abrir el SVB1	
Vía C (cdv 44)	1° Abrir el IVS 1 ó 2 3° Cerrar el -- IVS 1 ó 2.	2° Abrir el SVC1	
Vía B (cdv 26) (cdv 28)	1° Abrir el IVS 1 ó 2 3° Cerrar el IVS 1 ó 2	2° Abrir el SVB2 Poner el SI-VB-VC en posición "S"	Las posiciones de vía B (cdv 29), c (cdv 49) y vías de garage Gn 1-15 con VL serán alimentadas por vía C.
Vía C (cdv 46) (cdv 48)	1° Abrir el IVS 1 ó 2 3° Cerrar el IVS 1 ó 2	2° Abrir el SVC 2 el SI-VB-VC en posición "N"	El SI-VB-VC deberá estar en posición "N" para que alimente por vía B las vías B (cdv 29), C (cdv 49) y vías de garage Gn 1-15 con VL.
Vía B (cdv 29) y peine de - las vías de garage del- 1-5 y VL	1° Abrir el IVS 1 ó 2 3° Cerrar el IVS 1 ó 2	2° Abrir el SVB 3	

Vía C (cdv 49)	1° Abrir el IVS 1 ó 2 3° Cerrar el -- IVS 1 ó 2	2° Abrir el SVC 3	
Peine de las vías de gara ge de (11-15)	1° Abrir el IVS 1 ó 2 3° Cerrar el -- IVS 1 ó 2	2° Abrir el SV 11-15	
Peine de las vías de gara ge del (6-10)	1° Abrir el IVS 1 ó 2 3° Cerrar el -- IVS 1 ó 2	2° Abrir el SV 6-10	
Vía de lava- do VL	1° Abrir el IVS 1 ó 2 3° Cerrar el -- IVS 1 ó 2	2° Abrir el SVL - ó Abrir direc tamente el IVL	La apertura y cierre del IVL esta al mando de Material Rodante.
Vía G1	1° Abrir el IVS 1 ó 2 3° Cerrar el -- IVS 1 ó 2	2° Abrir el SVG 1	
Vías G2 y G3	1° Abrir el IVS 1 ó 2 3° Cerrar el -- IVS 1 ó 2	2° Abrir el SVG 2,3	
Vías G4 y G5	1° Abrir el IVS 1 ó 2 3° Cerrar el -- IVS 1 ó 2	2° Abrir el SVG 4,5	
Vías G6 y G7	1° Abrir el IVS 1 ó 2 3° Cerrar el -- IVS 1 ó 2	2° Abrir el SVG 6,7	
Vías G8 y G9	1° Abrir el IVS 1 ó 2 3° Cerrar el -- IVS 1 ó 2	2° Abrir el SVG 8,9	
Vía G 10	1° Abrir el IVS 1 ó 2 3° Cerrar el -- IVS 1 ó 2	2° Abrir el SVG 10	
Vía G 11	1° Abrir el IVS 1 ó 2 3° Cerrar el -- IVS 1 ó 2	2° Abrir el SVG 11	

Vías G 12 y G 13	1° Abrir el IVS 1 ó 2 3° Cerrar el -- IVS 1 ó 2	2° Abrir el SVG 12,13	
Vías G 14 y G 15	1° Abrir el IVS 1 ó 2 3° Cerrar el -- IVS 1 ó 2	2° Abrir el SVG 14,15	

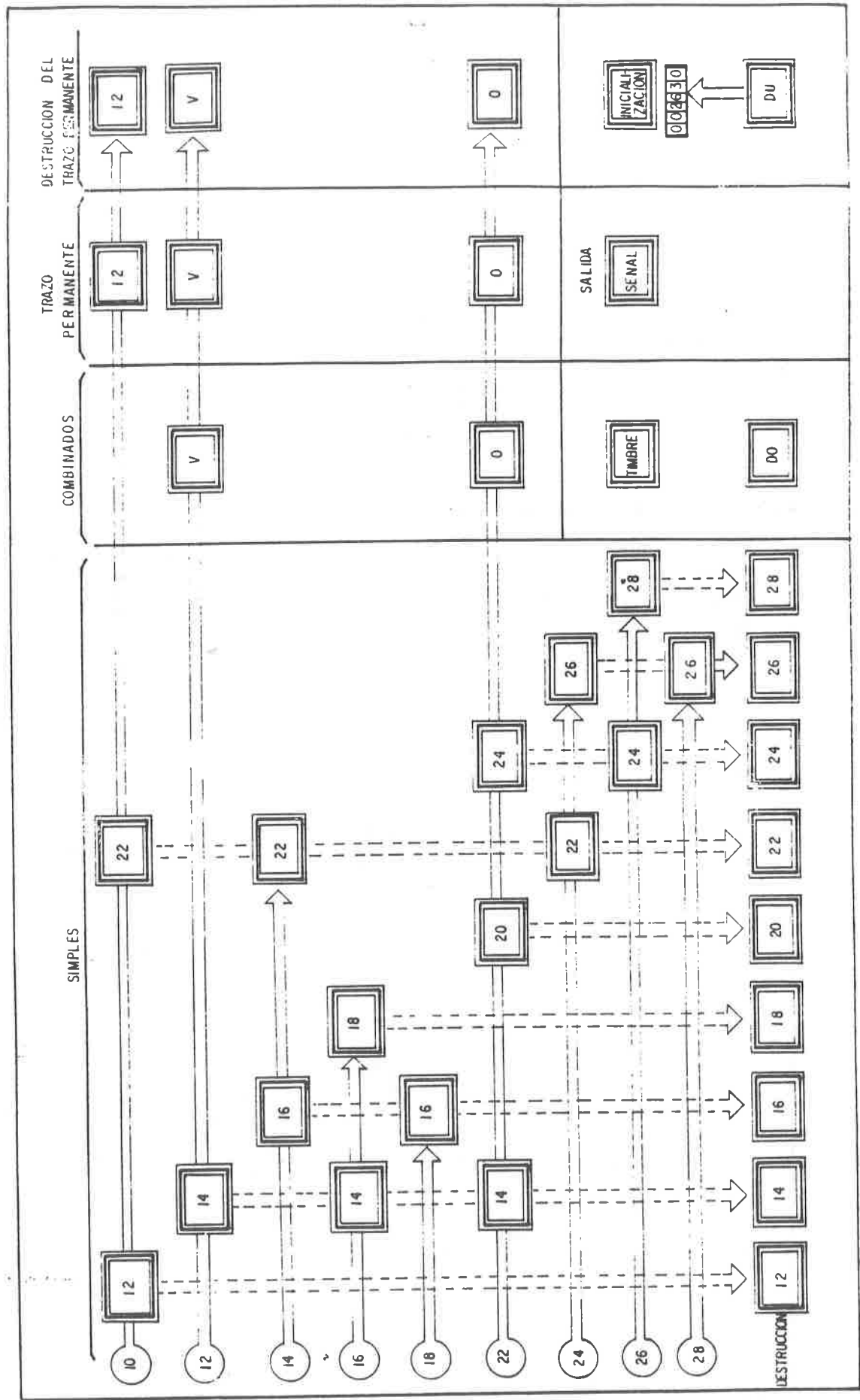


11.2 TERMINAL TACUBAYA

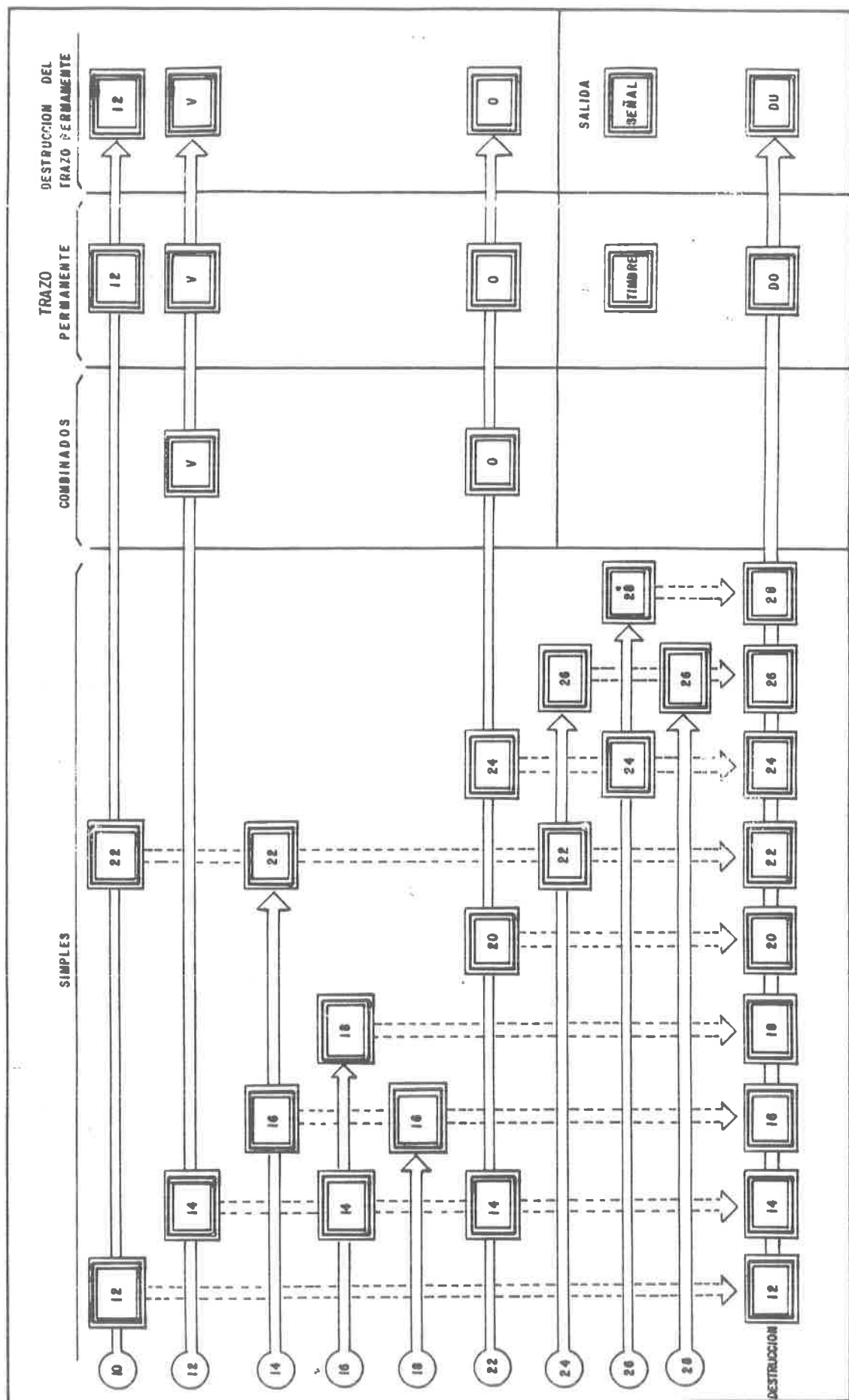
Esta es la terminal de destino (Provisional), de Línea Nueve. Cuenta con 8 posiciones de estacionamiento, el CDV 18 se tiene para mantenimiento del material rodante, carece de fosa; de señales de fosa de visita así como de interruptor automático (IFV).

También cuenta con 2 vías y 2 andenes por lo que en ella es posible efectuar las maniobras "V" y "O".

PLATINA DE ITINERARIOS PM TACUBAYA



PLATINA DE ITINERARIOS TACUBAYA



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS TERMINAL TACUBAYA IX

ITINERARIO	MANDO. DESTRUCCION				CONDICIONES ESPECIALES DE ESTACIONAMIENTO Y DE DESTRUCCION.	SEÑALES				APARATOS DE VIA	
	P.C.C.	P.E.	P.C.C.	P.E.		NUM.	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	VIA	NUMEROS	POSICION	
10 - 12	X	X	X	X		10 V 11-12A-12B.			11 - 21.	D	
10 - 22	X	X	X	X		10 A 11 - 21 - 22A-22B-23.	25		11 - 21.	I	
12 - 14	X	X	X	X		12 A 13 - 14 - 15.	30 25		13 - 23	I	
14 - 16	X	X	X	X		14B A 15 - 16 - 17.					
14 - 22	X	X	X	X		14A 23 A 13 - 23 - 22B-22A-21.	25		13 - 23	D	
16 - 14	X	X	X	X		16A A 15 - 14 - 13.					
16 - 18	X	X	X	X		16B A 17 - 18					
18 - 16	X	X	X	X		18 A 17 - 16 - 15.					
22 - 14	X	X	X	X		22B A 23 - 13 - 14 - 15.	25		13 - 23	D	
22 - 20	X	X	X	X		22A V 21 - 20 ESP.			11 - 21	D	
22 - 24	X	X	X	X		22B A 23 - 24 - 25.	25		13 - 23	I	
24 - 22	X	X	X	X		24A A 23 - 22B - 22A-21	25		13 - 23	I	
24 - 26	X	X	X	X		24B A 25 - 26 - 27.					
26 - 24	X	X	X	X		26A A 25 - 24.					
26 - 28	X	X	X	X		26B A 27 - 28.					
28 - 26	X	X	X	X		28 A 27 - 26.					

TABLA DE INCOMPATIBILIDADES

TACUBAYA LINEA 9

	10 - 12	10 - 22	12 - 14	14 - 16	14 - 22	16 - 14	16 - 18	18 - 16	22 - 14	22 - 20	22 - 24	24 - 22	24 - 26	26 - 24	26 - 28	28 - 26
10 - 12		-														
10 - 22					-					-		-				
12 - 14					-	-			-							
14 - 16					-	-		-								
14 - 22									-		-	-				
16 - 14							-		-							
16 - 18						-		-								
18 - 16							-									
22 - 14					-	-				-	-	-				
22 - 20									-		-					
22 - 24					-				-	-		-		-		
24 - 22					-				-		-		-			
24 - 26												-		-		-
26 - 24											-		-		-	
26 - 28														-		-
28 - 26													-		-	

ALIMENTACION TRACCION

TERMINAL TACUBAYA

La Terminal Tacubaya Línea 9 se localiza en la Sección 11, Zona "H" y cuenta con los siguientes CDV's.

C.D.V. 12	VIA 1
C.D.V. 22	VIA 2
C.D.V. 14, 16, 18	VIA "A"
C.D.V. 24, 26, 28	VIA "B"

DESCRIPCION:

De la Vía 1, CDV 10, se toma una alimentación, la cuál a través del C.T. o de su inversor adicional en posición socorro, se alimenta a los CDV's 12, 14 y 16, en paralelo a ésta, una derivación que pasa a través del Seccionador SVII alimenta al CDV 22.

De los CDV's 22 y 14 salen unos cables, los cuáles llegan a un nicho de tracción, donde el Seccionador Inversor SI-VI-VII tiene como función tomar la corriente: Del CDV 14 en posición Normal, del CDV 22 en posición Socorro, para alimentar a:

- a). SIB en posición Normal a través del IVS, en Socorro directamente alimenta a un bus.
- b). SVIIB alimenta a los CDV 24 y 26.
- c). SVIIC alimenta al CDV 28.
- d). IFV alimenta al CDV 18

El IVS, es un interruptor automático que cuenta con bobina de presencia de tensión circuito del CUAT, protección magnética contra cortocircuito, mando local y mando a distancia (siempre están conectados a ésta última) además, cuenta con Seccionador Inversor, como alternativa para alimentar en caso de falla del IVS.

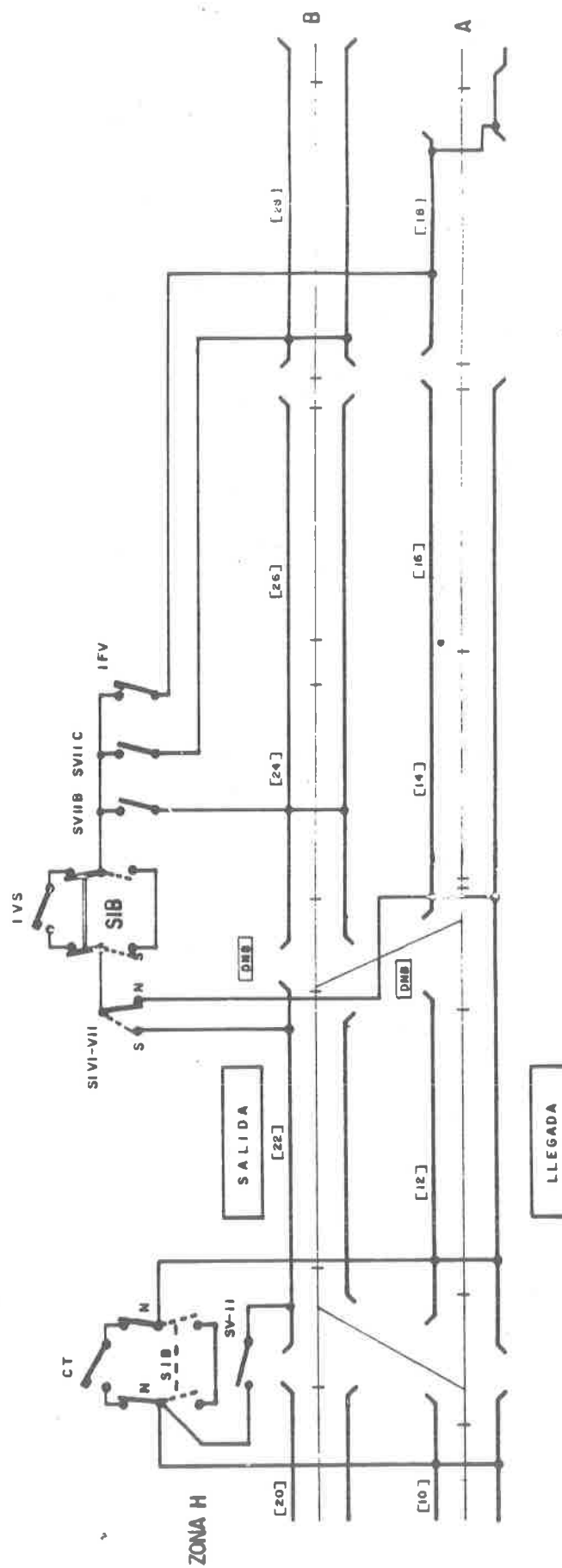
AISLAMIENTOS TRACCION

PARA AISLAR	EN EL P.C.C.	EN LA TERMINAL	OBSERVACIONES
ANDEN DE LLEGADA (VIA 1)	1º Abrir el CT 2º Abrir Zona H 4º Cerrar zona H	3º Poner el SI VI VII en posición Socorro	CDV'S AISLADOS 12-14-16
ANDEN DE SALIDA (VIA 2)	1º Abrir la Zona H 3º Cerrar la Zona H	2º Poner el SV-I en posición - abierto	CDV AISLADO 22
VIA A (CDV 14)	1º Abrir el CT 2º Abrir Zona H 4º Cerrar zona H	3º Poner en SIV1- VII en posición Socorro	CDV'S AISLADOS 12-14-16
VIA A (CDV 16)	1º Abrir el CT 2º Abrir Zona H 4º Cerrar zona H	3º Poner el SIV1- VII en posición Socorro	CDV'S AISLADOS 12-14-16
VIA B (CDV 24)	1º Abrir el IVS 3º Cerrar el IVS	2º Poner el SVIIB en posición abierto	CDV'S AISLADOS 24-26
VIA B (CDV 26)	1º Abrir el IVS 3º Cerrar el IVS	2º Poner el SVIIB en posición abierto	CDV'S AISLADOS 24-26
VIA B (CDV 28)	1º Abrir el IVS 3º Cerrar el IVS	2º Poner el SVIIC en posición abierto	CDV AISLADO 28
VIA A (CDV 18) MANTENIMIENTO		Poner el IFV en posición abierto	Localmente el Ins- pector de M.R. -- puede aislar y -- energizar por IFV
TODA LA TERMINAL	(Estando en normal el CT) 1º Abrir el CT 2º Abrir Zona "H"	Sin alimentación Zona "H" 3º Abrir el SVII	Si está en posi- ción Socorro el- CT. 1º Abrir la Zona- "H" 2º Abrir el Inver- sor del CT. 3º Abrir el SVII

CIRCUITO DE CUAT

RUPTORES INSTALADOS EN LOS CDV'S	REPERCUTE SOBRE
12, 14, 16, 22	SECCION II ZONA "H"
24, 26, 28	IVS o EN ZONA "H" SI SIB EN SOCORRO

ALIMENTACION TRACCION TERMINAL TACUBAYA L-9



2.1 VELODROMO

Se encuentra localizado en la sección 5, zona E.

SP2 VELODROMO - TACUBAYA

El mando del SP2 desde el P.C.C. ó por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal 22 provoca:

- a).- El encendido del D.B.O. en la estación Ciudad Deportiva - Vía 1.
- b).- Que la señal 10 pase al alto total.
- c).- Que la señal 22 pase al amarillo.
- d).- Que la señal EP de vía 2 pase al amarillo si CDV'S 22 y 21 están libres.
- e).- El encendido del indicador S.P. a proximidad de la señal-22.

ITINERARIOS: 22/20, 20/12.

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1.

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vía 1" en la platina de maniobras de velodromo. (itinerario combinado de VIA 2 - VIA 1).

MANDO LOCAL:

- a).- Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la - señal EP de vía 2.
- b).- Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la - señal 22.

UNIDAD 2

2. Servicios Provisionales de la línea 9.

Objetivo.

Al término de esta unidad, el capacitando:

- Mencionará la zona y sección en que se localiza cada una de las zonas de maniobra en línea (estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional).
- Señalará todo lo que provoca el mando del S.P., en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Identificará a los itinerarios que constituyen al S.P.1., S.P.2., combinados y simples en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Describirá la forma de comandar o destruir los itinerarios en las zonas de maniobras en línea, de manera local o desde el P.C.C., identificando también la ubicación de las cajas de mando local.
- Enumerará las maniobras que permiten efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un - servicio provisional, para cada una de las zoans de manio-bras.
- Describirá las condiciones de establecimiento de itinerarios para cada una de las zonas de maniobras en línea.

DESTRUCCION:

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a).- Oprimiendo el botón SP2 y posteriormente SN.
- b).- Por escape.

ITINERARIOS: 22/20, 20/12

I T I N E R A R I O S

ITINERARIOS	SEÑAL LUZ	A. DE VIA	POSICION	CONDICION DE CDV'S
22 - 20	22 AMARILLA	11 - 21	I	21,20, * LIBRES
20 - 12 (SP)	20 AMARILLA	11 - 21	D	21,11,12 13A. LIBRES
20 - 12 (COMB)	20 AMARILLA	11 - 21	D	21,10,11 12,13A LIBRES.

* Siguiente CDV

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O., del P.C.C., las siguientes operaciones:

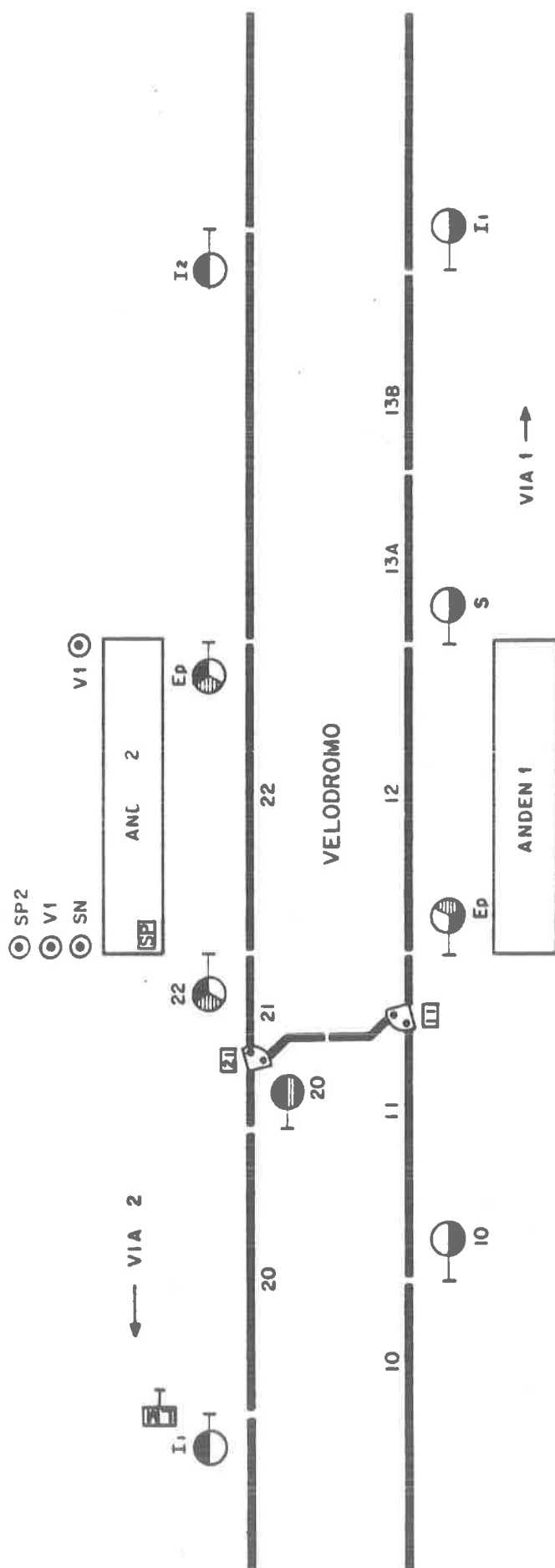
S.P. 2 VELODROMO - TACUBAYA

Aislamiento de la sección 4 zona D.

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la zona D.
- 2.- Se confirma la apertura del C.S. Velodromo.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Puebla.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Cd. Deportiva.

SERVICIO PROVISIONAL VELODROMO

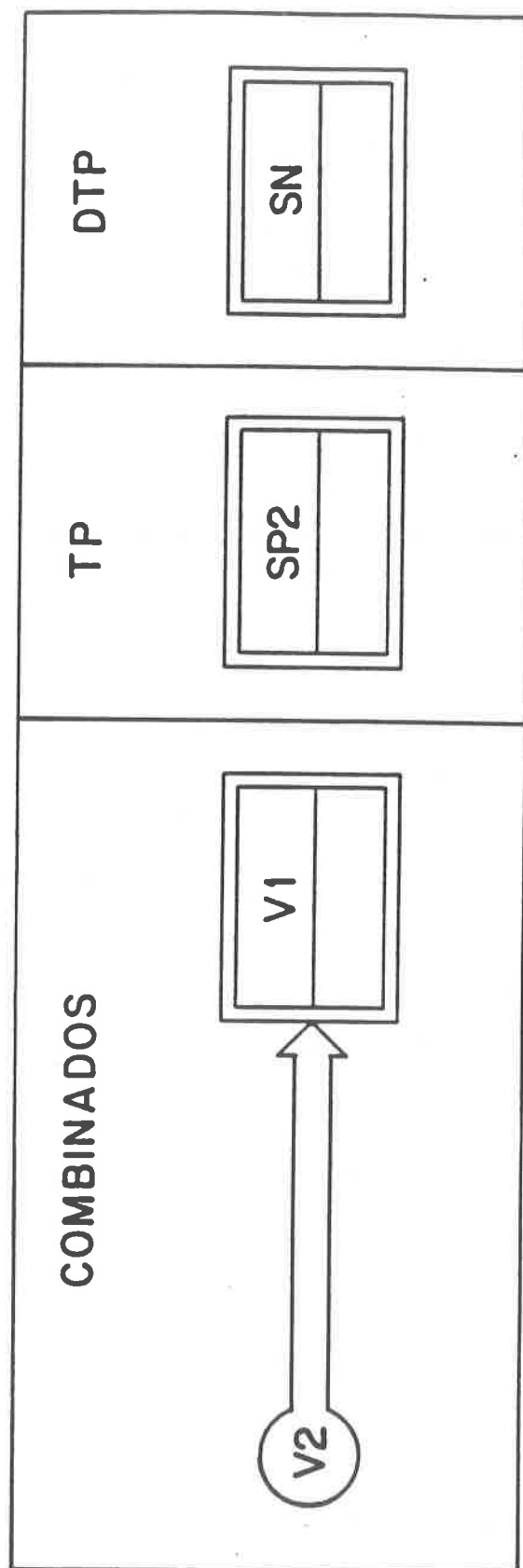
LINEA 9



N O M E N C L A T U R A				
	20	SEÑAL CON IDENTIFICACION		SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
		LUZ VERDE		V1 BOTON DE MANDO A LA VIA 1
		LUZ ROJA		SN BOTON DE SERVICIO NORMAL
		LUZ AMARILLA		
		NUMERO DE AGUJA		
	22	NUMERO DE C.D.V.		
	SP1	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL		

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS

VELODROMO 9



2.2 CHABACANO IX

Se encuentra localizado en la sección 7 zona F.

SP1 CHABACANO - PANTITLAN.

El mando del SP1 desde el P.C.C., o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal S provoca:

- a).- El encendido del D.B.O., en la estación Lázaro Cárdenas Vía 2.
- b).- Que la señal 24 pase al alto total.
- c).- Que la señal 22 pase al alto total si, CDV'S 22A y 22B estan - libres y 12A, 12B estan ocupados.
- d).- Que la señal 12 pase al amarillo si, CDV'S 22A, 22B, 21, 20B, 20A y 11 estan libres y 12A, 12B estan ocupados, además el aparato de vía 11/21 en posición derecha.
- e).- El encendido del indicador S.P., a proximidad de la señal S.

ITINERARIOS: 10/12, 12/20, 20/22.

SP 2 CHABACANO - TACUBAYA.

El mando del SP2 desde el P.C.C., o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal 22 provoca:

- a).- El encendido del D.B.O., en la estación Jamaica Vía 1
- b).- Que la señal 10 pase al alto total.
- c).- Que la señal 22 pase al amarillo.
- d).- Que la señal EP de vía 1 pase al amarillo si CDV'S 22A, 22B, - y 21 estan libres.
- e).- El encendido del indicador S.P. a proximidad de la señal 22.

ITINERARIOS: 22/20, 20/12.

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vía 2" en la platina de la zona de maniobras de Chabacano. (itinerario combinado VIA 1 - VIA 2).

MANDO LOCAL.

- a) Oprimir el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 10 por vía 1.
- b) Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal EP de Vía 1.

DESTRUCCION.

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a) Oprimiendo el botón SP1 y posteriormente SN.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 10/12, 12/20.

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vía 1" en la platina de la zona de maniobras de Chabacano. (itinerario combinado VIA 2 - VIA 1).

MANDO LOCAL.

- a) Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la señal EP de vía 2.
- b) Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la señal 22.

DESTRUCCION

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a) Oprimiendo el botón SP2 y posteriormente SN.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 22/20, 20/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA DE ENLACE.MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vía E" en la platina de la zona de maniobras de Chabacano (itinerario simple VIA 1 - VIA E)

MANDO LOCAL

- a).- Oprimir el botón "Vía E" localizado a proximidad de la se
ñal 08.

DESTRUCCION

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a).- Desde el P.C.C., oprimiendo simultáneamente el botón de -
destrucción "E" y el DO o DU según el caso.
b).- Localmente, oprimiendo el botón "AT" localizado a proximi
dad de la señal 08.

ITINERARIO: 08/30

CAMBIO DE VIA 2 A VIA DE ENLACE.MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vía E" en la platina de la zona de maniobras de Chabacano. (itinerario combinado VIA 2 - VIA E)

MANDO LOCAL.

- a).- Oprimiendo el botón "Vía E" localizado a proximidad de la
señal 20 A.

DESTRUCCION

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a).- Localmente, oprimiendo el botón "AN" localizado a proximi
dad de la señal 20 A.
b).- Por escape.

ITINERARIOS: 20/18, 18/30

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 2MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vía 2" en la platina de la zona de maniobras de Chabacano, (itinerario simple VIA E - VIA 2).

MANDO LOCAL.

- a).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 30 A.

DESTRUCCION

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a).- Desde el P.C.C., oprimiendo simultáneamente el botón de destrucción "Vía 2" y el DO o DU según el caso.
- b).- Localmente, oprimiendo el botón "AT" localizado a proximidad de la señal 30 A.

ITINERARIO: 30/18

NOTA: Los itinerarios de entrada o salida a la vía de enlace, no podran ser utilizados, hasta la construcción de la vía E y la línea con la cual enlazará.

I T I N E R A R I O S

ITINERARIO	SEÑAL	LUZ	A. DE VIA	POSICION	CONDICION DE CDV'S.
08 - 30	08	AMARILLA	09A/19 09 B	I D	09,30 LIBRES.
10 - 12	10	VERDE	11/21	I	11, 12A LIBRES.
12 - 20	12	AMARILLA	11/21	D	11,22A,22B, 21,20B,20A. LIBRES.
18 - 30	18	AMARILLA	09A/19 09 B	D D	19,08,09,30
20 - 18	20 A	AMARILLA	09A/19	I	19,18,17 LIBRES.
20 - 12 (SP)	20 B	AMARILLA	11/21	D	21,11,12A, 12B,13A LIBRES.
20 - 12 (COMB)	20 B	AMARILLA	11/21	D	21,10,11,12A 12B,13A. LIBRES.
20 - 22	20	AMARILLA	11/21	I	21,20A,20B,23 LIBRES.
22 - 20	22	AMARILLA	11/21	I	21,20B,20A LIBRES.
30 - 18	30 A	AMARILLA	09B 09A/19	D D	08,09,20A 19,18,17.

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O., del P.C.C. las siguientes operaciones:

SP1 CHABACANO - PANTITLAN

Aislamiento de la sección 8 zona F.

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la zona F.
- 2.- Se manda la apertura del S.I.T., Chabacano.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Centro Médico.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Lázaro Cárdenas.
- 5.- Se reponen condiciones de zona F.
- 6.- Se solicita al P.D.C., la energización de la S.R. Chabacano para lograr la energización de la sección 7.

Este aislamiento permite el S.P. 2 de Centro Médico.

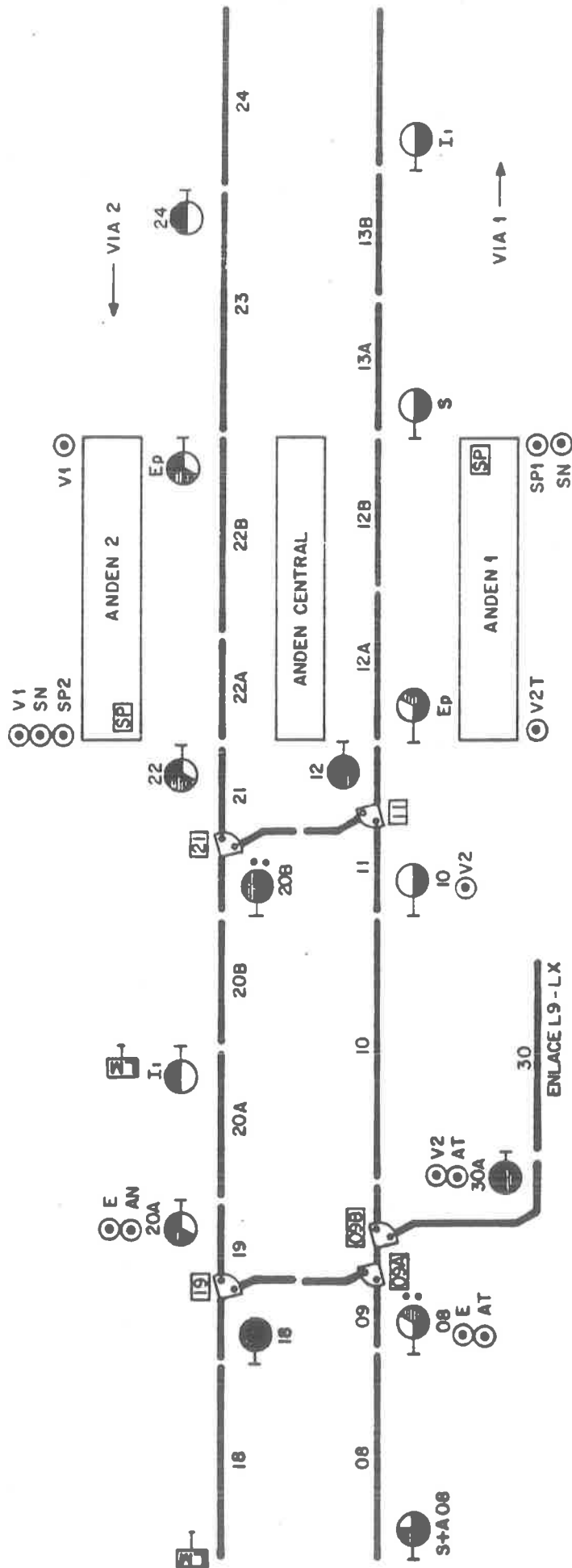
SP2 CHABACANO - TACUBAYA

Aislamiento de la sección G zona E.

- 1.- Colocar en apertura el botón C.Z.
- 2.- Se manda la apertura del S.I.T. Jamaica
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Chabacano.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Jamaica.
- 5.- Se reponen condiciones de zona E.
- 6.- Se solicita al P.D.C., el cierre de las S.R. Velodromo y Mixiuhca.

Los dos ultimos pasos, solo sirven para mantener energizada la sección 5.

SERVICIO PROVISIONAL CHABACANO



N O M E N C L A T U R A

18 SEÑAL CON IDENTIFICACION

LUZ VERDE

LUZ ROJA

LUZ AMARILLA

NUMERO DE AGUJA

NUMERO DE C.D.V.

SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL

SN BOTON DE SERVICIO NORMAL

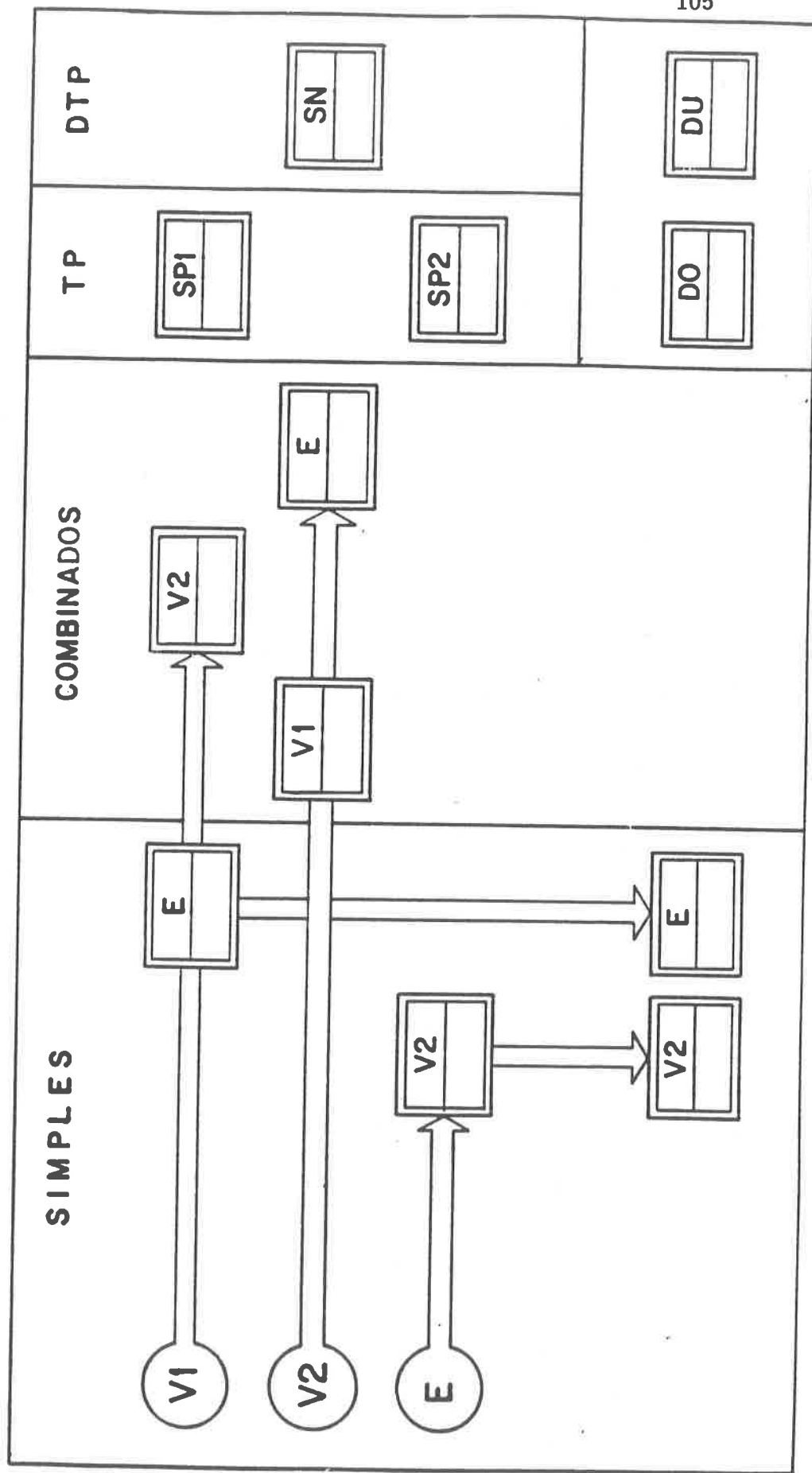
V2 BOTON DE MANDO A LA VIA 2

AN BOTON DE ANULACION

E BOTON DE MANDO A LA VIA E (30)

SEÑAL CON MAS DE UN ITINERARIO

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS ESTACION CHABACANO 9



2.3 CENTRO MEDICO IX

Se encuentra localizado en la sección 9 zona G.

SP1 CENTRO MEDICO - PANTITLAN

El mando del SP1 desde el P.C.C., ó por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal 12 provoca:

- a).- El encendido del D.B.O., en la estación Chilpancingo vía 2.
- b).- Que la señal 24 pase al alto total.
- c).- Que la señal 12 pase al amarillo.
- d).- Que la señal EP de vía 1 pase al amarillo si CDV'S 12B, -- 12C, y 13A están libres.
- e).- El encendido del indicador SP a proximidad de la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14, 14/22

SP2 CENTRO MEDICO - TACUBAYA

El mando del SP2 desde el P.C.C., ó por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal 22 provoca:

- a).- El encendido del D.B.O., en la estación Lázaro Cárdenas -- vía 1.
- b).- Que la señal 10 pase al alto total.
- c).- Que la señal 22 pase al amarillo
- d).- Que la señal EP de vía 2 pase al amarillo si CDV'S 22A, -- 22B, y 21C están libres.
- e).- El encendido del indicador SP a proximidad de la señal 22.
- f).- Que la señal I₁ de vía 2 pase al amarillo si CDV'S 21A, -- 21B, 20 están libres.

ITINERARIOS: 22/20, 20/12.

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vía 2" en la platina de la zona de maniobras de Centro Médico (itinerario combinado VIA 1 - VIA 2)

MANDO LOCAL:

- a).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal EP de vía 1.
- b).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 12.

DESTRUCCION:

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a).- Oprimiendo el botón SP1 y posteriormente SN.
- b).- Por escape.

ITINERARIOS: 12/14, 14/22.

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón "Vía 1" en la platina de la zona de maniobras de Centro Médico (itinerario combinado VIA 2 - VIA 1).

MANDO LOCAL:

- a).- Oprimiendo el botón "vía 1" localizado a proximidad de la señal EP de vía 2.
- b).- Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la señal 22.

DESTRUCCION:

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a).- Oprimiendo el botón SP2 y posteriormente SN.
- b).- Por escape.

ITINERARIOS: 22/20, 20/12.

CAMBIO DE VIA 1 A VIA DE ENLACE

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vía E" en la platina de la zona de maniobras de Centro Médico (itinerario simple VIA 1 - VIA E)

MANDO LOCAL:

- a).- Oprimiendo el botón "Vía E" localizado a proximidad de la-señal 10.

DESTRUCCION:

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a).- Desde el P.C.C., oprimiendo simultaneamente el botón de destrucción "E" y el DO ó DU según el caso.
- b).- Localmente, oprimiendo el botón "AT" localizado a proximidad de la señal 10.

ITINERARIO: 10/45.

CAMBIO DE VIA 2 A VIA DE ENLACE

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vía E" en la platina de la zona de manio - bras de Centro Médico (itinerario combinado VIA 2 - VIA E)

MANDO LOCAL:

- a).- Oprimiendo el botón "VIA E" localizado a proximidad de la señal 22.

DESTRUCCION:

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a).- Desde el P.C.C., (si el itinerario 20/45 no está establecido) oprimiendo el botón SP2 y posteriormente SN.
- b).- Localmente, oprimiendo el botón "AN" localizado a proximidad de la señal 22.
- c).- Por escape.

ITINERARIOS: 22/20, 20/45

CAMBIO DE VIA 2 A VIA Y (FOSA DE VISITA)

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vía Y" en la platina de la zona de maniobras de Centro Médico. (itinerario simple VIA 2 - VIA Y)

MANDO LOCAL:

- a).- Oprimiendo el botón "Vía Y" localizado a proximidad de la señal 22.

DESTRUCCION:

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a).- Desde el P.C.C., oprimiendo simultaneamente el botón de - destrucción "Y" y el DO ó DU según el caso.
b).- Localmente, oprimiendo el botón "AT" localizado a proximidad de la señal 22.

ITINERARIO: 22/40

CAMBIO DE VIA Y A VIA 1

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vía 1" en la platina de la zona de maniobras de Centro Médico. (itinerario simple VIA Y - VIA 1)

MANDO LOCAL:

- a).- Oprimir el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la señal 40.

DESTRUCCION:

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a).- Desde el P.C.C., oprimiendo simultaneamente el botón de destrucción "V 1" y el DO ó DU según el caso.
- b).- Localmente, oprimiendo el botón "AT" localizado a proximidad de la señal 40.

ITINERARIO: 40/12

CAMBIO DE VIA "Y" A VIA DE ENLACE:

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vía E" en la platina de la zona de maniobras de Centro Médico. (itinerario simple VIA Y - VIA E)

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía E" localizado a proximidad de la señal 40.

DESTRUCCION:

La destrucción de éste intinerario se logra:

- a).- Desde el P.C.C., oprimiendo simultaneamente el botón de destrucción "E" y el DO ó DU según el caso.
- b).- Localmente, oprimiendo el botón "AT" localizado a proximidad de la señal 40.

ITINERARIO: 40/45

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA Y.

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vía Y" en la platina de la zona de maniobras de Centro Médico. (itinerario simple VIA E - VIA Y)

MANDO LOCAL:

- a).- Oprimiendo el botón "VIA Y" localizado a proximidad de la señal 45 B.

DESTRUCCION:

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a).- Desde el P.C.C., oprimiendo simultaneamente el botón de destrucción "Y" y el DO ó DU según el caso.
- b).- Localmente, oprimiendo el botón "AT" localizado a proximidad de la señal 45 B.

ITINERARIO: 45/40

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 2.

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vía 2" en la platina de la zona de maniobras de Centro Médico. (itinerario simple VIA E - VIA 2)

MANDO LOCAL:

- a).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 45 B.

DESTRUCCION:

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a).- Desde el P.C.C., oprimiendo simultaneamente el botón de destrucción "V2" y el DO ó DU según el caso.

b).- Localmente, oprimiendo el botón "AT" localizado a proximidad de la señal 45B.

ITINERARIO: 45/20.

ITINERARIOS

ITINERARIO	SEÑAL	LUZ	A. DE VIA	POSICION	CONDICION DE CDV'S.
10 - 45	10	AMARILLA	11A-21A 21B-41A 21C-41B	I I I	11A, 21A, 21B 21C, 41, 45 - LIBRES.
12 - 14	12	AMARILLA	13-23	I	13A, 13B, 14, 15, LIBRES.
14 - 22 (S.P.)	14	AMARILLA	13-23	D	13A, 13B, 23, 22A, 22B, 21C LIBRES.
14 - 22 (COMB)	14	AMARILLA	13-23	D	13A, 13B, 23, 24, 22A, 22B, 21C LIBRES
20 - 12 (SP)	20	AMARILLA	11A-21A 21B-41A 21C-41B 21D-11B	D D I D	21A, 21B, 21C 11A, 11B, 12A 12B, 12C, 13A LIBRES
20 - 12 (COMB)	20	AMARILLA	11A-21A 21B-41A 21C-41B 21D-11B	D D I D	21A, 21B, 21C 10, 11A, 11B, 12A, 12B, 12C 13A. LIBRES.
20 - 45	20	AMARILLA	11A-21A 21B-41A 21C-41B	D I I	21A, 21B, 21C 41, 45. LIBRES.

ITINERARIO	SEÑAL	LUZ	A. DE VIA	POSICION	CONDICION DE CDV'S
22 - 20	22	AMARILLO	11A-21A 21B-41A 21C-41B 21D-11B	D D I I	21A, 21B, 21C 20. LIBRES.
22 - 40	22	AMARILLA	11B-21D 21C-41B 21B-41A	I D D	21A, 21B, 21C 41, 40 LIBRES.
40 - 12	40	AMARILLA	21B-41A 21C-41B 21D-11B	D D D	41, 21B, 21C, 11A, 11B, 12A, 12B, 12C, 13A, LIBRES.
40 - 45	40	AMARILLA	21B-41A 21C-41B	D I	41, 45 LIBRES
45 - 20	45 B	AMARILLA	21A-11A 21B-41A 21C-41B	D I I	41, 21A, 21B, 21C, 20 LIBRES
45 - 40	45 B	AMARILLA	21B-41A 21C-41B	D I	41, 40 LIBRES

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O., del P.C.C. las siguientes operaciones:

SP1 CENTRO MEDICO - PANTITLAN

Aislamiento de la sección 10 zona G.

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la zona G.
- 2.- Se manda la apertura del S.I.T., Centro Médico
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Escandon
- 4.- Confirmar la apertura de las S.R. Chilpancingo y Escandon.
- 5.- Se reponen condiciones de zona G.
- 6.- Se solicita al P.D.C., el cierre de la S.R. Centro Médico para lograr la energización de la sección 9.

SP2 CENTRO MEDICO - TACUBAYA

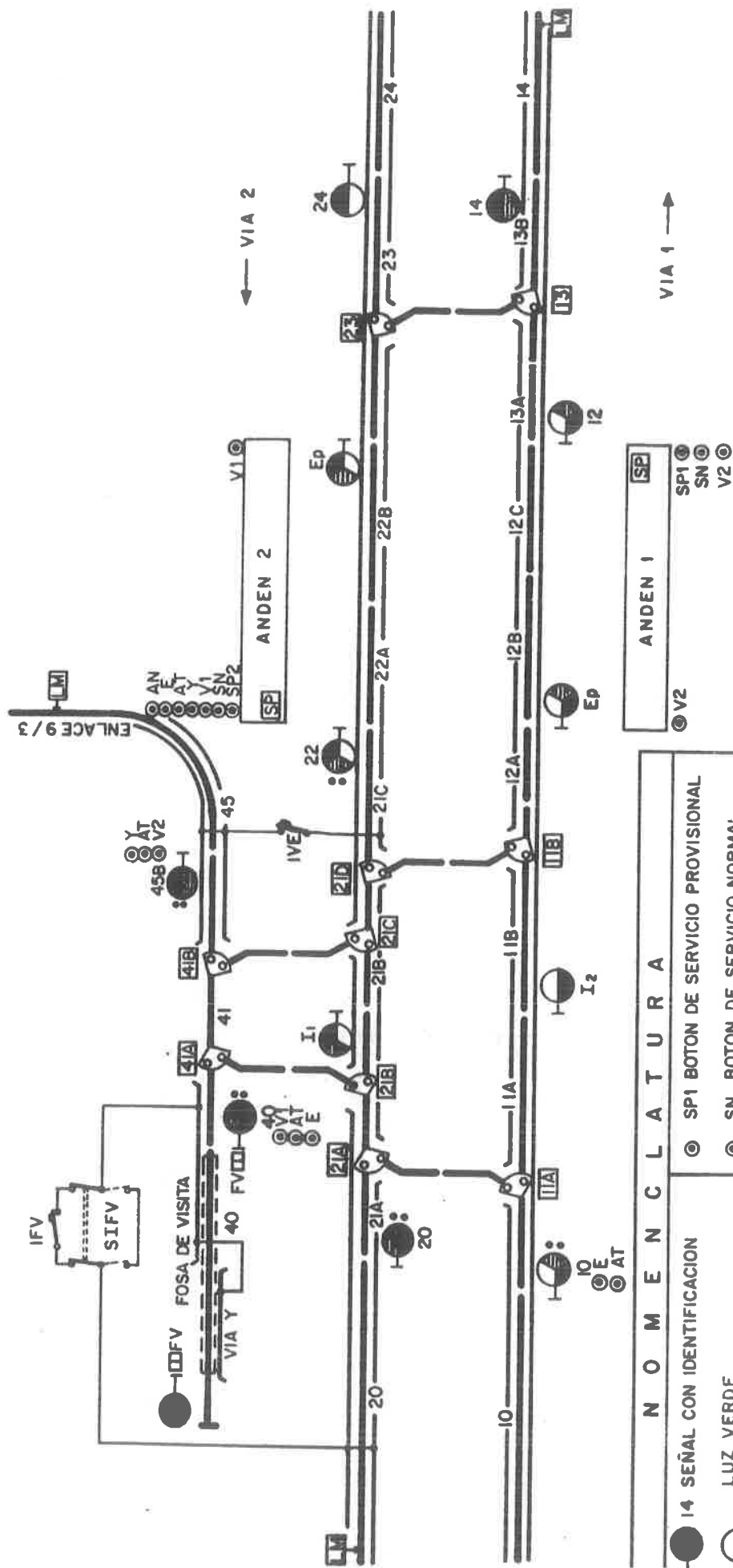
Aislamiento de la sección 8 zona F.

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la zona F.
- 2.- Se manda la apertura del S.I.T. Chabacano.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Centro Médico.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Lázaro Cárdenas.
- 5.- Se reponen condiciones de zona F.
- 6.- Se solicita al P.D.C., el cierre de la S.R. Chabacano para lograr la energización de la sección 7.

Este aislamiento permite el S.P.1 de Chabacano.

SERVICIO PROVISIONAL CENTRO MEDICO

LINEA 9



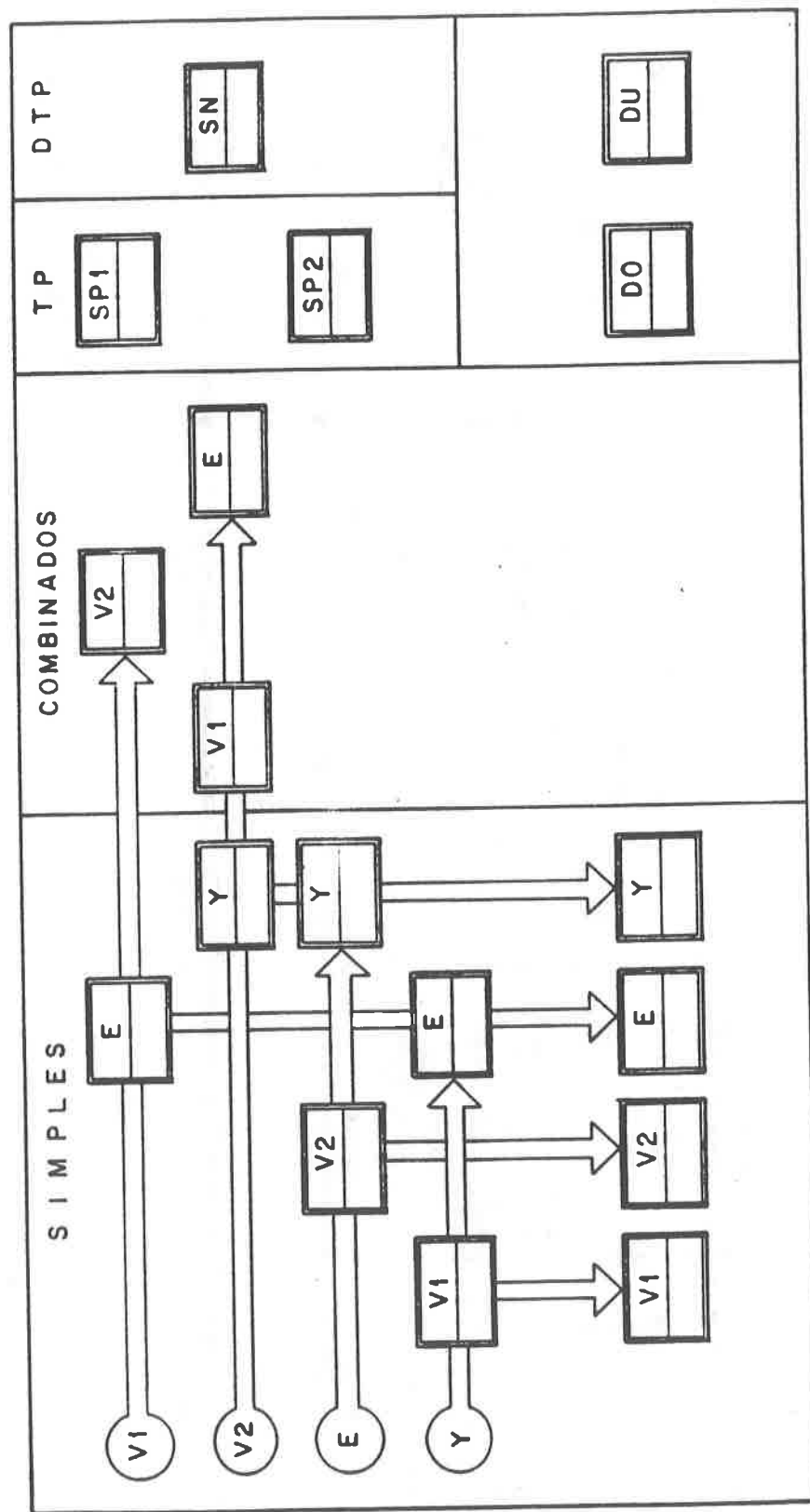
N O M E N C L A T U R A

SEÑAL CON IDENTIFICACION	
14 SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL	SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
LUZ VERDE	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL
LUZ ROJA	V2 BOTON DE MANDO A LA VIA 2
LUZ AMARILLA	AN BOTON DE ANULACION
NUMERO DE AGUJA	E BOTON DE MANDO A LA VIA E (45)
NUMERO DE C.D.V.	Y BOTON DE MANDO A VIA Y (F.VISITA)
SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL	

SECCION 9 ZONA "G"

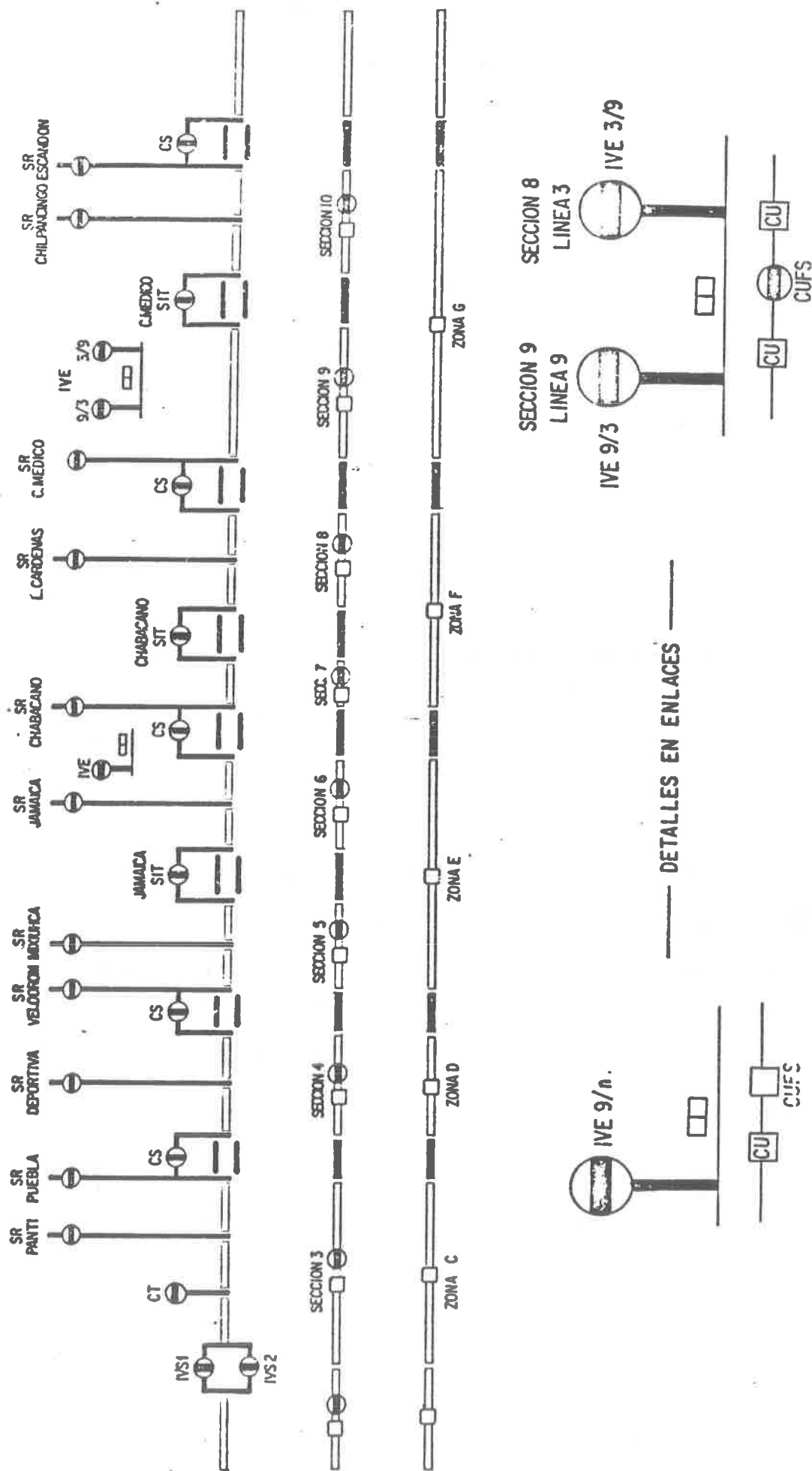
ANDEN 1	SP
V2	SP1
	SN
	V2

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS CENTRO MEDICO 9



SECCION TRACCION DEL TCO DE PCC

LINEA 9



TERMINALES Y ZONAS DE MANIOBRAS LINEA 8

1. GENERALIDADES	1
1.1 ITINERARIOS	3
1.1.1. Definición	3
1.1.2. Constitución	3
1.1.3. Mando General	3
1.1.4. Tipos de Itinerarios	4
1.2. MANDO DE ITINERARIOS	5
1.2.1. Mando desde el PCC	5
1.2.2. Mando desde los PML	5
1.2.3. Destrucción de Itinerarios	8
1.3. MANDO LOCAL	11
1.4. MANDO DE UN SERVICIO PROVISIONAL (SP)	12
1.5. TELEFONIA DE LOS PML Y PMT	14
2. DESCRIPCION DE LAS TERMINALES DE LINEA 8	19
2.1. GENERALIDADES DE LAS TERMINALES DE 2 Y 3 VIAS	21
2.2. TERMINAL GARIBALDI (PROVISIONAL)	23
2.2.1. Particularidades	23
2.2.2. Alimentación Tracción	24
2.2.3. Comunicación con PCC para la coordinación de libranza	31
2.3. TERMINAL CONSTITUCION DE 1917	34
2.3.1. Particularidades	35
2.3.2. Solicitud de entrada o salida de trenes a las fosas de revisión menor	35
2.3.3. Alimentación tracción	36
2.3.4. Comunicación con PCC para la coordinación de libranzas	44
3. ZONA DE MANIOBRAS DE LINEA 8	49
3.1. ZONA DE MANIOBRAS SALTO DEL AGUA-GARIBALDI	51
3.1.1. SP1 Salto del Agua-Garibaldi	51

3.1.2. SP2 Salto del Agua-Constitución de 1917	51
3.1.3. Cambio de vía 1 a vía 2	52
3.1.4. Cambio de vía 2 a vía 1 (VIT)	53
3.1.6. Aislamientos	54
3.2. VIA "Z" (DOCTORES-OBREIRA)	59
3.2.1. Cambio de vía 1 a vía 2	59
3.2.2. Cambio de va 1 a vía 2	59
3.2.3. Cambio de vía 2 a vía 1	60
3.2.4. Cambio de vía 2 a vía 2	60
3.2.5. Cambio de vía 2 a vía 1	61
3.2.6. Cambio de vía Z a vía 2	62
3.2.7. Alimentación de la vía "Z"	62
3.3. CHABACANO	66
3.3.1. SP1 Chabacano-Garibaldi	66
3.3.2. SP2 Chabacano-Constitución de 1917	66
3.3.3. Cambio de vía 1 a vía 2	67
3.3.4. Cambio de vía 2 a vía 1	68
3.3.5. Cambio de vía 2 a vía 1 (VIT)	69
3.3.6. ENLACE L-8,L-9	69
3.3.6.1. Cambio de vía uno a vía de Enlace	69
3.3.6.2. Cambio de vía E a la vía 1	70
3.3.6.3. Cambio de vía 2 a vía de "E"	71
3.3.6.4. Cambio de vía E a la vía 2	72
3.3.7. AISLAMIENTOS	73
3.3.7.1.SP1 Chabacano-Garibaldi	73
3.3.7.2. SP2 Chabacano-Constitución de 1917	74
3.3.8. Alimentación de la vía de ENLACE	74
3.4. SANTA ANITA	78
3.4.1. SP1 Santa Anita-Garibaldi	78
3.4.2. SP2 Santa Anita-Constitución de 1917	78
3.4.3. Cambio de vía 1 a vía 2	79
3.4.4. Cambio de vía 1 a vía 2 (V2T)	80
3.4.5. Cambio de vía 2 a vía 1	80
3.4.6. Aislamientos	81
3.4.6.1. SP1 Santa Anita-Garibaldi (Aislamiento de la sección 12 zona G)	81
3.4.6.2. SP2 Santa Anita-Constitución de 1917 (Aislamiento de la sección 10 zona F)	85

3.5.	APATLACO	85
3.5.1.	SP1 Apatlaco-Garibaldi	85
3.5.2.	SP2 Apatlaco-Constitución de 1917	86
3.5.3.	Cambio de vía 1 a vía 2	87
3.5.4.	Cambio de vía 2 a vía 1	87
3.5.5.	Cambio de vía 1 (VI)	88
3.5.6.	Aislamientos	89
3.5.6.1.	SP1 Apatlaco-Garibaldi (Aislamientos de la sección 14 zona H)	89
3.5.6.2.	SP2 Apatlaco-Constitución de 1917 (Aislamiento de la sección 12 zona G)	89
3.6.	ATLALILCO	93
3.6.1.	SP1 Atlalilco-Garibaldi	93
3.6.2.	SP2 Atlalilco-Constitución de 1917	93
3.6.3.	Cambio de vía la vía 2	94
3.6.4.	Cambio de vía 2 a vía 1	95
3.6.5.	Cambio de vía 2 a vía 1 (VIT)	96
3.6.6.	Aislamientos	96
3.6.6.1.	SP1 Atlalilco-Garibaldi (Aislamiento de la sección 16 zona I)	96
3.6.6.2.	SP2 Atlalilco-Constitución de 1917 (Aislamiento de la sección 14 zona H)	97
3.7.	Vía auxiliar (la Purisima-Constitución de 1917)	101
3.7.1.	Cofre de mando	101

UNIDAD 1

GENERALIDADES

GENERALIDADES

OBJETIVO

AL TERMINO DE ESTA UNIDAD, EL PARTICIPANTE:

- DIFERENCIARA LOS TIPOS DE ITINERARIOS Y SUS CARACTERISTICAS.**
- DESCRIBIRA LAS MODALIDADES Y ESTABLECIMIENTO DE LOS ITINERARIOS, EL SISTEMA DE COMUNICACION QUE ESTABLECEN, ASI COMO LA CONFORMACION DE LOS ELEMENTOS DE ESTOS EQUIPOS.**
- DISTINGUIRA LAS MODALIDADES DE DESTRUCCION QUE EXISTEN Y LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE PRESENTAN.**
- MENCIONARA LAS POSIBILIDADES DE SERVICIO PROVISIONAL EN LA LINEA, TOMANDO COMO REFERENCIA LAS ZONAS DE MANIOBRAS EXISTENTES.**

1.1 ITINERARIOS

1.1.1 DEFINICION

Los itinerarios son las posibilidades físicas que nos ofrecen las instalaciones (vías, aparatos de vía, señales de maniobra, botones de mando, etc.) para que los trenes efectúen sus maniobras.

1.1.2 CONSTITUCION

Los itinerarios comprenden:

- a) un CDV de origen
- b) uno o más CDV de tránsito
- c) un CDV de destino

Los CDV de tránsito pueden comprender uno o varios aparatos de vía.

Un itinerario está siempre protegido por una señal de maniobra situada en la extremidad delantera (según sentido de circulación) del CDV de origen.

1.1.3 MANDO GENERAL

Los itinerarios pueden ser mandados

- Desde el PCC (por el regulador o PGT)
- Desde el PML (por el inspector de terminal)

- Desde el PMT (por el inspector de maniobras en talleres)
- Desde un cofre de mando local
- Automáticamente (condiciones procesadas en seguridad, en el puesto de relevadores)

1.1.4 TIPOS DE ITINERARIOS

SIMPLES:

Se les llama itinerarios simples a aquellos cuyos mandos únicamente permiten el establecimiento del itinerario para un solo tren y no traen como consecuencia el establecimiento de otro itinerario compatible o incompatible para ese mismo tren.

ITINERARIOS COMBINADOS:

Se les designa así, a los itinerarios cuyos botones de mando permiten el establecimiento de varios itinerarios sucesivos simples, que se establecen y destruyen durante el desarrollo de la maniobra. Cada itinerario simple, incluido en un itinerario combinado, recibe el nombre de itinerario parcial.

Un itinerario combinado solo sirve a un tren. Después de que son recorridos, sus itinerarios parciales se destruyen automáticamente.

ITINERARIOS DE TRAZO PERMANENTE:

Se les llama así a los botones que permiten el establecimiento de uno o varios itinerarios de manera permanente, esto es, la puesta en memoria del mando, no se destruye después de ser recorrido por un tren, los itinerarios de trazo permanente pueden ser simples o combinados.

ITINERARIOS AUTOMATICOS:

Se designa por este nombre, a aquellos itinerarios establecidos en línea permanentemente, se caracterizan, porque la señal de maniobra que los autoriza se encuentra emplazada sobre las vías principales, en el sentido normal de la circulación, y generalmente el itinerario lo autoriza con luz verde, por esta razón, se dice que la señal sólo tiene una función de espaciamiento, sin embargo, cuando se mandan itinerarios es observable la función maniobra que la señal tiene.

Por las razones anteriormente expuestas, se puede decir que el mando de estos itinerarios es totalmente automático, esto es, ni el PCC ni el mando local los puede mandar, se establecen a condición de que no haya sido mandado un itinerario incompatible a ellos, esto es, dichas señales en situación normal, sólo dan indicación permisiva o alto espaciamiento.

1.2 MANDO DE ITINERARIOS

1.2.1 MANDO DESDE EL PCC

Generalmente las maniobras son mandadas desde el PCC, sin embargo, cuando el agente de regulación lo autoriza, éstas pueden ser comandadas localmente desde los PML y mediante botones de mando situados cerca de la señal que autoriza la maniobra.

1.2.2 MANDO DESDE LOS PML.

a) Generalidades.

Los puestos de maniobra, son locales técnicos ubicados en las estaciones terminal PML cuentan con un tablero de control óptico (TCO) desde el cual los agentes de terminal o talleres tienen mando y control de:- Aparatos de vía- Itinerarios- La ubicación de los trenes

- El aspecto de las señales de maniobra, etc.

Existen, por su ubicación, dos tipos de puestos de maniobra:

- Puestos de maniobra en línea (PML)
- Puestos de maniobras en taller (PMT)

b) Descripción.

En el tablero de control óptico (TCO) los circuitos de vía (CDV), están representados por barras pintadas con un indicador luminoso permanente encendido.

- I. EN VERDE CUANDO EL CDV ESTE LIBRE
- II. EN ROJO, CUANDO EL CDV ESTA OCUPADO

Las señales de maniobra están representadas por un indicador luminoso permanentemente encendido.

- 1) EN ROJO SI LA SEÑAL ESTA EN ALTO TOTAL
- 2) EN ROJO CON FOCO PILOTO ENCENDIDO, SI LA SEÑAL ESTA ALTO ESPACIAMIENTO.
- 3) EN VERDE CON FOCO PILOTO ENCENDIDO, SI LA SEÑAL ESTA EN PERMISIVO.

La posición de los aparatos de vía esta representada por dos indicadores luminosos por cada juego de agujas, solo está encendido el que corresponde a la posición del aparato asegurado en una dirección.

Las señales de espaciamiento están representadas gráficamente careciendo de indicador luminoso.

Las terminales equipadas con fosa de vista cuentan en el CDV correspondiente, con un indicador luminoso permanentemente encendido.

- En blanco, autorización para realizar maniobras sobre la fosa de visita.
- En rojo, condena cualquier maniobra a realizar sobre la fosa de visita.

c) Establecimiento de Itinerarios.

Los itinerarios, en el pupitre de mando, están representados en forma de una platina con líneas de convergencia Verticales y Horizontales que:

- Verticalmente, indican los CDV de origen; están representados por números pintados sobre la platina.
- Horizontalmente, indican los CDV de destino; están representados por botones con indicador luminoso y el número correspondiente; estos botones; permiten el mando y el control de los itinerarios.

d) Mando de un Itinerario Simple.

En la línea horizontal que corresponde al CDV de origen del itinerario que se desea, oprimir en botón del CDV de destino.

Si el itinerario se preparo o establece, el botón con indicador luminoso enciende en forma fija y finalmente si se destruye el botón con indicador luminoso se APAGARA.

e) Mando de un Itinerario combinado.

Exclusivamente en las terminales que cuentan con dos vías, a la derecha de los itinerarios simples se localizan los botones de MANDO

COMBINADO, con indicador luminoso; pudiendo ser éstos para maniobra "V" o para maniobra "O". Para lograr su mando, basta oprimir el botón que corresponde a la maniobra que se desea, hasta lograr su encendido en forma fija.

f) Mando de un Itinerario de Trazo Permanente.

En la columna de itinerario de trazo permanente (T.P.) oprimir el botón que corresponda a la maniobra que se desea establecer en forma permanente.

1.2.3 DESTRUCCION DE ITINERARIOS

La destrucción puede ser mandada desde el PCC por el regulador, desde los PML, PMT por los agentes asignados de estos puestos y localmente mediante botones de mando situados cerca de la señal que autoriza la maniobra.

MANDO DE LA DESTRUCCION DE UN ITINERARIO SIMPLE

- a) Si el CDV de origen está ocupado por un tren, la destrucción solo puede ser lograda de URGENCIA mediante la opresión de un botón "DU" (DESTRUCCION URGENCIA), simultáneamente con la opresión del botón correspondiente al CDV de destino, ubicado en la línea horizontal "DESTRUCCION" el botón DU es para todos CDV'S de esta línea horizontal; si un itinerario con ese mismo DESTINO se encontrará en la fase de registro, también será destruído; cuando seha mandado la "DU", la señal de maniobra correspondiente pasa al ALTO TOTAL en forma inmediata, pero el itinerario sólo se destruye después de 30 segundos (siempre y cuando durante ese tiempo, el tren no haya ocupado el CDV de tránsito). Por esta razón el agente de la terminal no deberá utilizar la destrucción de urgencia, sin antes haber notificado al agente de la conducción del tren al cual se le va a destruir un itinerario.
- b) Si el CDV de origen esta libre o el itinerario se encuentra en la fase de registro, con el CDV ocupado se utiliza la

destrucción ordinaria "DO"; debiéndose oprimir simultáneamente el botón DO, y el botón correspondiente a la línea horizontal, DESTRUCCION.

En caso de encontrarse el CDV ocupado y el itinerario establecido o preparado la "DO" no tiene ningún efecto.

MANDO DE LA DESTRUCCION DE UN ITINERARIO COMBINADO

Esto puede lograrse mediante el mando de la destrucción de cualquiera de los itinerarios parciales que tienen el combinado, esta destrucción puede ser ordinaria o de urgencia según el estado del itinerario parcial en el momento de la destrucción.

MANDO DE LA DESTRUCCION DE UN ITINERARIO EN TRAZO PERMANENTE

En la línea horizontal oprimir el botón DTP que corresponde al itinerario por destruir, en este caso si un tren se encuentra en alguno de los CDV que corresponde al trazo permanente establecido, quedará un itinerario combinado o simple en memoria.

MANDO DE LA DESTRUCCION DE LOS ITINERARIOS AUTOMATICOS

Los itinerarios automáticos, sólo pueden ser destruidos bajo los siguientes circunstancias.

- a) El mando de servicio provisional: En este caso el SP manda una destrucción de urgencia sobre el o los itinerarios automáticos incompatibles. (RECUERDESE que un DU provoca que la señal de maniobra pase al alto total, aún cuando el CDV de acercamiento se encuentre ocupado).
- b) El mando de un itinerario combinado: en este caso la destrucción es ordinaria, por lo que si el CDV de acercamiento está ocupado, la destrucción se efectuará hasta que el tren haya recorrido el itinerario a destruir.

- c) El mando de un itinerario simple, aquí se presentan 2 casos, en el primero, cuando los itinerarios automáticos a destruir no tienen el mismo CDV de origen del itinerario mandando, la destrucción es ordinaria, por lo que los CDV de origen de los incompatibles deberán de encontrarse libres, en caso de estar ocupados, él o los trenes deberán de recorrer su Itinerario, para que éste se pueda destruir. En el segundo caso. El itinerario automático por destruir, tiene el mismo CDV de origen del itinerario mandado, si el CDV está libre, la destrucción se logra de inmediato, estableciéndose el itinerario mandado, pero si el CDV está ocupado por un tren, la destrucción es de urgencia, por lo que el itinerario automático, se destruirá después de 30 segundos, siempre y cuando el tren no haya ocupado el CDV de tránsito, a la destrucción del itinerario automático, se establece el itinerario mandado.

1.3 MANDO LOCAL

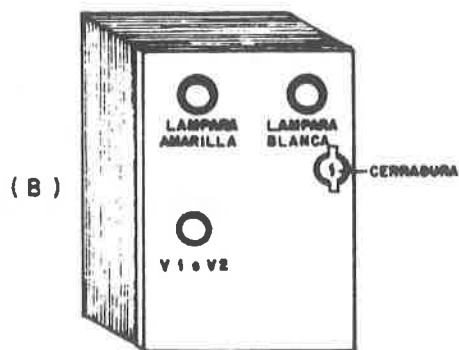
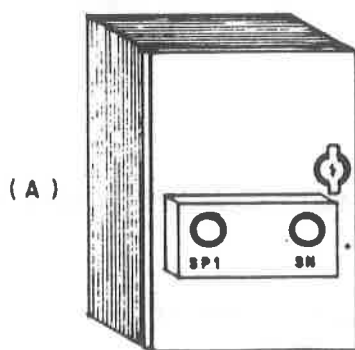
En las zonas de maniobra en línea (estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional), presencia de vía Z y/o de enlace.

Los itinerarios generalmente son mandados desde el PCC (por el regulador), sin embargo, en algunas ocasiones el agente de conducción deberá mandar el ó itinerarios para efectuar una maniobra, previa orden del PCC.

Las cajas de mando de los itinerarios, comúnmente se localizan a proximidad de las señales de maniobra que autorizan el itinerario, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones existe además una caja de mando a la entrada de las estaciones, ésto tiene como finalidad evitar que un tren, que no dé servicio de viajeros, tenga que detenerse en un andén para comandar un itinerario. Por su constitución y funcionamiento las cajas de mando local se pueden presentar en dos variantes.

A. CAJA DE MANDO LOCAL DE UN "SP" (SERVICIO PROVISIONAL)

B. CAJA DE MANDO LOCAL DE UN ITINERARIO SIMPLE O COMBINADO.



1.4 MANDO DE UN S.P. (SERVICIO PROVISIONAL)

Generalmente los servicios provisionales son mandados por el regulador desde PCC sin, embargo cuando el lo autoriza, éstos pueden ser comandados localmente mediante botones de mando situados cerca de las señales que autorizan las maniobras (Caja de mando, local de un SP).

PARA COMANDAR UN SERVICIO PROVISIONAL DESDE PCC

Se oprime el botón SP1 ó SP2 (SEGUN EL CASO), en la platina de zona de maniobras correspondientes hasta que éste encienda, simultáneamente el botón SN se apaga y las señales de maniobra y DBO, cumplirán su función específica.

PARA DESTRUIR DESDE PCC UN SERVICIO PROVISIONAL ESTABLECIDO

Se oprime el botón SN en la misma platina de SP establecido, hasta que se enciende, simultáneamente el botón SP1 o SP2 (SE APAGA SEGUN EL CASO).

PARA COMANDAR UN SERVICIO PROVISIONAL LOCALMENTE

En las cajas de mando localizada en la zona de maniobra interesada (SP) se oprime el botón de mando hasta que se produzca el encendido del indicador SP.

PARA DESTRUIR LOCALMENTE UN SERVICIO PROVISIONAL ESTABLECIDO

En la caja de mando local, se oprime el botón de servicio normal (SN) hasta que se produzca el apagado del indicador SP.

EL MANDO DE UN SERVICIO PROVISIONAL (DESDE PCC O LOCALMENTE) PROVOCA:

- a) El encendido de el DBO en la estación siguiente a la que se ha mandado el servicio provisional (Primer estación que ha quedado fuera del SP), esto tiene como fin asegurar que un tren no arribe indebidamente al servicio provisional.
- b) Que cuando menos una señal de maniobra dé la indicación de alto total, esto tiene como fin proteger el movimiento de él o los aparatos devía y/o proteger itinerarios en el sentido opuesto. Sobre esto se deberá tener especial atención ya que las señales de maniobra pasarán al alto total aún cuando el CDV de acercamiento esté ocupado.
- c) Que la señal E, cuando den aspecto permisivo lo hagan con indicación de reducción de velocidad (Amarillo con IVA), en los cambios de via únicamente y con luz verde en itinerario normal.
- d) El encendido de la indicación SP en la señal de maniobra o espaciamiento ubicada a la salida del andén donde se ha implantado éste.
- e) Que si una señal de espaciamiento se encuentra dentro de un itinerario, también dará la indicación permisiva con indicación de reducción de velocidad (AMARILLO CON IVA).

ZONAS DE MANIOBRA

Las zonas de maniobras existentes para línea "8", son:

SALTO DEL AGUA

VIA "Z"

CHABACANO

SANTA ANITA

APATLACO

ATLALILCO

VIA AUXILIAR

1.5 TELEFONIA DE LOS PML Y PMT

DESCRIPCION

La platina de telefonía de maniobras comprende:

- Un botón para la comunicación con el PCC, Regulador de TCO.
- Un botón para la comunicación con el PCC, Jefe de Reguladores.
- Un botón para la comunicación con el encargado de los talleres de Material Rodante.*
- Un botón para la comunicación con el PML opuesto.
- Un botón para la comunicación con el PMT.
- Unos botones para el control de llamados de los grupos de teléfonos de señal de maniobra (los teléfonos de estos grupos están conectados en paralelo, en principio, los pertenecientes a las señales que interesan a los itinerarios incompatibles).
- Un botón para la comunicación directa con el visitador del material rodante (solamente en el caso de las terminales provistas de fosa de visita).
- Un botón "PRUEBA LAMPARAS".
- Un botón de "LLAMADA MANUAL".
- Un botón de "LLAMADA AUTOMATICA".

*

SOLAMENTE EN EL CASO DE LAS TERMINALES UBICADAS EN LA CERCANIA DE LOS TALLERES.

- Un botón de "PARO TIMBRE".
- Un botón de "LIBERACION".
- Una lámpara de "TRANSFERENCIA".
- Una lámpara "CONTROL DE CARGA".
- Una lámpara "PILOTO".
- Una lámpara "ALARMA FUSIBLE".
- Un teléfono "TIPO COMBINADO".

FINALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE COMPRENDEN LA PLATINA

"LAMPARA DE TRANSFERENCIA". (sólo platinas de TCO terminales) enciende un fijo, indicando que los teléfonos de las señales de maniobra están conectadas.

"LAMPARA CONTROL CARGA". Enciende en fijo indicando que los circuitos de la telefonía de maniobra están alimentados por medio de baterías (en el caso de la falta de alimentación de corriente alterna a los rectificadores, producto de una interrupción de corriente de los circuitos de alumbrado y fuerza de la terminal).

"LLAMADA MANUAL". Al operar este botón para hacer una llamada, el funcionamiento del timbre en el teléfono afectado se obtiene en forma intermitente (para lograr ésto, basta oprimir solamente una vez el botón).

"PARO TIMBRE". Cuando se está teniendo alguna conversación y en la platina se señala otra llamada, el paro de la sonorización se obtiene oprimiendo este botón".

“LIBERACION” . Este botón permite cortar cualquier comunicación sin necesidad de colgar el combinado.

“LAMPARA PILOTO”. Enciende intermitente, de manera simultánea con los botones que controlan las llamadas.

“ALARMA FUSIBLE”. Enciende en fijo cuando se funde un fusible de protección de los circuitos de la platina de telefonía de maniobra.

“PRUEBA LAMPARA”. Enciende en fijo cuando se oprime para probar lámparas de platina botón con posición inestable.

UTILIZACION DE LA PLATINA DE TELEFONOS DE MANIOBRA

Para hacer una llamada, el agente de terminal debe:

1. DESCOLGAR EL COMBINADO (TELEFONO).
2. OPRIMIR EL BOTON QUE CORRESPONDE AL TELEFONO AL CUAL DESEA LLAMAR (quedando éste encendido en fijo).
3. OPRIMIR EL BOTON DE LLAMADA “AUTOMATICA” (quedando encendido en forma intermitente) o de LLAMADA MANUAL y el cual estaría encendido mientras se esté oprimiendo y esperar contestación.

PARA RECIBIR UNA LLAMADA EL AGENTE DE TERMINAL DEBE:

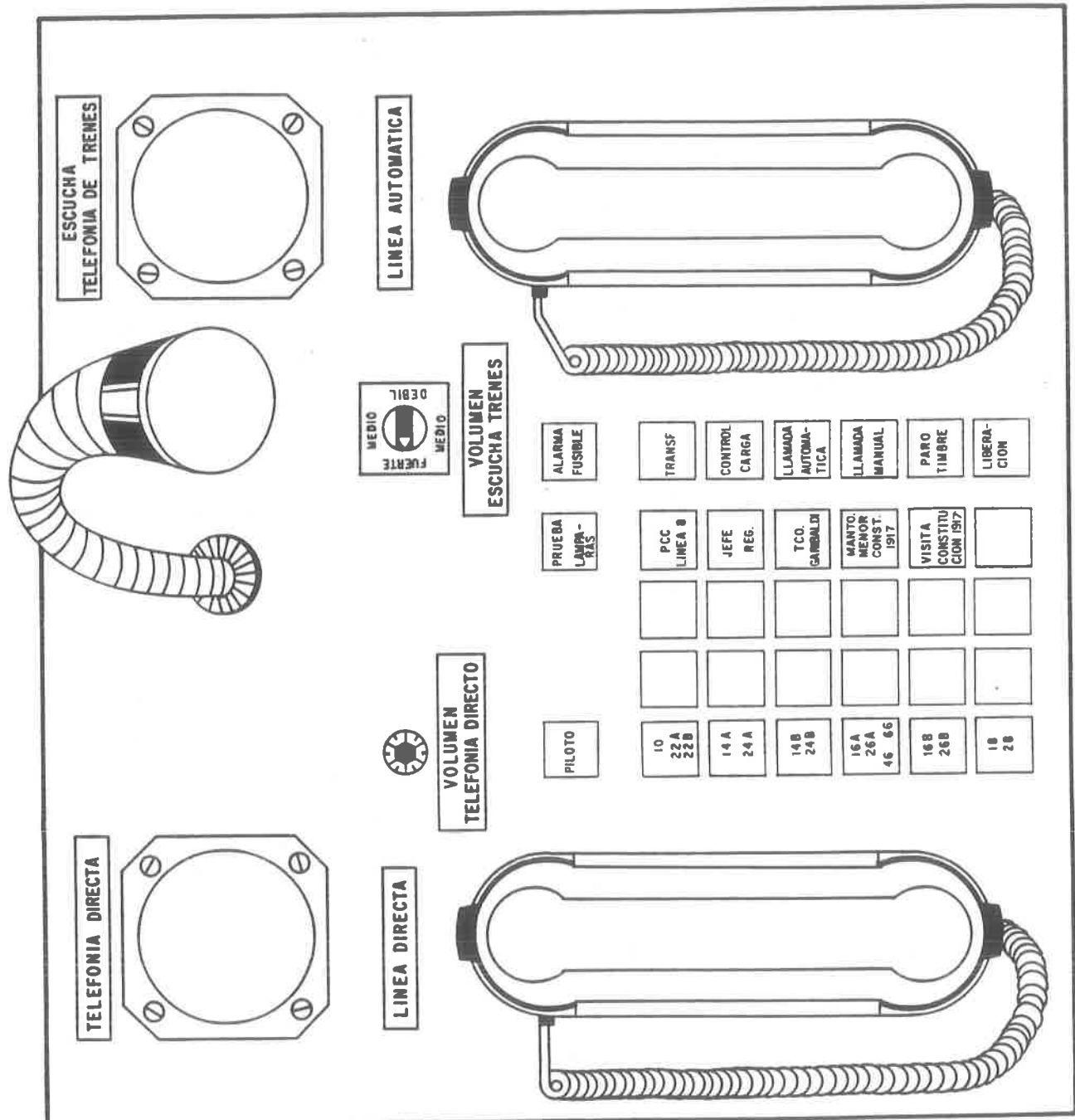
1. DESCOLGAR EL COMBINADO.
2. OPRIMIR EL BOTON QUE CORRESPONDE AL TELEFONO QUE ESTA LLAMANDO. (Se identifica por el encendido de éste en forma intermitente).

Si otra llamada más importante se debe atender:

1. OPRIMIR EL BOTON CORRESPONDIENTE AL TELEFONO QUE ESTA LLAMANDO...

Al finalizar la conversación, oprime nuevamente el botón "LINEA LIBRE" o "LIBERACION" y el botón del teléfono con el que en primera instancia se tenía comunicación.

PLATINA DE TELEFONIA DE TERMINAL CONSTITUCION DE 1917 L-8



UNIDAD 2

DESCRIPCION DE LAS TERMINALES DE LINEA 8

DESCRIPCION DE LAS TERMINALES DE LINEA

OBJETIVO

AL TERMINO DE ESTA UNIDAD, EL PARTICIPANTE:

- IDENTIFICARA LOS CIRCUITOS DE LA VIA DE LAS TERMINALES.**
- CONOCERA LAS CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO Y DESTRUCCION PARA CADA UNO DE LOS ITINERARIOS EN LAS TERMINALES.**
- EXPLICARA COMO SE EFECTUA LA ALIMENTACION TRACCION EN LAS TERMINALES.**

TERMINALES

2.1 GENERALIDADES DE LAS TERMINALES DE 2 Y 3 VIAS

La numeración de los CDV en terminal, toma como base los CDV de entrada y salida a la misma, los cuales son siempre 10 el de llegada y 20 el de salida, no importando para ello, si es de origen y destino. A partir de estos dos CDV, la numeración se va incrementando en línea directa hacia el fondo del garaje; si tomanos como ejemplo el CDV 10 tenemos que la numeración siguiente es 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, los números pares corresponden a CDV para posición de estacionamiento de tren, y los nones a CDV de tránsito en donde pueden o no existir aparatos de cambio de vía, si los hay, toman como identificación el número de aparato de vía además del número llevan una letra de identificación. Si tomamos el CDV hacia el fondo del garaje así: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28.

Las terminales con garaje, al tener más CDV de estacionamiento la numeración de ellos se efectúa tomando como base la mencionada anteriormente e incrementandose de 20 en 20 de manera lateral a los CDV ya mencionados, como ejemplo tendríamos que si tomamos como referencia la entrada de la terminal, tenemos que los CDV situados a la izquierda del 22, son 42, 62 y 82, los ubicados a la izquierda del 24 son 44, 64, 84 etcétera, por otro lado los situados a la derecha del 14 son 34 y 54, los ubicados a la derecha del 16 son 36, 56, 76 y 96, el hecho de que entre el 12 y 22 sólo existen diez números de diferencia, imposibilitan la repetición de números.

Como se puede observar en el dibujo, los CDV paralelos son: 12, 22, 42, 62, 82; 54, 34, 14, 24, 44, 64, 84; 76, 56, 36, 16, 26, 46, 66, 86; 78, 58, 38, 18, 28, 48, 68, 88.

El dibujo presentado de hecho no representa a una terminal en particular, sólo sirve como ejemplo.

La certificación plena de un CDV deberá efectuarse siempre mediante la placa de emplazamiento de la señal de maniobra que corresponde al CDV.

TERMINAL DE 3 VIAS

	2	4	6	8
	2	4	6	8
	42	44	46	48
0	ANDEN SALIDA			
0	22	24	26	28
	ANDEN LLEGADA			
	2	4	6	8
		4	6	8
			6	8
			6	8
			96	98

TERMINAL DE 2 VIAS

	42			
	ANDEN SALIDA			
0	22	24	26	28
0	ANDEN LLEGADA	4	6	8
	2			
	ANDEN LLEGADA			

2.2 TERMINAL GARIBALDI (provisional)

2.2.1 PARTICULARIDADES

Esta terminal tiene la particularidad de contar con 8 posiciones de garaje, y una fosa de visita cuya función es estacionar trenes que necesitan una revisión.

En esta terminal de 3 andenes, la vía 1 y la vía 2 se extienden en 2 vías denominadas vía A, B.

ANDEN 2	ANDEN 1	VIAS DE GARAJE	FOSA DE VISTA
CDV'S 12A y 12B	CDV's 22 A y 22 B	Vía A CDV'S 14, 16 Y 18 Vía B CDV's 24 26 y 28	CDV 24

Para la operación de la terminal, cuenta con una serie de itinerarios de trazo permanente, tales como la maniobra "V" maniobra "O" y el 10-12, estos pueden ser mandados desde el PCC (por el regulador o PGT), y desde el PML por el Inspector de la terminal.

MANIOBRA "V"	Comprende los itinerarios 12-14, 14-22 y 22-20.
MANIOBRA "O"	Comprende los itinerarios 10-22 y 22-20.
10-12	Comprende el itinerario 10-12

Para los trenes que efectúan estas maniobras, se mandan desde el PCC (por el regulador o PGT), desde el PML por el Inspector de la terminal. Para los trenes que efectúan salidas de garaje, estas maniobras se mandan manualmente desde el PCC por el regulador y desde el PML por el inspector de terminal.

NOTA: LAS MANIOBRAS DE ENTRADA Y SALIDA DE GARAJE SE EFECTUAN NORMALMENTE EN MAV.

2.2.2 ALIMENTACION TRACCION.

La distribución de energía en la terminal se lleva a cabo mediante disyuntores o interruptores automáticos, inversores y seccionadores de tal manera que sea posible aislar o alimentar cualquier tramo de vía correspondiente a la terminal.

INTERRUPTOR DE TERMINAL (I.T.)

Este interruptor automático permite la continuidad eléctrica del CDV 10 (Secc. 5 zona C Vía 2), a los CDV 12, 13. Este interruptor automático normalmente es cerrado o abierto por un conmutador situado en el PCC, siendo posible también mandar su apertura por el conmutador local "Mando Distancia-Mando Local", colocándolo en esta última posición, en caso de falla de IT. La alimentación se asegura por medio de su inversor (SIBIT) en posición socorro.

ALIMENTACION DEL CDV 22

El CDV 22 es considerado como parte de la zona "C" secc. 5 (La zona "C"), la posición socorro del inversor "SV1-V2" toma su alimentación del CDV 22.

ALIMENTACION DE LA MANIOBRA "V"

La alimentación de los CDV'S 12 y 13 se lleva a cabo a través de un interruptor de terminal "I.T." El cual nos permite tomar la alimentación de la Secc. 5 de la zona C de Vía 2, lográndose de esta manera la energización de los CDV'S 12 y 13.

Del CDV 13 se alimenta la posición "normal" del SV1-V2. La posición "socorro" es alimentada del CDV-22. El inversor SV1-V2 alimenta un bus al cual se conectan: el seccionador SVT2a para alimentar al CDV 14 y a los interruptores IVS1 e IVS2.

INTERRUPTOR DE VIAS SECUNDARIAS (IVS1 ó 2)

Este interruptor automático normalmente es cerrado o abierto por un conmutador situado en PCC. siendo posible también mandar su apertura por el conmutador local "Mando distancia - Mando local" colocándolo en esta última posición. Cuando no se logra el cierre desde el PCC, será necesario colocar su conmutador fuera de servicio y operar el conmutador del otro interruptor (IVS-2) en posición cerrado. El IVS está dotado de una protección magnética que provoca su apertura en caso de registrarse una sobrecorriente en las vías alimentadas, está supeditado a su propio bucle de ruptores, cuenta además con bobina de presencia de Tensión la que motiva:

- a) Que sólo se pueda cerrar con presencia de tensión.
- b) Que la ausencia de tensión provoque su apertura. Sin embargo, el IVS, puede ser abierto o cerrado con presencia de tensión y con carga.

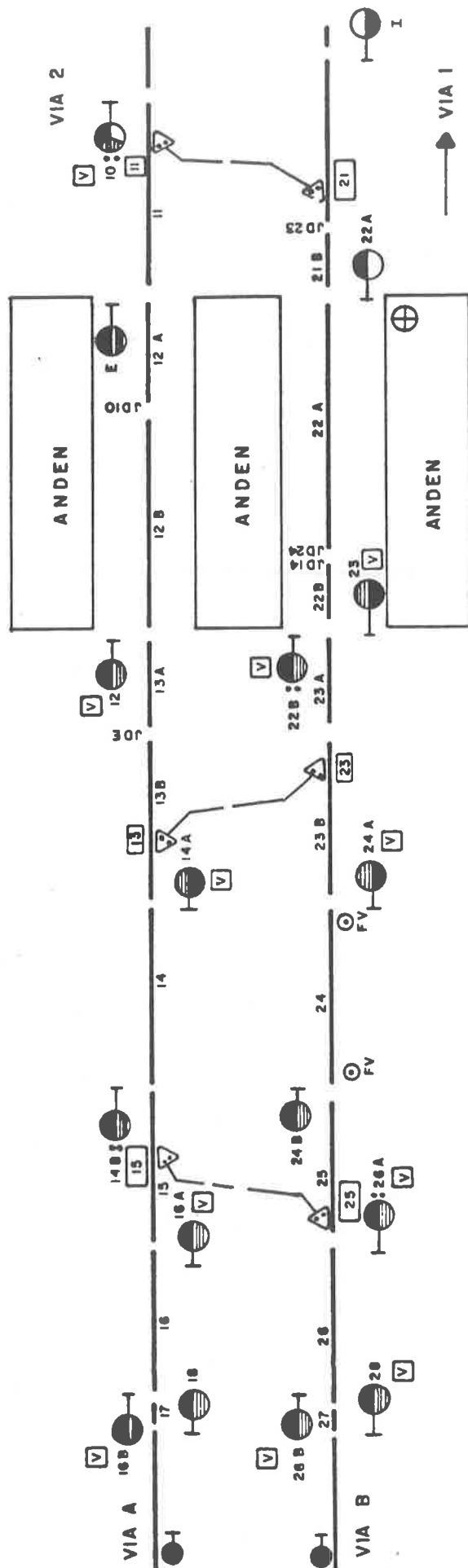
"NOTA"

- 1.- *Los seccionadores o inversores deberán ser operados cuando no exista alimentación tracción.*
- 2.- *La apertura de los equipos automáticos deberá ser coordinada con el Regulador de PCC y una vez efectuada esta operación, como medida de seguridad debe colocarse el conmutador "Mando distancia-Mando Local" en esta última posición.*

TABLA DE INCOMPATIBILIDADES
TERMINAL GARIBALDI

INCOMPATIBILIDADES																		
	10-12	10-22	12-14	14-16	14-22	14-26	16-14	16-18	18-16	22-14	22-20	22-24	24-22	24-26	26-14	26-24	26-28	28-26
10-12		X																
10-22	X				X						X		X					
12-14					X		X			X					X			
14-16					X	X	X		X						X			
14-22		X	X	X		X				X		X	X					
14-26				X	X		X							X	X	X		X
16-14			X	X		X		X		X					X			
16-18							X		X									
18-16				X				X										
22-14			X		X		X				X	X	X		X			
22-20		X								X		X						
22-24					X					X	X		X			X		
24-22		X			X					X		X		X				
24-26						X							X		X	X		X
26-14			X	X		X	X			X				X		X	X	
26-24						X						X		X	X		X	
26-28															X	X		X
28-26						X								X			X	

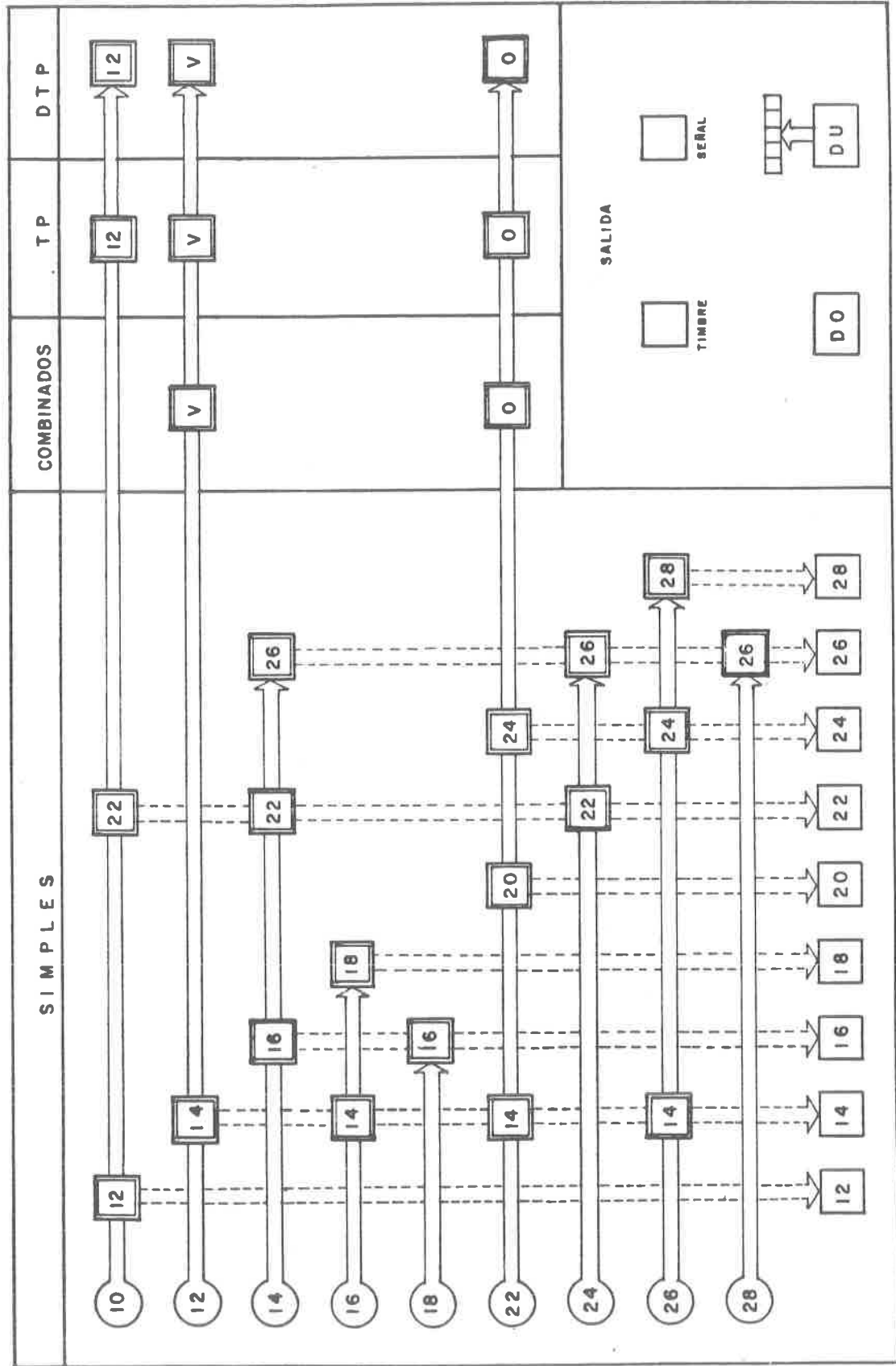
TERMINAL GARIBALDI



NOMENCLATURA

10	SEÑAL CON IDENTIFICACION	⊕	NUMERADOR DE TRENES
11	LUZ ROJA	⊖	INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA
12	LUZ VERDE	●	SEÑAL DE FUEGO FIJO AL ALTO
13	SEÑAL CON INDICADOR DE INTINERARIO	⊙	CONMUTADOR DE FOSA DE VISITA
14	LUZ AMARILLA		
22	NUMERO DE CDV		
15	NUMERO DE AGUJA		

PLATINA DE ITINERARIOS TERMINAL GARIBALDI (PCC Y PML)

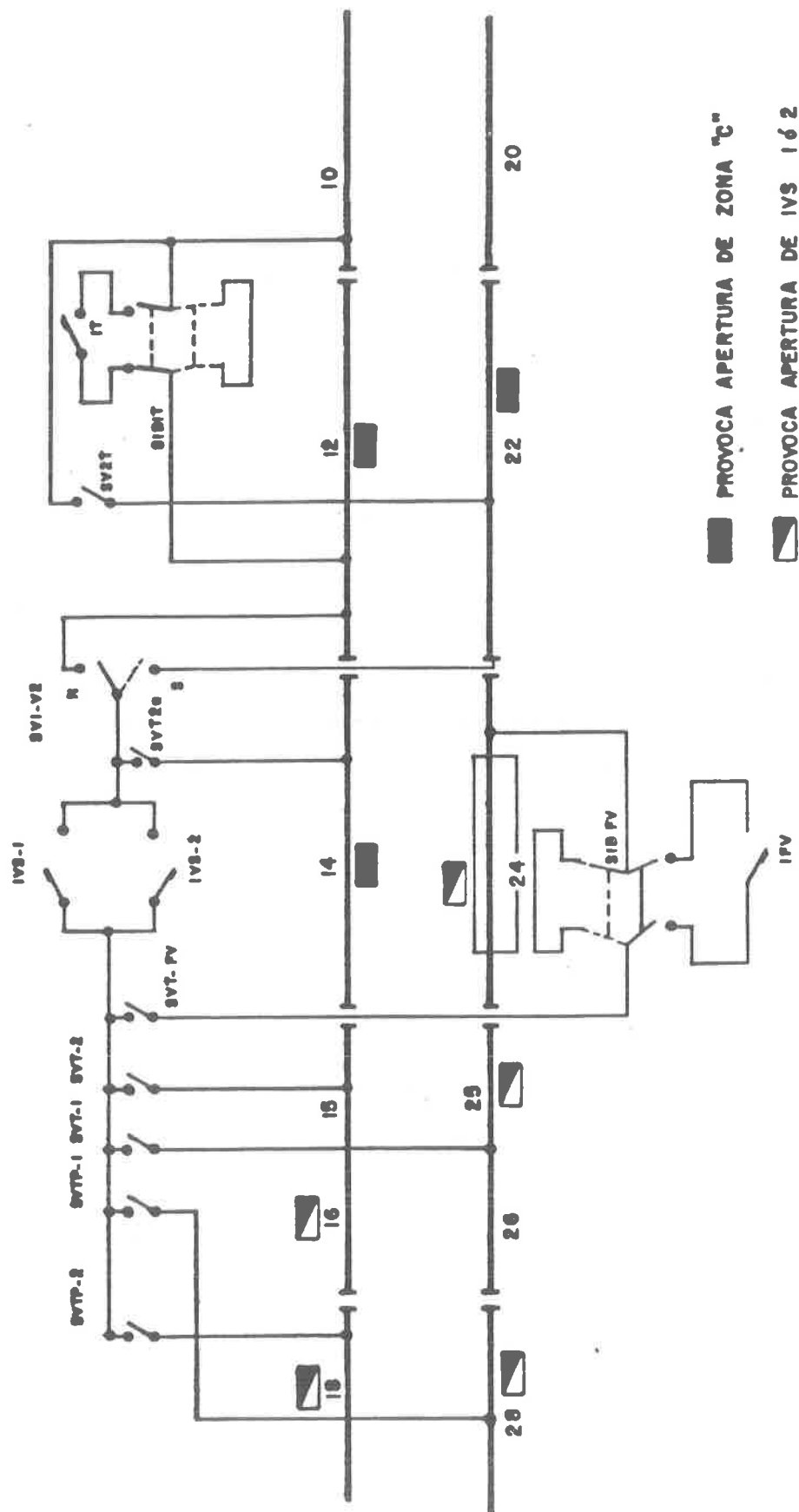


CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ITINERARIOS

GARIBALDI

ITINERARIO	MANDO				CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES				APARATOS DE VIA		
	DESTRUC					NUM	L U Z	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	I V A	I N U M E R O S	P O S I C I O N	
	P C C	P M L	P C L	P M L								
10-12	X	X	X	X		10	V	11-12A	2		11/21	D
10-22	X	X	X	X		10	A	11, 21A, 21B, 22 Y 23A	1	25	11/23	I
12-14	X	X	X	X		12	A	13A, 13B, 14 Y 15		35	13/23	I
14-16	X	X	X	X		14B	A	15, 16 Y 17	A	25	15/25	D
14-22	X	X	X	X		14A	A	22B, 22A, 21B, 13B, 23A Y 23B		25	13/23	D
14-26	X	X	X	X		14B	A	15, 25, 26 Y 27	B	25	15/25	I
16-14	X	X	X	X		16A	A	15, 14 Y 13B		25	15/25	D
16-18	X	X	X	X		16B	A	17 Y 18		25		
18-16	X	X	X	X	AGUJA 15 POSICION DERECHA	18	A	17, 16 Y 15		25		
22-14	X	X	X	X		22B	A	23A, 23B, 13B, 14 Y 15	A	25	13/23	D
22-20	X	X	X	X	SEÑAL 22A DESBLOQUEADA POR BOTON SEÑAL O PGT	22A	V	21B, 21A, 20 + ESP				
22-24	X	X	X	X	AGUJA 25 EN POSICION DERECHA	22B	A	23A, 23B, 24 Y 25	B	23	13/23	I
24-22	X	X	X	X	A CONDICION DE QUE LA SEÑAL DE FOSA ESTE EN VERDE	23 24A	A	22B, 22A, 21B, 23B, 23A		25	13/23	I
24-26	X	X	X	X		24B	A	25, 26 Y 27		25	25/15	D
26-14	X	X	X	X		26A	A	25, 15, 14 Y 13B	A	25	15/25	I
26-24	X	X	X	X	AGUJA 23 EN POSICION IZQUIERDA	26A	A	25, 24 Y 23B	B	25	15/25	D
26-28	X	X	X	X		26B	A	27 Y 28		25		
28-26	X	X	X	X		28	A	27, 26 Y 25		25		

ALIMENTACION TRACCION TERMINAL GARIBALDI



ALIMENTACION DE LAS VIAS SECUNDARIAS

La posición normal o socorro del inversor "SV1-V2" permite la alimentación de un BUS, al cual se encuentran conectados los interruptores "IVS1 ó 2" que alimenta un Bus el cual energiza:

a) VIA A *CDV 15 y 16 es energizado por el seccionador SVT-2.*

CDV-18 es energizado por el seccionador SVTP-2

b) VIA B *CDV-24 es energizado por el interruptor IFV a través del SIBFV, el cual es aumentado por el SVT-FV.*

CDV25 y 26 es energizado por el seccionador SVT-1.

CDV-28 es energizado por el seccionador SVTP-1.

2.2.3 COMUNICACION CON P.C.C. PARA LA COORDINACION DE LIBRANZAS.

Cuando por alguna razón se a necesario efectuar alguna libranza en la terminal Garibaldi, será necesario solicitarla al Regulador de P.C.C. de la línea 8 éste deberá comunicarlo al jefe de Reguladores para que él a su vez se coordine con el PDC para llevar a cabo la realización de la libranza solicitada. Una vez efectuada la libranza el regulador notificará al inspector de la terminal lo acordado, tomando las medidas necesarias del caso.

TABLA DE AISLAMIENTOS
TERMINAL GARIBALDI

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
CDV 12 (ANDEN DE LLEGADA)	1. DESENERGIZAR ZONA "C" 2. ABRIR EL IT 3. COLOCAR EL INVERSOR SV1-V2 EN POSICION SOCORRO 4. ENERGIZAR ZONA "C"	LA VIA A CDV 16 Y 18 Y LA VIA B CDV 24, 26 Y 28 SON ALIMENTADAS POR EL CDV 22 (12) QUEDA DESALIMENTADO
CDV-14	1. DESENERGIZAR ZONA "C" 2. ABRIR SECC. MANUAL SVT2a 3. ENERGIZAR ZONA "C"	SOLO SE PUEDE REALIZAR MANIOBRA TIPO "O"
CDV 22 (ANDEN DE SALIDA)	1. DESENERGIZAR ZONA "C" 2. ABRIR EL SECCIONADOR MANUAL SV2T 3. ENERGIZAR ZONA "C"	
VIA A CDV-16	1. AL ABRIR EL IVS1 ó IVS2 2. ABRIR EL SECC. MANUAL SVT-2 3. CERRAR IVS1 ó IVS2	
VIA CDV-18	1. ABRIR EL VS1 ó IVS2 2. ABRIR EL SECC. MANUAL SVTP-2 3. CERRAR EL IVS	
VIA B CDV-24	1. ABRIR EL IFV	ESTE INTERRUPTOR SOLO ES OPERADO POR EL PERSONAL DE M.R.
VIA B CDV-26	1. ABRIR EL IVS1 ó IVS2 2. ABRIR EL SECC. MANUAL SVT-1 3. CERRAR EL IVS1 ó IVS2	
VIA B CDV-28	1. ABRIR EL IVS1 ó IVS2 2. ABRIR EL SECC. MANUAL SVTP-1 3. CERRAR EL IVS1 ó IVS2	

CIRCUITOS DE RUPTORES DE TERMINAL "GARIBALDI" L-8

RUPTORES ACCIONADOS EN:	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERA
EN LOS CDVS CDV 12 CDV 14 CDV 22	SOBRE LA ZONA C
EN LOS CDVS 24 CDVS 24 CDVS 16 CDVS 26 CDVS 18 CDVS 28	SOBRE IVS1 o IVS2

2.3 TERMINAL CONSTITUCION DE 1917

Esta es la terminal de destino de Línea 8, cuenta con 6 posiciones de estacionamiento, una nave de garaje con 12 posiciones y una nave de taller (mantenimiento menor) con 3 fosas.

Esta terminal cuenta con 3 vías y 2 andenes, por lo que es posible efectuar maniobras "V" y "O".

En esta terminal la vía 1, la vía 2, la vía Z, se extienden en 3 vías denominadas vías A, B y C, estas vías están constituidas de manera general por los siguientes CDV's.

VIA 1	VIA 2	VIA Z
CDV 12	CDV 42	CDV 22
VIA A	VIA B	VIA C
CDV 14	CDV 24	CDV 44

La nave de garaje cuenta con doce posiciones de estacionamiento y esta constituida por los siguientes CDV's

CDV's	CDV's	CDV's
16 (vía de lavado)	26	46
18	28	48
G1A	G1B	G1C
G2A	G2B	G2C

La nave del taller (revisión menor) cuenta con tres vías (fosas) las que no se consideran CDV's y no cuentan con barras guía, se cuenta con una cámara de sopleteado a la entrada de la fosa "FC".

Fosas de revisión menor:
FA, FB, FC.

2.3.1 PARTICULARIDADES

La terminal cuenta con itinerarios que permiten el acceso a las vías del garaje y a las vías del taller; estos pueden ser mandados desde el PCC y PML. La entrada a las posiciones de G2 y a fosas de revisión se logra mediante botones de solicitud. La salida de posición de las fosas a las posiciones de G2 no requiere de solicitud.

2.3.2 SOLICITUD DE ENTRADA O SALIDA DE TRENES A LAS FOSAS DE REVISION MENOR

- a) El encargado del mantenimiento, es el responsable de todos los movimientos de entrada a las fosas desde las posiciones G2 (A, B, C) y de la salida de las fosas a las posiciones de garaje 2 (A, B, C).
- b) A la salida de cada fosa esta instalada una botonera con un botón "BA", asociado a una lámpara y a una señal de fosa (semáforo rectangular de 2 luces roja y blanca) cuenta también con un botón "AT".
- c) Autorización de itinerarios de posiciones G1 (A, B, C) a la G2 (A, B, C). Para autorizar un movimiento de entrada a la posición G2 o para acceso a una fosa, el responsable del mantenimiento deber oprimir el botón "BA" correspondiente a la vía de destino. Al oprimir el botón "BA", la lámpara asociada a este se enciende en blanco, en los pupitres del PCC y PML, se encenderá en blanco intermitente la lámpara (G2A, G2B, G3C), indicando la autorización para mandar desde el PCC o PML, un sólo itinerario (G1A G2A) al establecimiento del itinerario correspondiente se apaga la lámpara del pupitre.

- d) Anulación de itinerarios de G1 a G2 La autorización se cancela por botón local "AT" desde el PCC o PML por DO o DU según sea el caso, al efectuarse la destrucción se apaga la lámpara blanca del botón "BA", si el itinerario no se ha mandado, localmente se puede utilizar el botón "AT", durante la temporización de anulación se enciende su lámpara asociada. Después se efectúa la destrucción.

2.3.3 ALIMENTACION TRACCION.

La distribución de alimentación 750 VC se lleva a cabo mediante disyuntores e interruptores automáticos, inversores y seccionadores de tal manera que sea posible aislar o alimentar cualquier tramo de Vía (CDV) correspondiente a la terminal.

INTERRUPTOR DE TERMINAL (I.T.)

Este interruptor automático permite la continuidad eléctrica del CDV 20 (zona I secc. 16 vía Z), a el CDV 42, 43, de donde se alimenta un Bus a través del secc. inversor SIV2 VZ, de este Bus se alimentan los CDV's 12 y 13 a través del seccionador SVT V1 y los CDV's 23 y 24 a través del seccionador SVT VB.

En caso de encontrarse el inversor SIV2 VZ, en posición socorro tomando alimentación de la vía Z el IT sólo alimenta el CDV-42.

En el caso de falla al cierre del IT, para asegurar la alimentación de la maniobra "V" se colocará en socorro el inversor del IT.

ALIMENTACION DEL CDV 22

El CDV 22 es considerado como parte de la zona "I" secc. 16 (la zona termina en los CDV's 23a y 43).

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ITINERARIOS
CONSTITUCION DE 1917

ITINERARIO	MANDO				CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	S E Ñ A L E S				APARATOS DE VIA			
	DESTRUC					NUM	L U Z	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	I V A	I V A	N U M E R O S	P O S I C I O N	
	P C C L	P M C L	P P C L	P P C M									
28-G1A	X	X	X	X		28B	A	29A,29B,G1B,TA	A	25		29A-49 29B-19	D D
28-G1B	X	X	X	X		28B	A	29A,49,G1B,TB	B	25		29A-49 29B-19	D I
28-G1C	X	X	X	X		28B	A	29A,49,G1C,TC	C	25		29A-49 29B-19	D I
42-20	X	X	X	X	DESbloqueo DE LA SENAL POR PGT, POR BOTON DESDE PCC O PML.	42A	A	41B,41A,20 ⁺ ESP.		25		41	I
42-24	X	X	X	X		42B	A	43A,43B,23B,24,25A	B	25		43-23B	D
42-44	X	X	X	X	AGUJA 45 EN POSICION IZQUIERDA	42B	A	43A,43B,44,45	C	25		43	I
44-42	X	X	X	X		44A 43	A	43B,43A,42B,42A,41B		25		43	I
44-46	X	X	X	X		46B	A	45,46,47		25		45-25B	D
46-24	X	X	X	X		46A	A	45,25B,25A,24 Y 23B	B	25		45-25B 25B	I D
46-44	X	X	X	X	AGUJA 43 EN POSICION DERECHA	46A	A	45,44,43B	C	25		25B-45	D
46-48	X	X	X	X	AGUJA 49 EN POSICION IZQUIERDA	46B	A	47,48 Y 49		25			
48-46	X	X	X	X		48A	A	47,46,45		25			
48-G1C	X	X	X	X		48B	A	49,G1C Y TC		25			
G1A-18	X	X	X	X		G1AA	A	19,18,17	A	25		19-29B	D
G1A-28	X	X	X	X		G1AB	A	19,29B,29A,28 Y 27	B	25		19-29B	I
G1A-G2A	X	X	X	X	SE REQUIERE SOLICITUD DE ENTRADA BOTON BA	G1AB	A	TA-G2A		25			
G1B-28	X	X	X	X		G1BA	A	29B,29A,28 Y 27		25		29B-19 29D-49	I D
G1B-G2B	X	X	X	X	SE REQUIERE SOLICITUD DE ENTRADA BOTON BA	G1BA	A	TB,G2B		25			
G1C-28	X	X	X	X		G1CA	A	49,29D,28 Y 27	B	25		49-29A	I

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ITINERARIOS
CONSTITUCION DE 1917

ITINERARIO	MANDO				CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	S E N A L E S				I V A		APARATOS DE VIA
	P	P	C	M		NUM	L	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	I	I	NUMEROS	
G1C-48	X	X	X	X		G1CA	A	49, 48, 47	A	25	29A-49	D
G1C-G2C	X	X	X	X	SE REQUIERE SOLICITUD DE ENTRADA BOTON "BA"	G1CB	A	TC, G2C		25		
10-12	X	X	X	X		10	V	11A, 11B, 12A	I		11	D
10-22	X	X	X	X		10	A	11A, 21, 22	Z	25	11-21	I
12-14	X	X	X	X	* A CONDICION QUE LA SEÑAL DEL FV NO SE ENCUENTRE BLOQUEADA POR PERSONAL DEL MR	12	A	13A, 13B, 14, 15A	A	25	13	D
12-24	X	X	X	X		12	A	13A, 13B, 23B, 24, 25A	B	25	13, 23A, 23B	I
14-12	X	X	X	X	* A CONDICION QUE LA SEÑAL DEL FV NO SE ENCUENTRE BLOQUEADA POR PERSONAL DEL MR	14A	A	13B, 13A, 12B, 12A, 11B		25	13	D
14-16	X	X	X	X		14B	A	15A, 15B, 16 Y 17		25	15-25A	I
16-14	X	X	X	X	* AGUJA 13 EN POSICION IZQUIERDA	16A	A	15B, 15A, 14, 13B	A	25	15-25A	I
16-18	X	X	X	X	AGUJA 19 EN POSICION DERECHA	16B	A	17, 18, 19		25		
16-24	X	X	X	X		18A	A	15B, 25A, 24, 23B	B	25	15-25A	D
18-16	X	X	X	X		18A	A	17, 16, 15B		25		
18-G1A	X	X	X	X		18B	A	19, G1A, TA		25		
22-20	X	X	X	X	DESBLOQUEO DE LA SEÑAL POR PGT. POR BOTON DESDE PCC O PML	22A	A	21, 41A, 20		25	21-41	D
22-24	X	X	X	X		22B	A	23A, 23B, 24, 25A		35	23A-23B	I
24-16	X	X	X	X		24B	A	25A, 15B, 16, 17	A	25	25A-15	D
24-22	X	X	X	X		24A	A	23B, 23A, 22, 21	Z	35	23B-23A	I
24-26	X	X	X	X		24B	A	25A, 25B, 26, 27	B	25	25A-15 25B-45	I D
24-42	X	X	X	X	ITINERARIO 24-43 CONJUGADO CON ITI 24-42	24A 43	A	23B, 43B, 43A, 42B, 42A 41B	Z	25	23B-43	D

154

[illegible]



INTERRUPTOR DE VIAS SECUNDARIAS DEL TALLER (IVST) (16 2)

Este disyuntor automático es cerrado o abierto por un conmutador situado en PCC, siendo posible también mandar su apertura por el conmutador local "Mando distancia-Mando local", colocándolo en esta última posición, para lograr su apertura. Cuando no se logra el cierre desde el PCC será necesario colocar el conmutador en posición abierto y operar el conmutador del otro interruptor IVST (1 ó 2) en posición cerrado. El IVST está dotado de una protección magnética que provoca su apertura en caso de registrarse una sobrecorriente en las vías por el alimentadas; este equipo esta supeditado a su propio bucle de ruptores, cuenta además con una bobina de presencia de tensión, la que motiva:

- a) Que sólo pueda cerrar con presencia de tensión.
- b) Que la ausencia de tensión provoque su apertura.

Sin embargo, el IVST (162) puede ser abierto o cerrado con presencia de tensión y con carga.

ALIMENTACION DE LAS VIAS DE GARAJE Y TALLER

La alimentación del garaje y el taller es proporcionada por la SR Constitución de 1917, a través del disyuntor de vía terminales (DVT), al cual se conecta el seccionador SAVST, que alimenta un inversor llamado IAVST en su posición normal. La posición socorro del IAVST es alimentada por el secc. S1V1-V2. El IAVST alimenta al SAVT y con éste al IVST (16 2), el cual alimenta un bus que energiza:

- a) CDV 14 Fosa de visita alimentado por el seccionador manual SFV, para alimentar el IFV.
- b) CDV 44 y 46 Alimentado a través del seccionador manual SVC
- c) CDV 15 Alimentado a través del seccionador manual SVA
- d) CDV 25 Alimentado a través del seccionador manual SVB

- e) CDV 46 Alimentado a través del seccionador manual SVC
- f) CDV 18 Alimentado a través del seccionador manual SVS VA
- g) CDV 28 Alimentado a través del seccionador manual SVS VB
- h) CDV 48 Alimentado a través del seccionador manual SVS VA
- i) CDV's G1A, G2A Alimentado a través del seccionador manual SVS VA1
- j) CDV's G1B, G2B Alimentado a través del seccionador manual SVS VB1
- k) CDV's G1C, G2C Alimentado a través del seccionador manual SVS VC1
- l) CDV15 Vía de lavado alimentado por el seccionador manual SVL, para alimentar el IVL.
- m) Taller, partiendo del inversor IAVST alimenta al SACFV que se conecta al inversor SIAFR que en su posición normal alimenta un bus al cual se conectan los seccionadores.
 - 1) FA alimentado a través del seccionador manual CVT-A
 - 2) FB alimentado a través del seccionador manual CVT-B
 - 3) FC alimentado a través del seccionador manual CVT-C

2.3.4 COMUNICACION CON PCC PARA LA COORDINACION DE LIBRANZAS

Cuando por alguna razón sea necesario efectuar alguna libranza en la terminal Constitución de 1917 deberá solicitarla al regulador del PCC de línea 8. Este tendrá que comunicarlo al jefe de reguladores para que a sus vez se coordine con el PDC, para llevar a cabo la realización de la libranza solicitada.

TABLA DE AISLAMIENTOS
TERMINAL CONSTITUCIONDE 1917

159

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
CDV-12	1. ABRIR EL IT 2. ABRIR EL SECCIONADOR SVT VI 3. CERRAR EL IT	AL QUEDAR AISLA- DO EL CDV12 TAM- BIEN SE DESALIMENTA CDV-13
CDV-22	1. CORTAR LA CORRIENTE EN ZONA "I" 2. ABRIR EL SECCIONADOR SVZ 3. REPONER LA CORRIENTE EN ZONA "I"	NO SE PODRA EFECTUAR MANIO- BRA TIPO "O"
CDV-42	1. CORTAR LA CORRIENTE EN ZONA I 2. COLOCAR EL SIV2-VZ EN POSICION SOCORRO 3. REPONER CORRIENTE EN ZONA I	SOLO SE PODRA EFECTUAR MANIO- BRA "O Y V2"
CDV-14	1. ABRIR EL IFV	SOLO LO PUEDE OPERAR EL VISITA- DOR DE M.R.
CDV-24	1. ABRIR EL IT 2. ABRIR EL SECCIONADOR SVTVB 3. CERRAR EL IT	NO SE PODRA EFECTUAR MANIO- BRA "V"
CDV-15 MAQUINA DE LAVADO	1. ABRIR EL IVL	SOLO PUEDE OPE- RAR PERSONAL EN- CARGADO DE LA MAQUINA DE LA- VADO
CDV-44 y 45	1. ABRIR EL IVST (1 o 2) 2. ABRIR EL SECCIONADOR SVC 3. CERRAR EL IVST (1 o 2)	
CDV-16 y 18	1. ABRIR EL IVST (1 o 2) 2. ABRIR EL SECCIONADOR SVS VA 3. CERRAR EL IVST (1 o 2)	
CDV-26 y 28	1. ABRIR EL IVST (1 O 2) 2. ABRIR EL SECCIONADOR SVS VB 3. CERRAR EL IVST (1 o 2)	

TABLA DE AISLAMIENTOS
TERMINAL CONSTITUCIONDE 1917

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
CDV-48 y 46	1. ABRIR EL IVST (1 o 2) 2. ABRIR EL SECCIONADOR SVS VC 3. CERRAR EL IVST (1 o 2)	
G1A y G2A	1. ABRIR EL IVST (1 o 2) 2. ABRIR EL SECCIONADOR SVS VA1 3. CERRAR EL IVST (1 o 2)	
G1B y G2B	1. ABRIR EL IVST (1 o 2) 2. ABRIR EL SECCIONADOR SVS VB1 3. CERRAR EL IVST (1 o 2)	
G1C y G2C	1. ABRIR EL IVST (1 o 2) 2. ABRIR EL SECCIONADOR SVS VCI 3. CERRAR EL IVST (1 o 2)	
TALLER FA, FB, FC	1. ABRIR EL IFR	LA OPERACION DE ESTE EQUIPO QUEDA A CARGO DEL JEFE DEL TALLER DE MR.
CDV 15 TRANSITO	1. ABRIR EL IVST (1 o 2) 2. ABRIR EL SECC. SVA 3. CERRAR EL IVST (1 o 2)	
CDV 25	1. ABRIR EL IVST (1 o 2) 2. ABRIR EL SECC. SVB 3. CERRAR EL IVST (1 o 2)	

**CIRCUITOS DE RUPTORES EN LA TERMINAL
CONSTITUCIONDE 1917**

RUPTORES ACCIONADOS EN:	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERA
EN LOS CDVS 12, 22, 24 Y 42	SOBRE LA ZONA 1
EN LOS CDVS 14, 44, 26, 16, 46, 48, 28, 18 VIAS DE GARAGE G1, G2 y G3 (A y B)	SOBRE EL IVST 1 ó 2
EN FOSAS DE REVISION	SOBRE EL IFR

Una vez efectuada, el regulador notificará al Inspector de la terminal lo acordado, tomando las medidas necesarias del caso.

UNIDAD 3

ZONA DE MANIOBRAS DE LINEA 8

ZONA DE MANIOBRAS DE LINEA

OBJETIVO

AL TERMINO DE ESTA UNIDAD, EL PARTICIPANTE:

- MENCIONARA LA ZONA Y SECCION EN QUE SE LOCALIZA CADA UNA DE LAS ZONAS DE MANIOBRA EN LINEA.**
- INTERPRETARA A LOS ITINERARIOS QUE CONSTITUYEN AL SP1, SP2 COMBINADOS Y SIMPLES EN CADA UNA DE LAS ZONAS DE MANIOBRAS EN LINEA.**
- DESCRIBIRA LA FORMA DE COMANDAR O DESTRUIR LOS ITINERARIOS EN LAS ZONAS DE MANIOBRAS EN LINEA, DE MANERA LOCAL O DESDE EL PCL, IDENTIFICANDO TAMBIEN LA UBICACION DE LAS CAJAS DE MANDO LOCAL.**
- EFECTUARA LAS MANIOBRAS QUE PERMITEN LOS AISLAMIENTOS TRACCION EN EL ESTABLECIMIENTO DE UN SERVICIO PROVISIONAL PARA CADA UNA DE LAS ZONAS DE MANIOBRA.**

3.1 ZONA DE MANIOBRAS SALTO DEL AGUA

Se encuentra localizada en la sección 2 de zona B.

3.1.1 SP1 SALTO DEL AGUA - GARIBALDI

El mando del SP1, ya sea desde el PCC, o por botón de mando local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal 12 provoca:

- a) El encendido del DBO en la estación Doctores vía 2.
- b) Que la señal 24 pase al alto total.
- c) Que la señal 12 pase al amarillo con IVA 35 KMH.
(en itinerario 12/14)
- d) El encendido del indicador de LM (Luminoso) ubicado antes de la I1 V1.
- e) El encendido del indicador del SP junto a la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14 14/22

3.1.2 SP2 SALTO DEL AGUA - CONSTITUCION DE 1917

El mando del SP2, ya sea desde el PCC, o por botón de mando local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal S, provoca:

- a) El encendido del DBO en la estación San Juan de Letrán VI.

- b) Que la señal 10 pase al alto total.
- c) Que la señal 24 pase al alto total (Si el CDV 22 está ocupado).
- d) Que la señal 12 pase al alto total (con CDV 12 libre).
- e) El encendido del indicador del S.P. junto a la señal S.

ITINERARIOS: 24/22 22/14 14/12 12/14

NOTA: La señal S permanecerá al verde durante el establecimiento del SP2. Por tanto se debe tener mucha atención cuando los conductores realicen la maniobra, ya que podrán continuar hacia la estación San Juan de Letrán.

3.1.3 CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V2 en la platina de la zona de maniobras Salto del Agua (Itinerario Combinado V1 V2).

MANDO LOCAL

- a) Oprimir el botón "VIA 2" localizado a proximidad de la señal E.
- b) Oprimir el botón "VIA 2" localizado a proximidad de la señal 12.

DESTRUCCION

La destrucción de este mando se logra desde el PCC:

- a) Oprimir el botón SP1 y posteriormente el botón S.N.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 12/14 14/22

3.1.4 CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1**MANDO DESDE EL PCC.**

Oprimir el botón V1 en la platina de la zona de maniobras Salto del Agua (Itinerario Combinado V2 - V1).

MANDO LOCAL

Oprimir el botón "VIA 1" localizado a proximidad de la señal 24.

DESTRUCCION

La destrucción de este mando se logra desde el PCC:

- a) Oprimir el botón SP2 y posteriormente el botón SN.

b) Por escape.

ITINERARIOS: 24/22 22/14

3.1.5 CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1 (V1T)*

MANDO LOCAL

Oprimir el botón V1 localizado a proximidad de la señal 22.

NOTA: Para el establecimiento del V1T se requiere que el CDV 22 se encuentre ocupado.

DESTRUCCION

La destrucción de este mando se logra:

- Por escape

ITINERARIO 22/14

* **NOTA:** Vía 1 temporizado

3.1.6 AISLAMIENTOS

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, el regulador procede a efectuar en el pupitre y TCO del PCC las siguientes operaciones:

- a) **S.P.1 SALTO DEL AGUA - GARIBALDI**

(Aislamiento de la sección 8 de la zona "E").

1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la zona "E".

El regulador procede a efectuar en su pupitre las siguientes maniobras:

- La confirmación de la apertura del DV8 DEL SR Doctores
- La confirmación de la apertura del DV, del SR. Obrera.
- La confirmación de la apertura del DV8 del SR Chabacano.

NOTA: Esto permite el S.P.1 de San Juan.

b) SP2 SALTO DEL AGUA - CONSTITUCION DE 1917

(Aislamiento de la sección 6 de la zona D)

1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la zona "D".

El regulador procede a efectuar en su pupitre las siguientes maniobras:

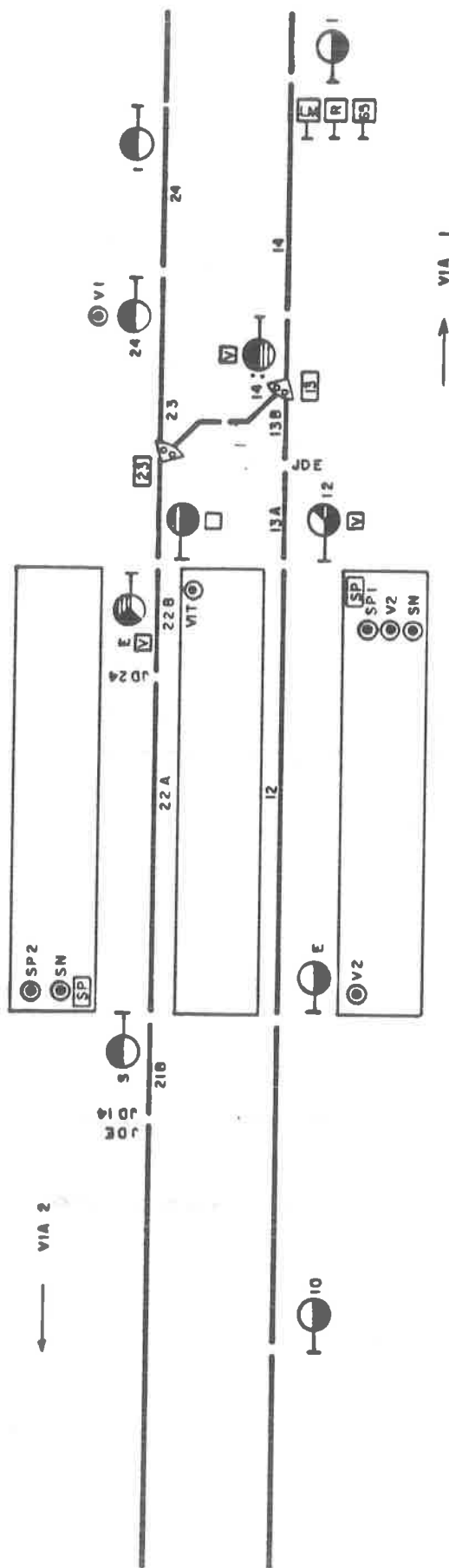
- La confirmación de la apertura de el DV6 del SR Garibaldi.
- La confirmación de la apertura del DV del SR San Juan de Letrán.
- La confirmación de la apertura del IAT 6-7

2.- Se reponen condiciones de zona "D".

El regulador procede a efectuar en su pupitre las siguientes maniobras:

- El cierre del DV7 del SR Doctores.

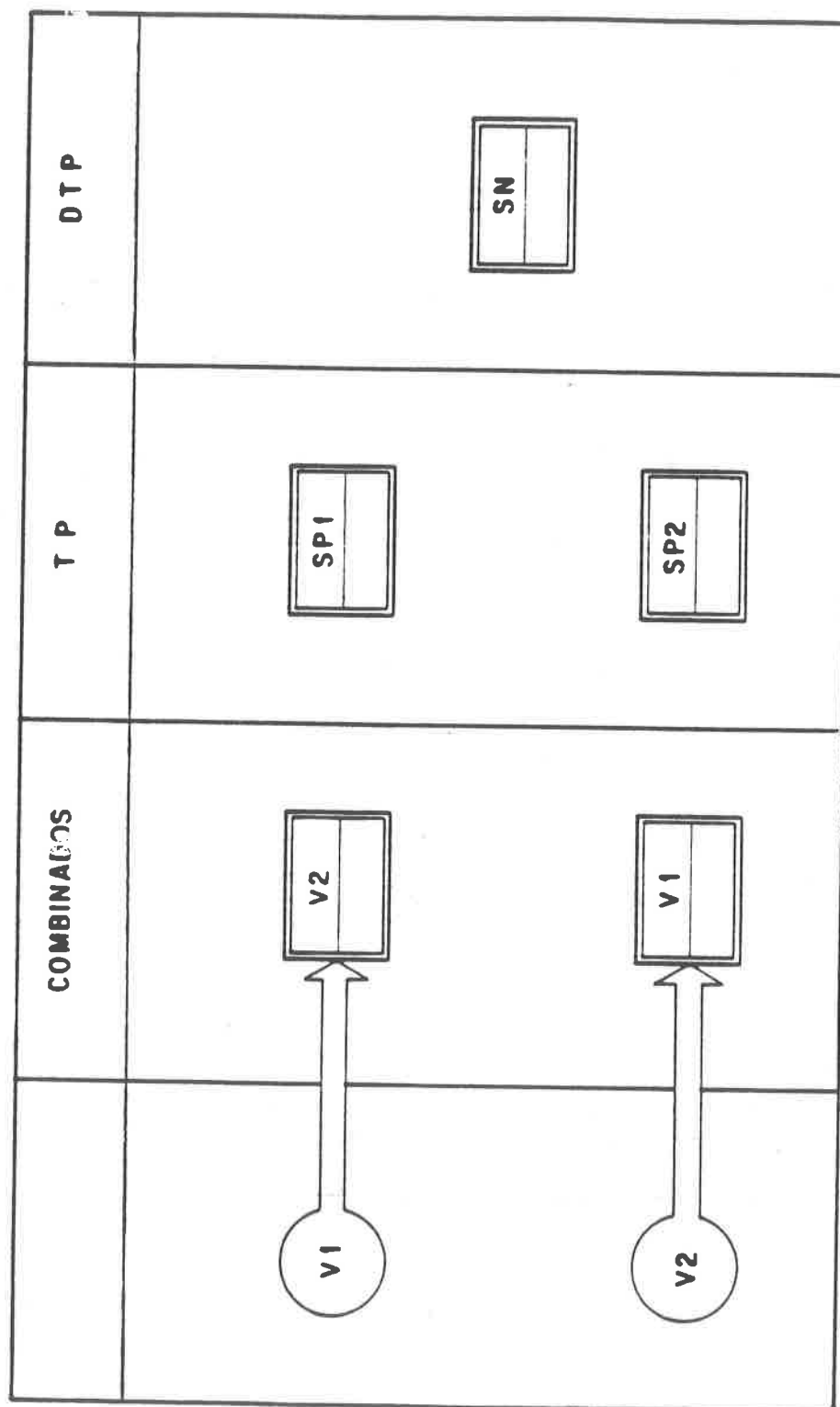
ZONA DE MANIOBRA SALTO DEL AGUA



ITINERARIOS	
SP 1	- 12 - 14 , 14 - 22
SP 2	- 24 - 22 , 22 - 14
V 1	- 24 - 22 , 22 - 14
V 2	- 12 - 14 , 14 - 22
VIT	- 22 - 14

NOMENCLATURA	
1-4	SEÑAL CON IDENTIFICACION
23	NUMERO DE AGUA
V	INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA
22	NUMERO DE C.D.V.
VIT	BOTON DE MANDO A LA VIA 1 TEMPORIZADO
SP1	BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
V1	BOTON DE MANDO A LA VIA 1
V2	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
SM	BOTON DE SERVICIO NORMAL
R	RECUPERADOR DE ILV

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS
SALTO DEL AGUA



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ITINERARIOS

[illegible]

NOTA: Esto permite el S.P.2 de Salto de Agua.

3.2 VIA "Z" (Doctores - Obrera)

Se encuentra localizada en al secc. 8 zona E

3 2 1 CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2

El mando de este itinerario en forma de combinado no existe, en virtud de que su paso sería a través de la vía Z (CDV 54), si se desea cambiar un tren de vía 1 a vía 2 deberá mandarse por itinerarios simples vía 1-Z y posteriormente Z-V2.

3.2.2 CAMBIO DE VIA 1 A VIA Z

MANDO DESDE PCC

Oprimir el botón "Z" en la platina de zona de maniobras de VIA Z (Itinearios Simple V1-Z).

ITINERARIOS MANDO LOCAL

- a) Oprimir el botón "VIA Z" localizado a proximidad de la señal 14.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

Oprimir el botón de destrucción "Z" simultáneamente con el botón DU o DO según el caso.

MANDO LOCAL

Oprimir el botón "AT" localizado a proximidad de la señal 14.

ITINERARIO: V1/Z (14/54).

3.2.3 CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1

El mando de este itinerario en forma de combinado no existe, en virtud de que su paso sería a través de la VIA Z (CDV 54). Si se desea cambiar un tren de VIA 2 a VIA 1, deberá mandarse por itinerarios simples V2-Z y posteriormente Z-V1.

3.2.4 CAMBIO DE VIA 2 A VIA Z**MANDO DESDE EL PCC**

Oprimir el botón "Z" en la platina de la zona de maniobras de Vía Z (itinerario simple vía 2 Vía Z).

MANDO LOCAL

Oprimir el botón "Vía Z" localizado a proximidad de la señal 26.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra"

DESDE EL PCC

Oprimir el botón de Destrucción "Z" simultáneamente con el botón DU o DO según el caso.

MANDO LOCAL

Oprimir el botón "AT" * localizado a proximidad de la señal 26.

ITINERARIO: V2/Z = 26/54

* "AT" BOTON DE ANULACION TEMPORIZADA

3.2.5 CAMBIO DE VIA Z A VIA 1**MANDO DESDE EL PCC**

Oprimir el botón "V1" en la platina de la zona de maniobras VIA Z (Itinerario simple VIA Z-VIA 1).

MANDO LOCAL

Oprimir el botón "VIA 1" localizado a proximidad de la señal 54B.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

Oprimir el botón de destrucción "V1" simultáneamente con DO o DU según el caso.

MANDO LOCAL

Oprimir el botón "AT" localizado a proximidad de la señal 54B.

ITINERARIO: Z/VI - 54/16

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón "V2" en la platina de zona de maniobras de (Itinerario simple VZ-V2).

MANDO LOCAL

Oprimir el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 54A.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

Oprimir el botón de destrucción "V2" simultáneamente con DO o ZV según el caso.

MANDO LOCAL

Oprimir el botón "AT" localizado a proximidad de la señal 54A.

ITINERARIO: Z/V2-54/24

3.2.7 ALIMENTACION DE LA VIA "Z"

La vía "Z" es alimentada por el disyuntor de vía Z "IVZ", el cual tiene mando y control desde el PCC, este equipo cuenta con mando local. Para utilizar la vía "Z" es necesario alimentarla mandando el cierre del, "IVZ" desde el PCC. En el caso de que la vía no se utilice, esta deberá permanecer desenergizada.

ZONA DE MANIOBRAS VIA Z

DOCTORES

ANDEN

OBRERA

ANDEN

 Z
 AT
 DBQ

 V

 V

 V

 V

 V

 V

 V

 V

 V

 V

 V

 V

 V

 V

 V

 V

 V

 V

 V

 V

 V

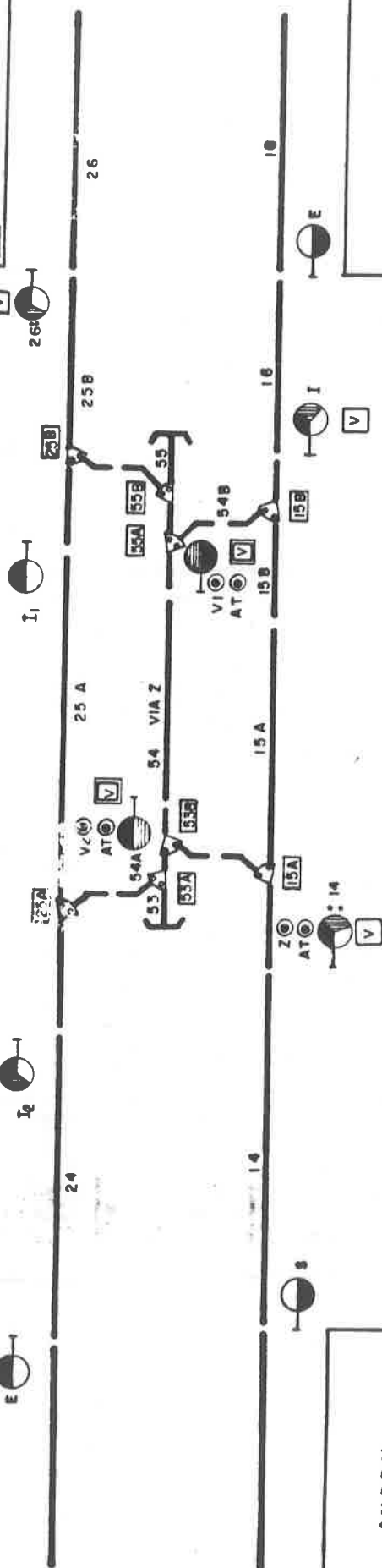
 V

 V

 V

 V

 V

 V


ANDEN

ANDEN

ITINERARIOS

V1-Z - 14 - 54

V2-Z - 26 - 54

Z-V2 - 54 - 24

Z-V1 - 54 - 16

NOMENCLATURA

 I
 SEÑAL CON IDENTIFICACION

 V
 LUZ VERDE

 V
 LUZ ROJA

 V
 SEÑAL CON INDICADOR DE ITINERARIO

 V
 LUZ AMARILLA

 V
 NUMERO DE AGUJA

 V
 NUMERO DE C D V

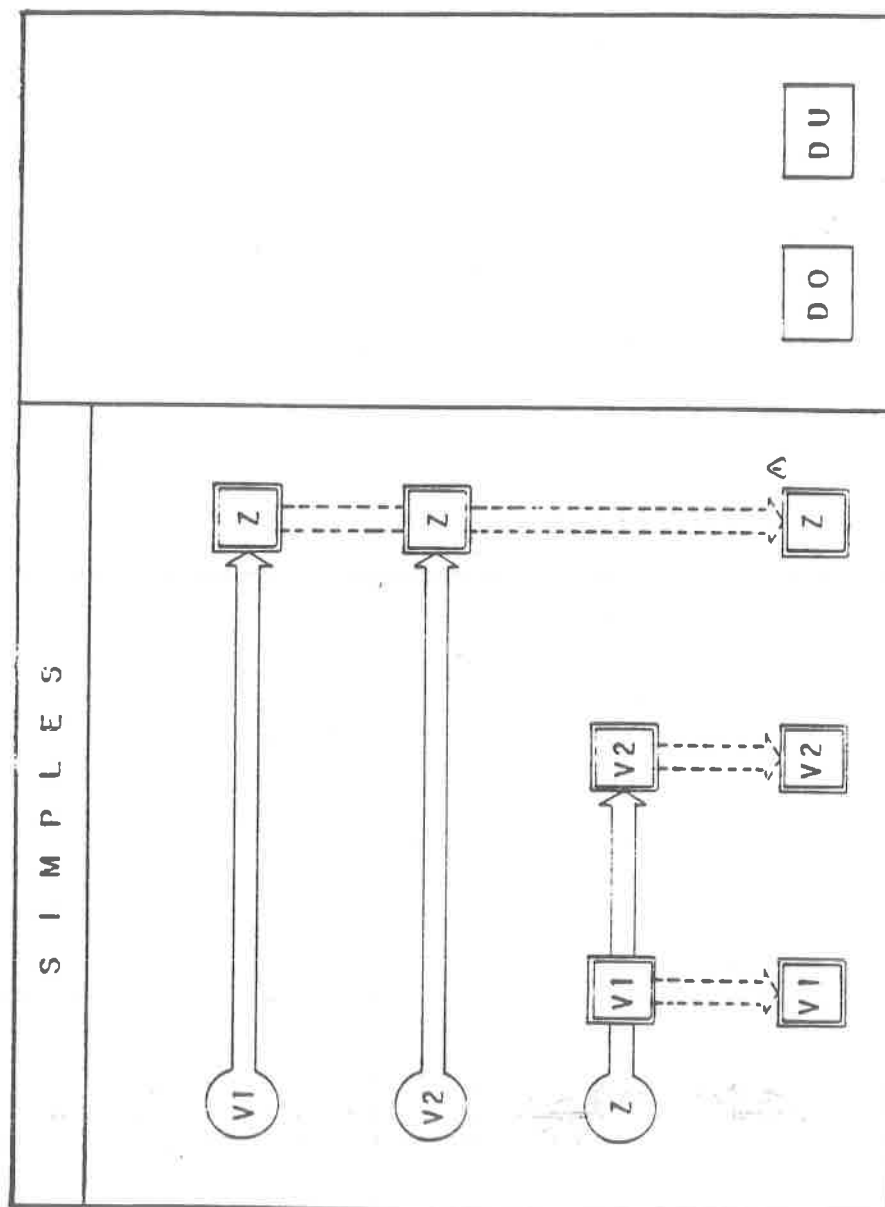
 V2 BOTON DE MANDO A LA VIA 2

 AT BOTON DE ANULACION TEMPORIZADA

 Z BOTON DE MANDO A LA VIA Z

 V INDICADOR DE VELOCIDAD AUT

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS VIA Z



[illegible]

3.3 CHABACANO

Se encuentra localizada en la secc. 9 zona F.

3.3.1 SP1 CHABACANO - GARIBALDI.

El mando del SP1 desde el PCC o por botón de mando local, el cual se localiza a proximidad de la señal 12 provoca:

- a) El encendido del DBO en la estación La Viga V2.
- b) Que la señal 24A pase al alto total (aunque el CDV 24 se encuentre ocupado).
- c) Que la señal 12 pase al amarillo con indicador de IVA encendido a 35 KMH.
- d) El encendido del indicador (LM) Límite de maniobra en el CDV 14.
- e) El encendido del indicador SP a proximidad de la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14 14/22

3.3.2 SP2 CHABACANO - CONSTITUCION DE 1917

El mando del SP2 desde el PCC o por botón de mando local, el cual se localiza a proximidad de la señal S provoca:

- a) El encendido del DBO en la estación Obrera V1.

- b) Que la señal 10 pase al alto total.
- c) Que la señal 24A pase al alto total si el CDV 22 está ocupado.
- d) El encendido del indicador de SP a proximidad de la señal S Vía dos.
- e) Encendido del indicador (LM) limite de maniobra en el CDV-14. (en itinerario 22/14)

ITINERARIOS: 24/22 22/14 14/12 12/14

NOTA: La señal S permanecerá al verde durante el establecimiento del SP 2, por lo tanto se debe tener mucha atención, cuando los conductores realicen la maniobra, ya que pueden continuar hasta la estación Obarrera.

3.3.3 CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón Vía 2 en la platina de zona de maniobras de Chabacano (Itinerario combinado de Vía 1 a Vía 2).

MANDO LOCAL

- a) Oprimir el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal E Vía uno.

- b) Oprimir el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 12.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

- a) Oprimir el botón SP1 y posteriormente el botón SN.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 12/14 14/22

3.3.4 CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón Vía 1 en la platina de zona maniobras de Chabacano, Itinerario combinado Vía 2- Vía 1.

MANDO LOCAL

Oprimir el botón localizado a proximidad de la señal 24 A.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

- a) Oprimir el botón SP2 y posteriormente el botón SN.

b) Por escape.

ITINERARIOS: 24/22 22/14

3.3.5 CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1 (V1T)*

MANDO LOCAL

Oprimir el botón "V1T" localizado a proximidad de la señal 22.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra.

POR ESCAPE

ITINERARIO: 22/14

***NOTA: VIA 1 TEMPORIZADO.**

3.3.6 ENLACE L8-L9

3.3.6.1 CAMBIO DE VIA 1 A VIA DE ENLACE

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón "E" en la platina de zona de maniobras de Chabacano (simple V1-E).

MANDO LOCAL

Oprimir el botón "E" que se encuentra localizada a proximidad de la señal 14 B.

DESTRUCCION

La destrucción de este mando se logra.

Desde el PCC oprimiendo el botón de destrucción "E" simultáneamente con el botón DU o DO, según sea el caso.

MANDO LOCAL

Oprimir el botón "AT" localizado a proximidad de la señal 14 B.

ITINERARIOS: 14/30

3.3.6.2 CAMBIO DE VIA E A LA VIA 1**MANDO DESDE EL PCC**

Oprimir el botón "V1" en la platina de zona de maniobras de Chacabano (simple E-V1).

ITINERARIOS: 30/14

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón "V1" que se encuentra localizado a proximidad de la señal 30B.

DESTRUCCION

La destrucción de este mando se logra.

DESDE EL PCC

Oprimiendo el botón de destrucción "V1" simultáneamente con el botón DO o DU, según sea el caso.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón "AT" localizado a proximidad de la señal 30B.

ITINERARIO: 30/14

NOTA: Al mando de este itinerario se enciende la señalización de "LM" límite de maniobra en el CDV-14.

3.3.6.3 CAMBIO DE VIA 2 A VIA DE "E"**MANDO DESDE EL PCC**

Oprimir el botón "E" en la platina de zona de maniobras de Chabacano (combinado V2-E).

ITINERARIOS: 26/24 24/30

NOTA: Si este itinerario se comanda cuando el tren se localiza en el CDV-24 sólo quedará en registro.

MANDO LOCAL

Oprimir el botón E que se encuentra localizado a proximidad de la señal 26.

NOTA: Al mando de este itinerario se enciende la señalización de "LM" límite de maniobra en el CDV-24.

DESTRUCCION

La destrucción de este mando se logra desde PCC.

Por escape

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón "AN" localizado a proximidad de la señal 26.

3.3.6.4 CAMBIO DE VIA E A LA VIA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón "V2" en la platina de zona de maniobras de Chabacano (simple E-V2)

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón "V2" que se encuentra localizado a proximidad de la señal 30B.

NOTA: Al mando de este itinerario se enciende la señalización de R en el CDV-24.

DESTRUCCION

La destrucción de este mando se logra.

DESDE EL PCC

Oprimiendo el botón de destrucción "V2" simultáneamente con el botón DO o DU, según sea el caso.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón "AT" localizado a proximidad de la señal 30B.

ITINERARIO:30/24

3.3.7 AISLAMIENTOS

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, el regulador procederá a efectuar en el pupitre y TCO del PCC las siguientes operaciones:

3.3.7.1 SP1 CHABACANO - GARIBALDI (Aislamiento de la sección 9 zona F)

- 1 Se coloca en apertura el botón CZ de la zona F.

El regulador procede a efectuar en su pupitre las siguientes maniobras:

- La confirmación de la apertura del DV11 de la SR Coyuya.
- La apertura del IAT 9-10.
- La confirmación de la apertura de el DV de la SR, La Vega.

NOTA: Esto permite el SP1 de Chabacano

3.3.7.2 SP2 CHABACANO - CONSTITUCION DE 1917 (Aislamiento de la secc. 8 zona E).

- 1 Se coloca en apertura el botón CZ de la zona E.

El regulador procede a efectuar en su pupitre las siguientes maniobras:

- La confirmación de la apertura del DV8 del SR chabacano.
- La confirmación de la apertura del DV8 de la SR Doctores.
- La confirmación de la apertura de el DV de la SR Obrera.

NOTA: Esto permite el SP2 de Chabacano

3.3.8 ALIMENTACION DE LA VIA DE ENLACE

MANDO DESDE EL PCC

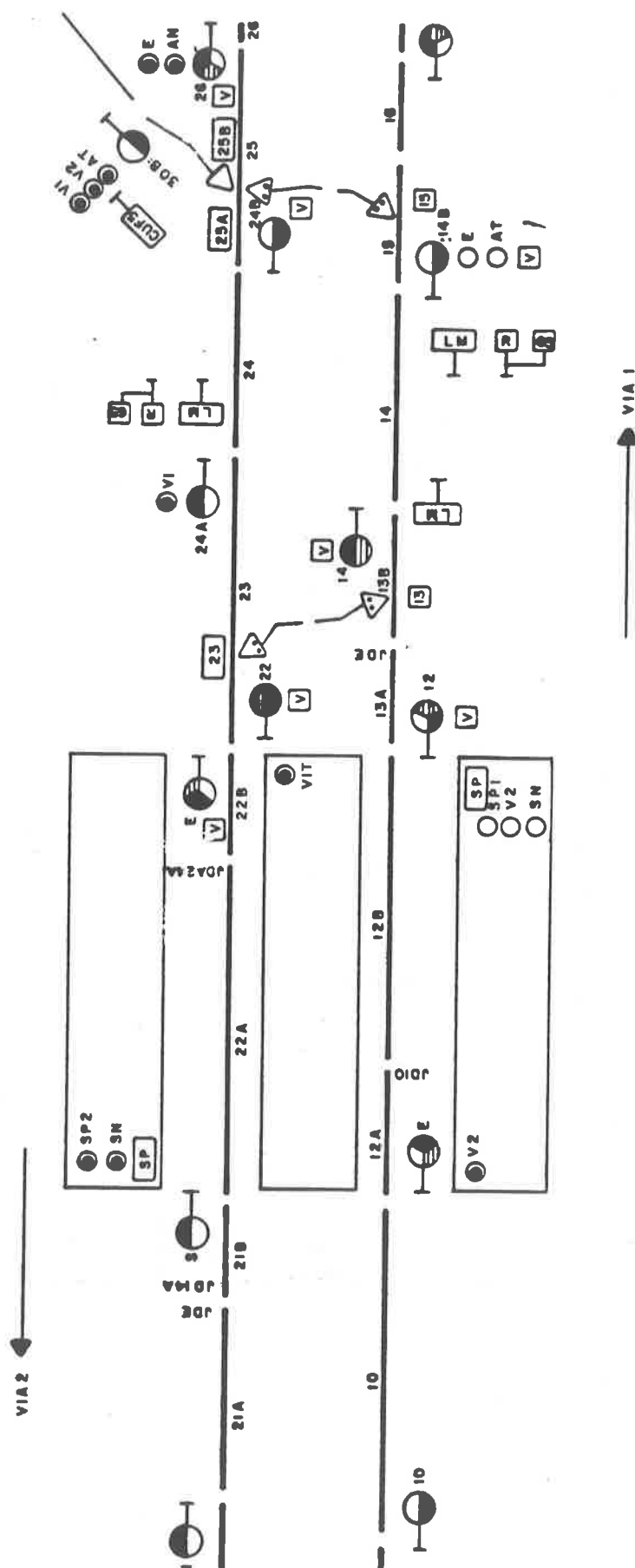
Cerrando el interruptor de vía de enlace IVE

MANDO LOCAL

Desde el local donde se ubica el "IVE".

NOTA: Esto permite alimentar la vía de enlace de L8-L9.

ZONA DE MANIOBRAS CHABACANO



ITINERARIOS

SP 1 - 12-14, 14-22
 SP 2 - 24-22, 22-14
 V1 - 14-12, 12-14
 V2 - 24-22, 22-14
 VIT - 12-14, 14-22
 VIT - 22-14

NOMENCLATURA

SEÑAL CON IDENTIFICACION	NUMERO DE AGUJA
14	23
LUZ VERDE	V
LUZ ROJA	22
LUZ AMARILLA	VIT
LIMITE DE MANIOBRA	SP1
SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL	V1
	V2
	SM
	R

INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA
 NUMERO DE C.D.V.
 BOTON DE MANDO A LA VIA 1 TEMPORIZADO
 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
 BOTON DE MANDO A LA V 2
 BOTON DE MANDO A LA VIA 2
 BOTON DE SERVICIO NORMAL
 RECUPERADOR DE ILV

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS CHABACANO

S I M P L E S	COMBINADOS	T P	DTP
			
			

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ITINERARIOS
CHABACANO

ITINERARIO	MANDO			DESTRUC		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SENALES				APARATOS DE VIA	
	P	C	C	P	P		NUM	L	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	I	I	POSICION
10-12 (IA)							10	V	11Y12A			
12-14 (IA)							12	V	13A, 13B, 14, 15 Y 16			13/23
12-14 (SP)	X	X	X	X	X		12	A	13A, 13B, 14+ESP.	35		13/23
12-14 (COMB)	X	X	X	X	X		12	A	13A, 13B, 14+ESP Y 24	35		13/23
14-12 (SP)	X	X	X	X	X		14A	A	13B, 13A, 12BY12A	25		13/23
14-16 (IA)							14B	V	15, 16+ESP.			
14-22 (SP)	X	X	X	X	X		14A	A	13B, 23, 22B, 22A Y 21B	25		13/23
14-22 (COMB)	X	X	X	X	X		14A	A	13B, 23, 22A, 22B Y 21B	25		13/23
14-30 (SIMPLE)	X	X	X	X	X		14B	A	15, 25, 30 Y 26	25		15/25A 25B
22-14 (SP)	X	X	X	X	X		22	A	23, 13B, 14+ESP Y 12	25		13/23
22-14 (COMB)	X	X	X	X	X		22	A	23, 13B, 14, 15, 16 Y 12	25		13/23
24-22 (IA)							24A	V	23 Y 22B			15/25A
24-22 (SP)	X	X	X	X	X		24A	V	23 Y 22B			15/25A
24-22 (COMB)	X	X	X	X	X		24A	V	23 Y 22B			15/25A
24-30 (COMB)	X	X	X	X	X		24B	A	25, 30	25		25B 15/25A
26-24 (IA)							26	V	25, 24			15/25A
26-24 (COMB)	X	X	X	X	X		26	A	25, 24	35		15/25A
30-14 (SIMPLE)	X	X	X	X	X		30B	A	25, 15, 14Y13B	25		15/25A 25B
30-24 (SIMPLE)	X	X	X	X	X		30B	A	25, 24	25		15/25A 25B

3.4 SANTA ANITA

Se encuentra localizada en la secc. II zona F.

3.4.1 SP1 SANTA ANITA - GARIBALDI

El mando del SP1 desde el PCC o por botón de mando local, el cual se localiza a proximidad de la señal 12 provoca:

- a) El encendido del DBO en la estación Coyuya V2.
- b) Que la señal 24 pase al alto total.
- c) El encendido del indicador (LM) Límite de maniobra en el CDV-20.
- d) El encendido del indicador SP a proximidad de la señal S.

ITINERARIOS: 10/12 12/20 20/22 y 22/20

NOTA: La señal S permanecera al verde durante el establecimiento del SP1, por lo tanto se debe tener mucha atención cuando los conductores realicen la maniobra, ya que pueden continuar a la siguiente estación.

3.4.2 SP2 SANTA ANITA-CONSTITUCION DE 1917

El mando del SP2 desde el PCC o por botón de mando local, el cual se localiza a proximidad de la señal 22 provoca:

- a) El encendido del DBO en la estación La Viga V1.
- b) Que la señal 22 pase al amarillo con IVA 35 KMH.
- c) Que la señal 10 pase al alto total.
- d) El encendido del indicador de SP a proximidad de la señal 22 Vía dos.
- e) El encendido del indicador de (LM) Límite de maniobras en el CDV 20.

ITINERARIOS 22/20 20/12

3.4.3 CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón Vía 2 en la platina de zona de maniobras de Santa Anita (Itinerario combinado de Vía 1 a Vía2).

MANDO LOCAL

- a) Oprimir el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 10 Vía uno.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

- a) Oprimir el botón SP1 y posteriormente el botón SN.

b) Por escape.

ITINERARIOS: 10/12 12/20

3.4.4 CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2 (V2T)*

MANDO LOCAL

Oprimir el botón “V2T” localizado a proximidad de la señal 12.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra.

POR ESCAPE

ITINERARIO: 12/20

***NOTA: VIA 2 TEMPORIZADO.**

3.4.5 CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón Vía 1 en la platina de zona de maniobras de Santa Anita itinerario combinado Vía 2-Vía 1.

MANDO LOCAL

Oprimir el botón localizado a proximidad de la señal E.

Oprimir el botón localizado a proximidad de la señal 22

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

- a) Oprimir el botón SP2 y posteriormente el botón SN.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 22/20 20/12

3.4.6 AISLAMIENTOS

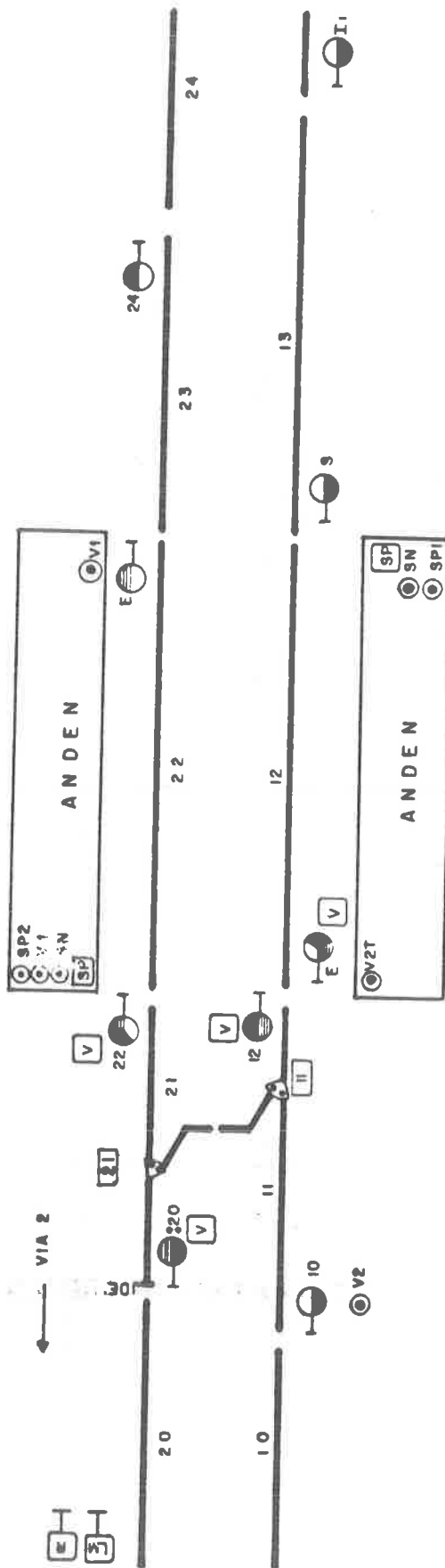
Para efectuar los aislamientos de tracción de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, el Regulador procederá a efectuar en el pupitre y TCO del PCC las siguientes operaciones:

3.4.6.1 SP1 SANTA ANITA-GARIBALDI(Aislamiento de la sección 12 zona G)

- 1 Se coloca en apertura el botón CZ de la zona G
El regulador procede a efectuar en su pupitre las siguientes maniobras.
 - La confirmación de la apertura del DV12 de la SR Coyuya.
 - La confirmación de la apertura del DV de la SR Iztacalco.

NOTA: Esto permite el SP1 de Santa Anita.

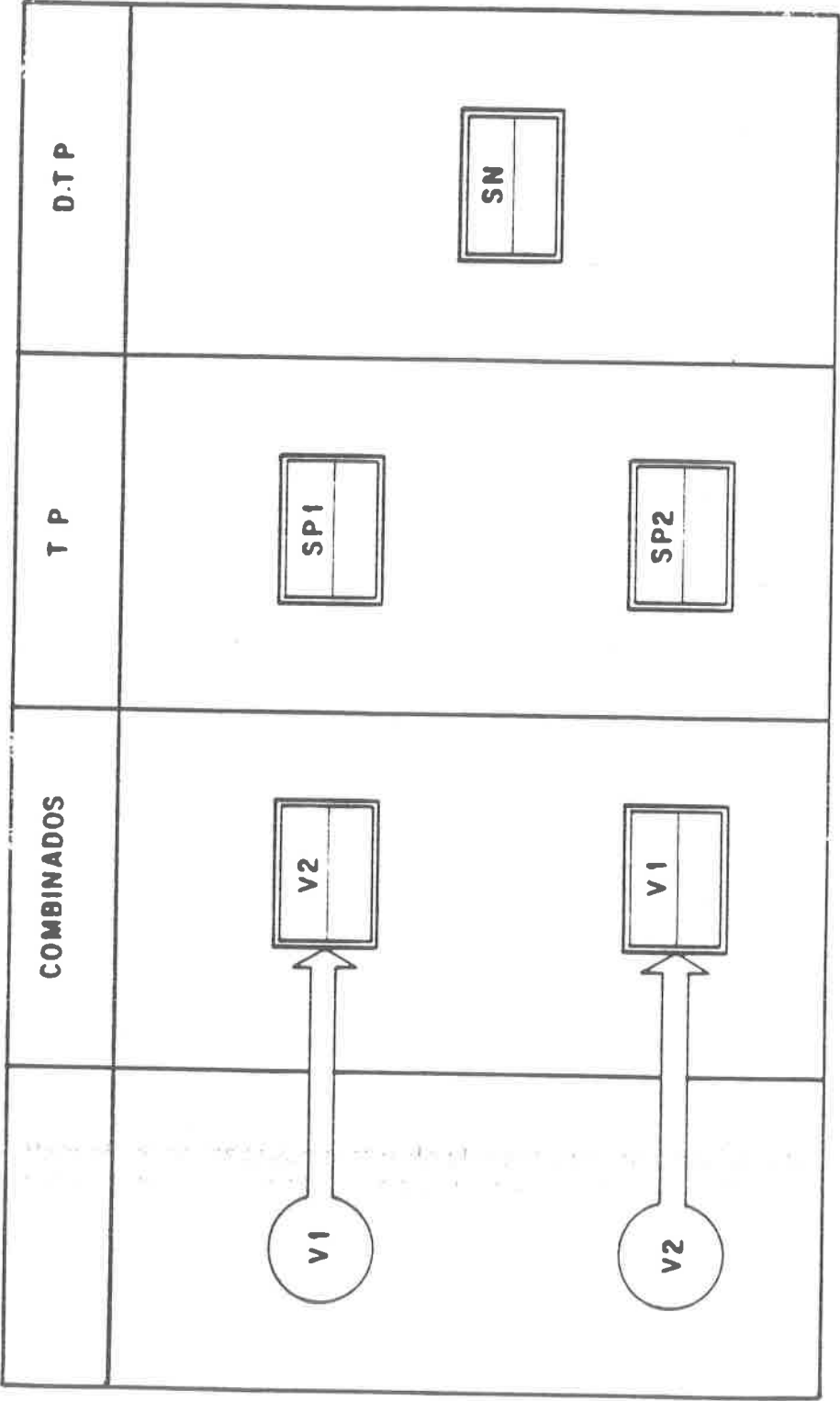
ZONA DE MANIOBRA SANTA ANITA



ITINERARIOS	
SP1.-	10-12, 12-20, 20-22 y 22-20
SP2.-	22-20 y 20-12
V1.-	22-20 y 20-12
V2.-	10-12 y 12-20
V2T.-	12-20

NOMENCLATURA	
SEÑAL CON IDENTIFICACION	SP2 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
LUZ VERDE	SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
LUZ ROJA	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL
LUZ AMARILLA	V1 BOTON DE MANDO A LA VIA 1
SEÑAL CON INDICADOR DE ITINERARIO	V2 BOTON DE MANDO A LA VIA 2
LMITE DE MANIOBRA	V2T BOTON DE MANDO TEMPORIZADO
SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL	V INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA
NUMERO DE AGUJA	R RECUPERADOR DE ILV

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS
SANTA ANITA



3.4.6.2 SP2 Santa Anita-Constitución de 1917 (Aislamiento de la secc. 10 zona F).

1 Se coloca en apertura el botón CZ de la zona F.
El Regulador procede a efectuar en su pupitre las siguientes maniobras.

- La confirmación de la apertura del DV del SR La Viga.
- La confirmación de la apertura del IAT 10-11.
- La confirmación de la apertura del IAT 9-10.
- Se reponen condiciones de zona F.
- El cierre del DV9 del SR Chabacano.

NOTA: Esto permite el SP2 de Santa Anita.

3.5 APATLACO

Se encuentra localizada en la secc. 13 zona H.

3.5.1 SP1 Apatlaco-Garibaldi

El mando del SP1 desde el PCC o por botón de mando local, el cual se localiza a proximidad de la señal 12 provoca:

- a) El encendedor del DBO en la estación Aculco V2.
- b) Que la señal 24 pase al alto total (aunque el CDV 24 se encuentre ocupado).

- c) Que la señal 12 pase al amarillo con indicador de IVA encendido a 35 KMH.
- d) El encendido del indicador (LM) Límite de maniobra en el CDV 14.
- e) El encendido del indicador SP a proximidad de la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14 14/22

3.5.2 SP2 APLATACO - CONSTITUCION DE 1917

El mando del SP2 desde el PCC o por botón de mando local, el cual se localiza a proximidad de la señal S provoca:

- a) El encendido del DBO en la estación Iztacalco V1.
- b) Que la señal 12 pase al alto total.
- c) Que la señal 24 pase al alto total si el CDV 22 está ocupado.
- d) El encendido del indicador de SP a proximidad de la señal S Vía dos.
- e) El encendido del indicador de R de IVA en el CDV 14.

ITINERARIOS: 24/22 22/14

NOTA: La señal S permanecerá al verde durante el establecimiento del SP 2, por lo tanto se debe tener mucha atención, cuando los conductores realicen la maniobra, ya que pueden continuar hasta la proxima estación.

MANDO LOCAL

202

Oprimir el botón localizado a proximidad de la señal 24.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

- a) Oprimir el botón SP2 y posteriormente el botón SN.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 24/22 22/14

3.5.5 CAMBIO DE VIA2 A VIA 1 (V1)*

MANDO LOCAL

Oprimir el botón "VI"* localizado a proximidad de la señal 22.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra.

Por escape.

ITINERARIO: 22/14

***NOTA: VIA 1 TEMPORIZADO.**

3.5.3 CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón "Vía 2" en la platina de de zona de maniobras de Apatlaco (Itinerario combinado de Vía 1 a la Vía 2).

MANDO LOCAL

- a) Oprimir el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal E Vía uno.
- b) Oprimir el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 12.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

- a) Oprimir el botón SP1 y posteriormente el botón SN.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 12/14 14/22

3.5.4 CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1

MANDO DESDE EL PCC.

Oprimir el botón Vía 1 en la platina de zona maniobras de Apatlaco Itinerario combinado Vía 2 - Vía 1.

3.5.6 AISLAMIENTOS

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, el regulador procederá a efectuar en el pupitre y TCO del PCC las siguientes operaciones:

3.5.6.1 SP1 Apatlaco-Garibaldi (aislamiento de la sección 14 zona H).

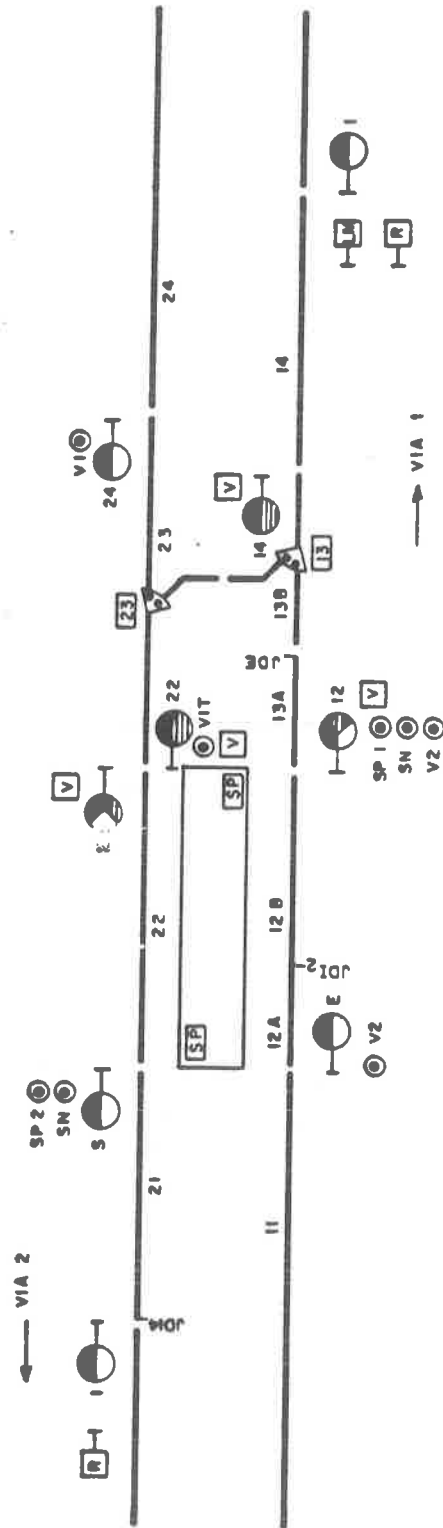
- 1 Se coloca en apertura el botón CZ de la zona H el regulador procede a efectuar en su pupitre las siguientes maniobras:
 - La confirmación de la apertura del DV 14 de la SR Atlatilco.
 - La confirmación de la apertura de los DV de las SR'S Aculco y Escuadrón 201.
 - Se confirma la apertura del IAT 13-14 se reponen condiciones de zona H.
 - Manda el cierre del DV13 de la SR Apatlaco

NOTA: Esto permite el SP1 de Apatlaco.

3.5.6.2 SP2 Apatlaco-Constitución de 1917 (Aislamiento de la secc. 12 zona G).

- 1 Se coloca en apertura el botón CZ de la zona G el regulador procede a efectuar en su pupitre las siguientes maniobras:
 - La confirmación de la apertura del DV12 del SR Apatlaco.

ZONA DE MANIOBRAS APATLACO



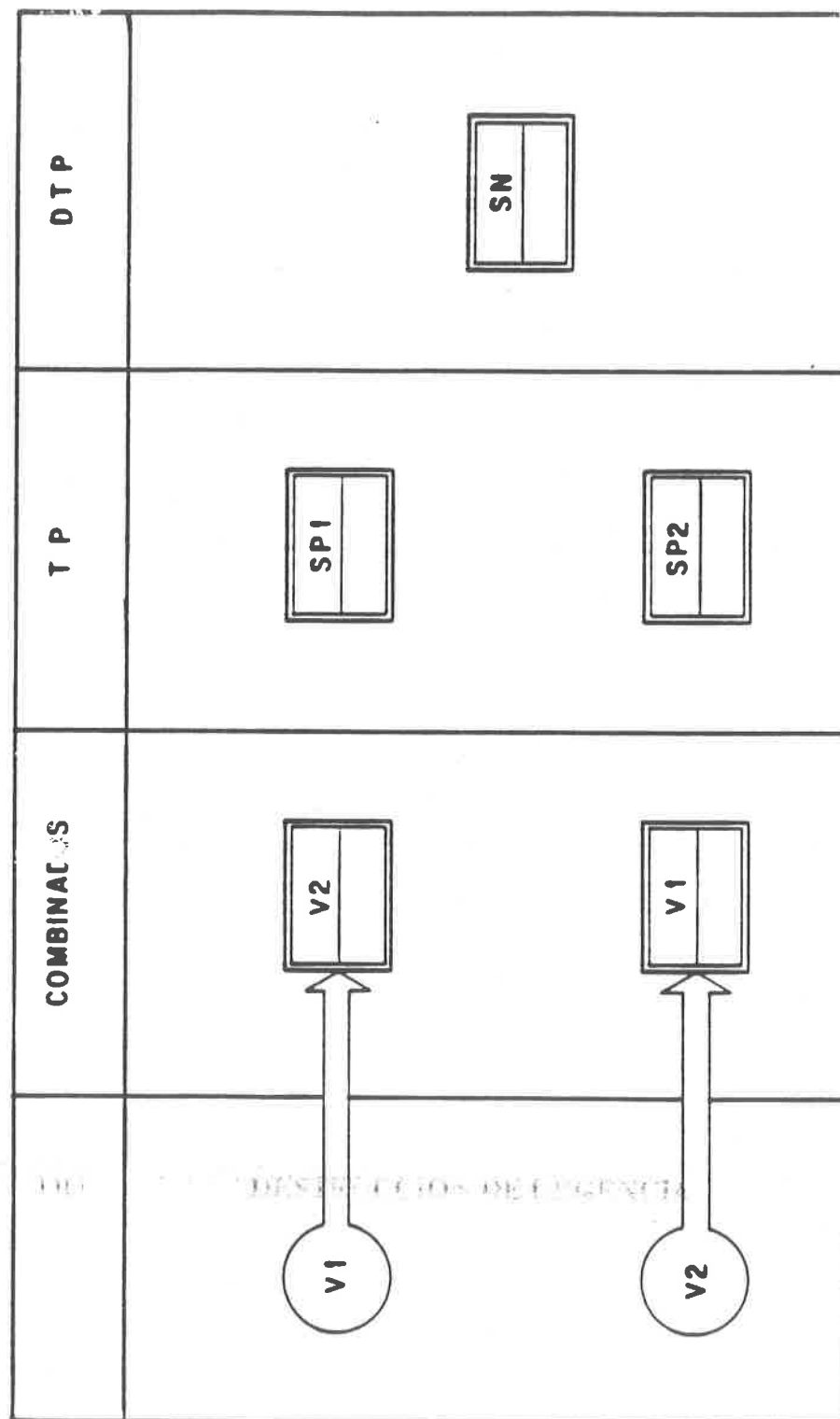
ITINERARIOS

SP 1	12 - 14, 14 - 22
SP 2	24 - 22, 22 - 14
V 2	24 - 22, 22 - 14
V 1	12 - 14, 14 - 22
VIT	22 - 14

NOMENCLATURA

14	SEÑAL CON IDENTIFICACION	23	NUMERO DE AGUJA
15	LUZ VERDE	V	INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA
16	LUZ ROJA	22	NUMERO DE C.D.V.
17	LUZ AMARILLA	23	BOTON DE MANDO A LA VIA 1 TEMPORIZADO
18	LIMITE DE MANIOBRA	24	BOTON DE MANDO A LA VIA 1 PROVISIONAL
19	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL	25	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		26	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		27	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		28	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		29	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		30	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		31	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		32	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		33	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		34	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		35	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		36	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		37	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		38	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		39	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		40	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		41	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		42	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		43	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		44	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		45	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		46	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		47	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		48	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		49	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		50	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		51	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		52	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		53	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		54	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		55	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		56	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		57	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		58	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		59	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		60	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		61	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		62	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		63	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		64	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		65	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		66	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		67	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		68	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		69	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		70	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		71	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		72	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		73	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		74	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		75	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		76	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		77	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		78	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		79	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		80	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		81	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		82	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		83	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		84	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		85	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		86	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		87	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		88	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		89	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		90	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		91	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		92	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		93	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		94	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		95	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		96	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		97	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		98	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		99	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		100	BOTON DE MANDO A LA VIA 2

**PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS
APATLACO**



206

- La confirmación de la apertura del DV12 del SR Coyuya.
- La confirmación de la apertura del DV de la SR Iztacalco.

NOTA: Esto permite el SP2 de Apatlaco.

3.6 ATLALILCO

Se encuentra localizada en la secc. 15 Zona I.

3.6.1 SP1 Atlalilco - Garibaldi.

El mando del SP1 desde el PCC o por botón de mando local, el cual se localiza a proximidad de la señal 12 provoca.

- a) El encendido del DBO en la estación Iztapalapa V2.
- b) Que la señal 24 pase al alto total (aunque el CDV 24 se encuentre ocupado).
- c) Que la señal 12 pase al amarillo con indicador de IVA encendido a 35 KMH.
- d) El encendido del indicador (LM) Límite de maniobra en el CDV 14.
- e) El encendido del indicador de SP a proximidad de la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14 14/22

3.6.2 SP2 Atlalilco - Constitución de 1917

El mando del SP2 desde el PCC o por botón de mando local, el cual se localiza a proximidad de la señal S provoca:

- a) El encendido del DBO en la estación Escuadrón 201 V1.
- b) Que la señal 10 pase al alto total (aunque el CDV 10 se encuentre ocupado).
- c) Que la señal 24 pase al alto total si el CDV 22 está ocupado.
- d) El encendido del indicador de SP a proximidad de la señal S vía dos.
- e) El encendido del indicador (LM) Límite de maniobra en el CDV 14 (en itinerario 22/14)

ITINERARIOS: 24/22 22/14 14/12 12/14

NOTA: La señal S permanecer al verde durante el establecimiento del SP 2, por lo tanto se debe tener mucha atención, cuando los conductores realicen la maniobra, ya que pueden continuar hasta la proxima estación.

3.6.3 CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón vía 2 en la platina de zona de maniobras de Atlalilco (Itinerario combinado de Vía 1 a Vía 2).

MANDO LOCAL

- a) Oprimir el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal E Vía uno.
- b) Oprimir el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 12.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

- a) Oprimir el botón SP1 y posteriormente el botón SN.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 12/14 14/22

3.6.4 CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1**MANDO DESDE EL PCC**

Oprimir el botón Vía 1 en la platina de zona de maniobras de Atlalilco Itinerario combinado Vía 2 - Vía 1.

MANDO LOCAL

Oprimir el botón localizado a proximidad de la señal 24.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

- a) Oprimir el botón SP2 y posteriormente el botón SN.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 24/22 22/14

3.6.5 CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1 VIT*

MANDO LOCAL

Oprimir el botón "VIT" localizado a proximidad de la señal 22.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra.

Por escape

ITINERARIO: 22/14

***NOTA: VIA 1 TEMPORIZADO.**

3.6.6 AISLAMIENTOS

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, el regulador proceder a efectuar en el pupitre y TCO del PCC las siguientes operaciones:

3.6.6.1 SP1 Atlalilco - Garibaldi (Aislamiento de la sección 15 zona I)

1 Se coloca en apertura el botón CZ de la zona I el regulador procede a efectuar en su pupitre las siguientes maniobras:

- La confirmación de la apertura del IAT 15-16.
- La confirmación de la apertura de DV de las SR'S Iztapalapa, C. de la Estrella, Purísima y Constitución de 1917.
- Se confirma la apertura del IT.
- Se reponen condiciones de zona "I".
- Manda el cierre del DV15 de la SR Atlalilco.

NOTA: Esto permite el SP1 de Atlalilco.

3.6.6.2 SP2 Atlalilco - Constitución de 1917 (Aislamiento de la sección 14 zona H).

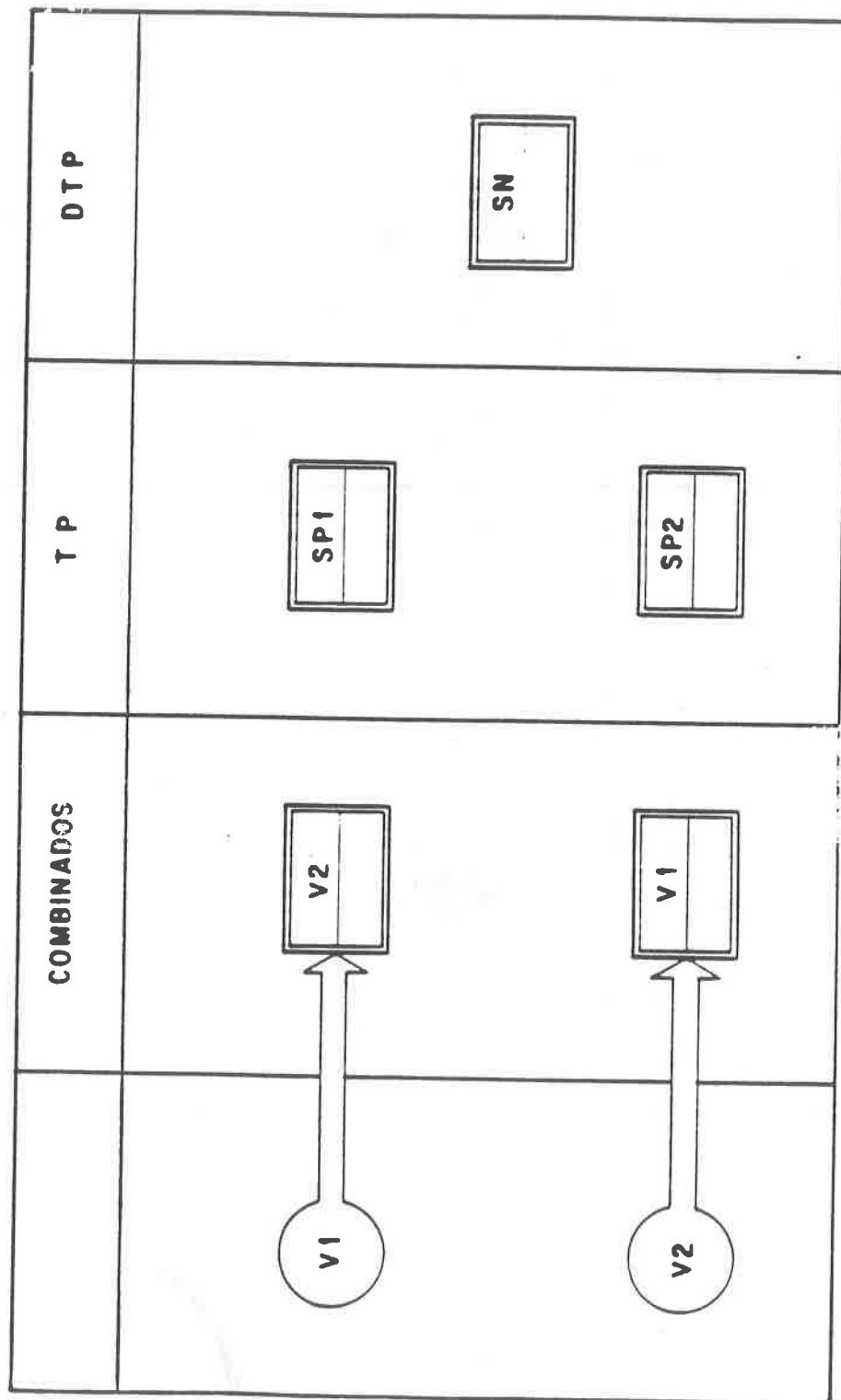
1 Se coloca en apertura el botón CZ de la zona H el regulador procede a efectuar en su pupitre las siguientes maniobras:

- La confirmación de la apertura del DV 14 del SR Atlalilco.
- La confirmación de la apertura del IAT 13-14.
- La confirmación de la apertura de los DV de las SR'S Aculco y Ecuadrón 201.

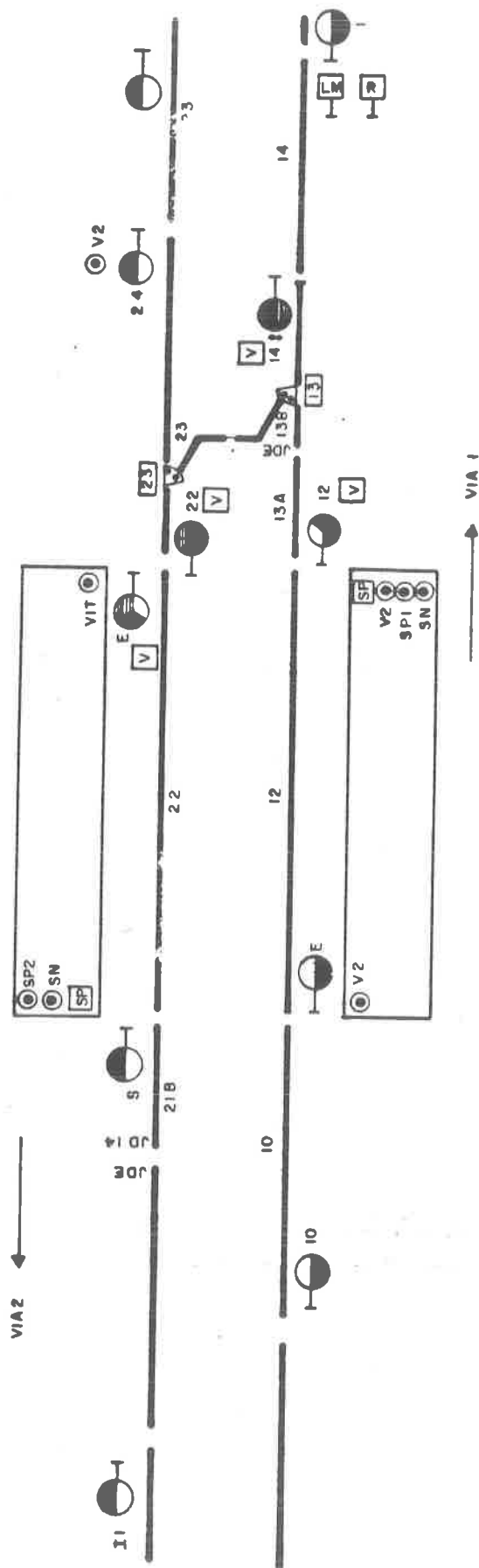
- Se reponen condiciones de zona H.
- Manda el cierre del DV 13 del SR Apatlaco.

NOTA: Esto permite el SP2 de Atlalilco.

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS
ATLALILCO



ZONA DE MANIOBRAS ATLALILCO



ITINERARIOS	
SPI.-	12-14, 14-22
SP2.-	24-22, 22-14
14-12,	12-14
V1.-	24-22, 22-14
V2.-	12-14, 14-22
VIT.-	22-14

NOMENCLATURA	
	SEÑAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	LIMITE DE MANIOBRA
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL
	SEÑAL DE SERVICIO NORMAL
	RECUPERADOR DE ILV
	NUMERO DE AGUA
	INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA
	NUMERO DE C.D.V
	BOTON DE MANDO A LA VIA 1 TEMPORIZADA
	BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
	BOTON DE MANDO A LA VIA 1
	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
	BOTON DE SERVICIO NORMAL
	RECUPERADOR DE ILV

[illegible]

G L O S A R I O

A	AMARILLO
AT	ANULACION TEMPORIZADA
CDV	CIRCUITO DE VIA
CMC	CONDUCCION MANUAL CONTROLADA
CU	CORTE DE URGENCIA
CUAT	CORTE DE URGENCIA DE ALIMENTACION TRACCION
CUFS	CORTE DE URGENCIA FUERA DE SERVICIO
CVT	CONTACTOR DE VIA DE TALLER
CZ	CORTE DE ZONA
D	DERECHA
DBO	DESPACHO BAJO ORDEN
DO	DESTRUCCION ORDENADA
DU	DESTRUCCION DE URGENCIA
DV	DISYUNTOR DE VIA
DVT	DISYUNTOR DE VIA TERMINALES
E	ENTRADA

I	IZQUIERDA	217
IA	ITINERARIO AUTOMATICO	
IAT	INTERRUPTOR DE AISLAMIENTO TELEMANDA- DO	
IFR	INTERRUPTOR DE FOSAS DE REVISION	
II	INDICADOR DE ITINERARIO	
IAVST	SECCIONADOR DE ALIMENTACION DE VIAS SECUNDARIAS Y TERMINALES	
ILV	INDICADOR DE LIMITE DE VELOCIDA	
IFV	INTERRUPTOR DE FOSA DE VISITA	
IT	INTERRUPTOR DE TERMINAL	
IVE	INTERRUPTOR DE VIA DE ENLACE	
IVZ	INTERRUPTOR DE VIA Z	
IAVST	INVERSOR DE AISLAMIENTO VIAS SECUNDA- RIAS Y TERMINALES	
IVA	INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA	
IVL	INTERRUPTOR DE VIA DE LAVADO	
LM	LIMITE DE MANIOBRAS	
N	POSICION NORMAL	

NA	NORMALMENTE ABIERTO
NC	NORMALMENTE CERRADO
PA	PILOTAJE AUTOMATICO
PCC	PUESTO DE CONTROL CENTRAL
PML	PUESTO DE MANIOBRAS EN LINEA
PMT	PUESTO DE MANIOBRAS EN TALLER
R	RECUPERADOR
SR	SUBESTACION DE RECTIFICACION
S	POSICION SOCORRO
CAA	SECCIONADOR DE AISLAMIENTO AUTOMATICO
SA	SECCIONADOR AUTOMATICO
SIBFV	SECCIONADOR INVERSOR BIPOLAR DE FOSA DE VISITA
SIB	SECCIONADOR INVERSOR BIPOLAR
SI-VI-V2	SECCIONADOR INVERSOR VIA 1, VIA 2
SVZ	SECCIONADOR DE VIA Z
S1V2VZ	SECCIONADOR INVERSOR VIA 2 VIA Z

SIAFR	SECCIONADOR INVERSOR DE ALIMENTACION A LAS VIAS DE FOSA DE REVISION
SIBIT	SECCIONADOR INVERSOR BIPOLAR DE INTE- RRUPTOR DE TERMINAL
TCO	TABLERO DE CONTROL OPTICO
TP	TRAZO PERMANENTE
V	VERDE
V1	VIA UNO
V2	VIA2
VIT	VIA 1 TEMPORIZADO
VZ	VIA Z
VE	VIA DE ENLACE

5-12-189

MANUAL: TERMINALES Y ZONAS DE
MANIOBRAS LINEA 7,8 Y 9
IJE / REGULADOR

CLAVE: 5-12-62

N.P: 236



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO

